



Filtro RC:

$$V'_{cc} = \frac{R_L}{R + R_L} V_{cc}$$

$$X_C = \frac{1,3}{C}$$

$$V'_r(\text{rms}) = \frac{X_C}{R} V_r(\text{rms})$$

Regulador do tipo série com amp-op :

$$V_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_Z$$

18.9 ANÁLISE COMPUTACIONAL

Programa 18.1 — Regulador do tipo Série com Amp-op

O circuito regulador do tipo série com amp-op da Figura 18.16 pode ser analisado utilizando-se o Design Center do PSpice para Windows com o esquema resultante desenhado como na Figura 18.38. Utilizamos **Analysis Setup** para oferecer uma varredura de tensão de 8 V a 15 V em incrementos de 0,5 V. O diodo D_1 oferece uma tensão de 4,7 V ($V_Z = 4,7$) e o transistor Q_1 é ajustado para beta = 100. Utilizando a Equação (18.18):

$$V_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_Z = \left(1 + \frac{1 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega}\right) 4,7 \text{ V} = 9,4 \text{ V}$$

Observe na Figura 18.38 que a tensão de saída regulada é 9,25 V quando a entrada é 10 V. A Figura 18.39 mostra a saída **PROBE** para a varredura de tensão cc. Observe também que, após a entrada elevar-se acima de 9 V, a saída é mantida com regulação de cerca de 9,3 V.

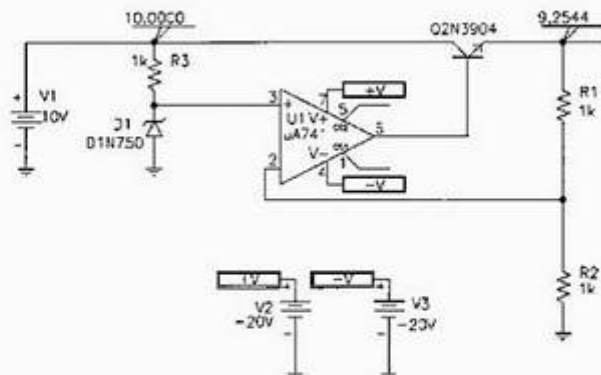


Figura 18.38 Regulador do tipo série com amp-op desenhado com o PSpice Design Center.

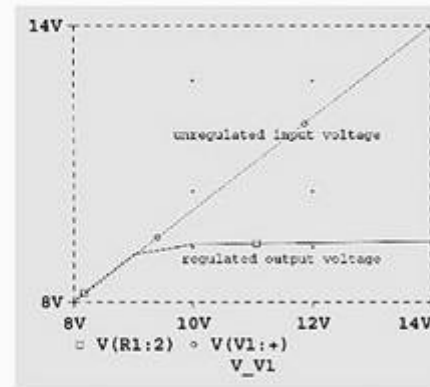


Figura 18.39 Saída Probe mostrando a regulação de tensão da Figura 18.38.

Programa 18.2 — Regulador de Tensão em Paralelo com o Amp-op

O circuito regulador de tensão em paralelo da Figura 18.40 foi desenhado utilizando-se o PSpice Design Center. Com a tensão Zener ajustada para 4,7 V e o transistor beta ajustado para 100, a saída é de 9,255 V quando a entrada é de 10 V. Uma varredura cc de 8 V para 15 V é mostrada na saída **PROBE** da Figura 18.41. O circuito oferece uma boa regulação de tensão para entradas de cerca de 9,5 V a acima de 14 V, sendo a saída mantida no valor regulado de aproximadamente 9,3 V.

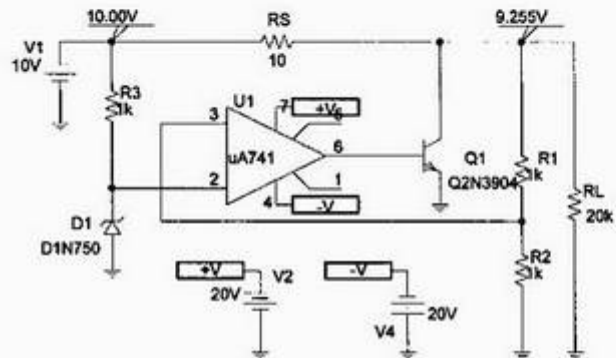


Figura 18.40 Regulador de tensão em paralelo com o amp-op.

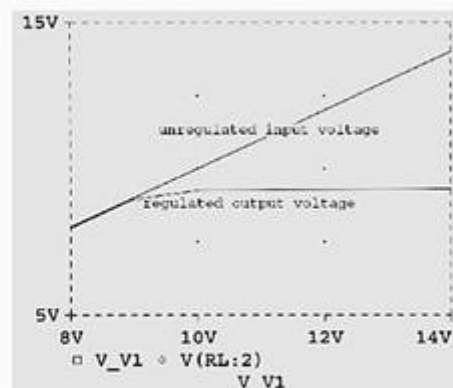


Figura 18.41 Saída Probe para a varredura de tensão cc da Figura 18.40.

PROBLEMAS

§ 18.2 Considerações Gerais sobre Filtros

1. Qual é o fator de ondulação de um sinal senoidal que possui uma ondulação com pico de 2 V sobre um valor médio de 50 V?
2. Um filtro fornece uma saída de 28 V, sem carga, e 25 V para uma operação com carga máxima. Calcule a regulação de tensão em termos percentuais.
3. Um retificador de meia onda fornece 20 V cc. Qual é o valor da tensão de ondulação?
4. Qual é a tensão de ondulação rms de um retificador de onda completa com tensão de saída de 8 V cc?

§ 18.3 Filtro a Capacitor

5. Um filtro a capacitor simples alimentado por retificador de onda completa fornece 14,5 V cc com um fator de ondulação de 8,5%. Qual é a tensão de ondulação na saída (em rms)?
6. Um sinal retificado de onda completa de 18 V de pico é injetado em um filtro a capacitor. Qual é o valor da regulação de tensão do filtro se a saída for uma tensão de 17 V cc com carga máxima?
7. Um filtro a capacitor de 400 μF tem como entrada uma tensão retificada de onda completa, com 18 V de pico. Qual a ondulação e os valores das tensões cc no capacitor para uma carga que drena 100 mA?
8. Um retificador de onda completa operando na rede de 60 Hz produz uma tensão retificada com 20 V de pico. Se um capacitor de 200 μF for utilizado, calcule a ondulação para uma corrente de carga de 120 mA.
9. Um retificador de onda completa (operando em uma rede de 60 Hz) alimenta um filtro ($C = 100 \mu\text{F}$), que fornece 12 V cc quando conectado a uma carga de 2,5 k Ω . Calcule a tensão de ondulação na saída.
10. Determine o valor do capacitor necessário para se obter uma tensão filtrada com ondulação de 15% quando a corrente de carga é de 150 mA. A tensão retificada de onda completa é de 24 V cc e a fonte é de 60 Hz.

- *11. Um capacitor de 500 μF fornece uma corrente de carga de 200 mA com ondulação de 8%. Calcule a amplitude da tensão retificada obtida da rede de 60 Hz e os valores da tensão cc no capacitor.
12. Calcule o valor do capacitor necessário para se obter uma tensão filtrada com ondulação de 7% em uma carga de 200 mA. A tensão retificada de onda completa é de 30 V cc e a frequência da rede elétrica é de 60 Hz.
13. Calcule a ondulação percentual da tensão sobre um capacitor de 120 μF para uma corrente de carga de 80 mA. O retificador de onda completa, operando a partir de uma rede de 60 Hz, fornece uma tensão retificada com valor de pico de 25 V.

§ 18.4 Filtro RC

14. Um estágio RC é adicionado em uma fonte após o capacitor de filtragem para que a ondulação seja reduzida para 2%. Calcule a tensão de ondulação na saída do filtro RC, que fornece uma tensão de 80 V cc.

- *15. Um filtro RC ($R = 33 \Omega$, $C = 120 \mu\text{F}$) é utilizado para filtrar um sinal de 24 V cc e 2 V rms operando a partir de um retificador de onda completa. Calcule a ondulação percentual na saída do estágio RC para uma corrente de carga de 100 mA. Calcule também a ondulação do sinal filtrado aplicado ao circuito RC.
- *16. Um filtro com um único capacitor possui, na entrada, 40 V cc. Se essa tensão for injetada em um estágio RC ($R = 50 \Omega$, $C = 40 \mu\text{F}$), qual seria a corrente de saída, considerando uma carga de 500 Ω ?
17. Calcule o valor rms da tensão de ondulação na saída de um filtro RC, que alimenta uma carga de 1 k Ω quando a tensão de entrada para o filtro é de 50 V cc com uma ondulação de 2,5 V rms, retificada em onda completa e filtrada por um capacitor. Os componentes do filtro RC são $R = 100 \Omega$ e $C = 100 \mu\text{F}$.
18. Se a tensão de saída para o circuito sem carga do Problema 17 for de 50 V, calcule a regulação percentual de tensão considerando para o cálculo uma carga de 1 k Ω .

§ 18.5 Regulação de Tensão a Transistor

- *19. Calcule a tensão de saída e a corrente no diodo Zener no circuito regulador da Figura 18.42.

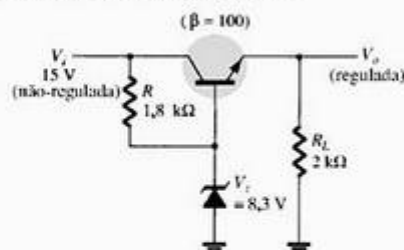


Figura 18.42 Problema 19.

20. Qual é o valor da tensão regulada resultante no circuito da Figura 18.43?

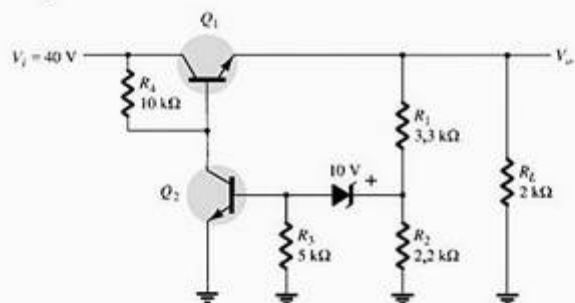


Figura 18.43 Problema 20.

21. Calcule a tensão de saída do circuito da Figura 18.44.

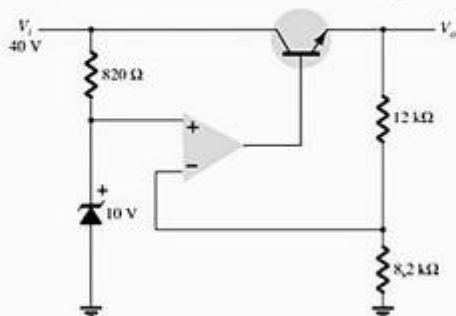


Figura 18.44 Problema 21.



22. Determine a tensão regulada e as correntes no circuito regulador paralelo da Figura 18.45.

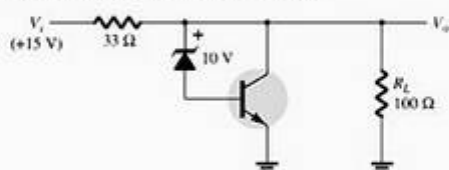


Figura 18.45 Problema 22.

§ 18.6 CIs Reguladores de Tensão

23. Desenhe o circuito de uma fonte de tensão composta por um retificador de onda completa, um capacitor de filtragem e um CI regulador para oferecer uma saída de +12 V.
- *24. Calcule a tensão de entrada mínima do retificador de onda completa e do capacitor na Figura 18.46, quando conectados a uma carga que drena 250 mA de corrente.

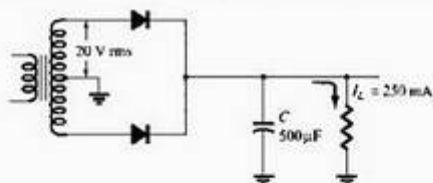


Figura 18.46 Problema 24.

- *25. Determine o valor máximo permitido para a corrente de carga na qual a regulação é mantida pelo circuito da Figura 18.47.
26. Determine a tensão regulada no circuito da Figura 18.30 com $R_1 = 240 \Omega$ e $R_2 = 1,8 \text{ k}\Omega$.
27. Determine o valor da tensão regulada na saída do circuito da Figura 18.48.

§ 18.9 Análise Computacional

- *28. Modifique o circuito da Figura 18.38 para incluir um resistor de carga R_L . Mantendo a tensão de entrada estabilizada em 10 V, faça uma variação no valor do resistor de carga de 100 Ω para 20 k Ω , mostrando a tensão de saída com o Probe.
- *29. Para o circuito da Figura 18.40, use a função de varredura mostrando a tensão de saída para R_L variando de 5 k Ω para 20 k Ω .
- *30. Faça uma análise PSpice do circuito da Figura 18.19 para $V_Z = 4,7 \text{ V}$, $\beta_1 = \beta_2 = 100$ e faça V_i variar de 5 V para 20 V.

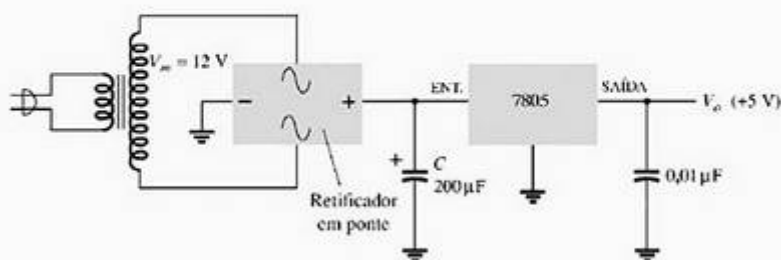


Figura 18.47 Problema 25.

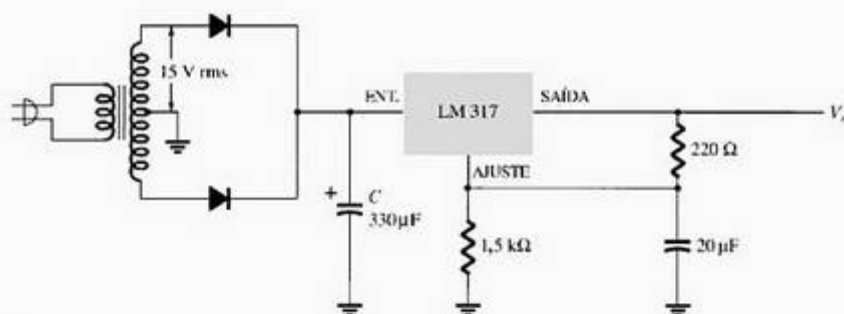


Figura 18.48 Problema 27.

CAPÍTULO

Outros Dispositivos
de Dois Terminais

19

19.1 INTRODUÇÃO

Há vários dispositivos de dois terminais com uma junção $p-n$ única, como a pastilha semicondutora do diodo Zener, mas com modos diferentes de operação, características de terminal e áreas de aplicação. Alguns deles, como o diodo Schottky, diodo túnel, varactor, fotodiodo e célula solar, serão apresentados neste capítulo. Além disso, serão analisados dispositivos de dois terminais de montagem diferente, como a célula fotocondutiva, o LCD (display de cristal líquido) e o termistor.

19.2 DIODOS DE BARREIRA
SCHOTTKY (PORTADORES
QUENTES)

Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse pelo dispositivo de dois terminais chamado de diodo de *barreira Schottky*, *barreira de superfície* ou de *portadores quentes*. Suas áreas de atuação limitavam-se inicialmente à faixa de altas frequências, devido ao seu tempo de resposta rápido (que é bastante importante nas altas frequências) e à sua figura de ruído reduzida (um parâmetro considerado em aplicações de alta frequência). Mais recentemente, no entanto, esse dispositivo tem sido cada vez mais empregado em fontes de potência de baixa tensão/alta corrente e em conversores ca-cc. Outras áreas de aplicação do dispositivo incluem sistemas de radar e lógica TTL Schottky para computadores, misturadores e detectores em equipamentos de comunicações, instrumentação e conversores analógico-digitais.

A montagem dele é bem diferente da junção $p-n$ convencional, pois uma junção de metal semicondutor é criada, como mostra a Figura 19.1. O semicondutor é geralmente de silício tipo n (embora, às vezes, o silício tipo p seja utilizado), e são usados vários tipos de metal, como molibdênio, platina, cromo ou tungstênio. Técnicas de fabricação diferentes resultam em conjuntos diferentes de

características para o dispositivo, como faixas ampliadas de frequência de emprego, níveis baixos de polarização direta etc. Não será possível examinar cada uma das técnicas neste livro, mas esse tipo de informação é, em geral, fornecido pelo fabricante. Geralmente, a montagem do diodo Schottky resulta em uma região de junção mais uniforme e com um nível elevado de robustez.

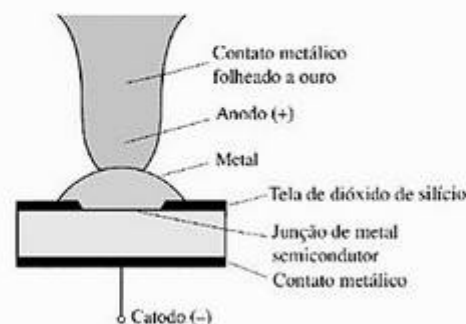


Figura 19.1 Diodo de portadores quentes.

Em ambos os materiais, o elétron é o portador majoritário. No metal, o nível de portadores minoritários (buracos) é insignificante. Quando os materiais são unidos, os elétrons no material semicondutor de silício do tipo n fluem de imediato para o metal agregado, estabelecendo um fluxo intenso de portadores majoritários. Como os portadores injetados têm um nível de energia cinética muito alto em comparação aos elétrons do metal, eles são normalmente chamados de 'portadores quentes'. Na junção $p-n$ convencional, existia a injeção de portadores minoritários na região de junção, mas, agora, os elétrons são injetados em uma região com a mesma pluralidade de elétrons. Os diodos Schottky são únicos, pois a condução é totalmente realizada pelos portadores majoritários. O fluxo intenso de elétrons para o metal cria uma região próxima à superfície de junção com depleção de portadores, no material de silício, semelhante à região de depleção no diodo de junção $p-n$. Os portadores adicionais no metal estabelecem neste uma 'parede negativa',

na fronteira entre os dois materiais. O resultado disso é uma 'barreira na superfície' entre os dois materiais, impedindo qualquer fluxo de corrente. Ou seja, qualquer elétron (carga negativa) no material de silício enfrenta uma região de portadores livres e uma 'parede negativa' na superfície do metal.

A aplicação de uma polarização direta como a mostrada no primeiro quadrante da Figura 19.2 reduz a força da barreira negativa através da atração dos elétrons dessa região pelo potencial positivo aplicado. O resultado é o retorno do fluxo intenso de elétrons através da junção, e o seu valor é controlado agora pelo valor do potencial aplicado. A barreira na junção de um diodo Schottky é menor que a dos dispositivos de junção $p-n$ tanto na região diretamente polarizada quanto na inversamente polarizada. Portanto, o resultado é uma corrente mais alta para a mesma polarização aplicada em ambas as regiões. Esse efeito é desejável na região diretamente polarizada, mas muito indesejável na região inversamente polarizada.

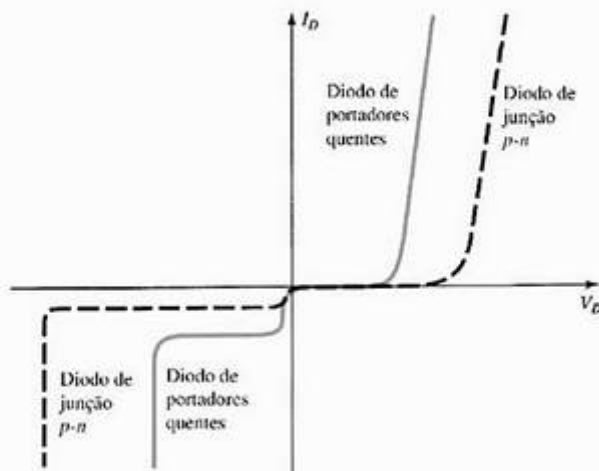


Figura 19.2 Comparação das curvas dos diodos de portadores quentes e de junção $p-n$.

O crescimento exponencial da corrente para a situação de polarização direta é descrito pela Equação (1.4), mas η depende da técnica de fabricação (1,05 para a fabricação tipo monocristal, que lembra o diodo de germânio). Na região de polarização reversa, a corrente I_s deve-se sobretudo ao fluxo dos elétrons do metal que passam para o material semiconductor. Uma das áreas continuamente pesquisadas nos centros de fabricação de diodos Schottky é a redução das altas correntes de fuga que surgem em temperaturas acima de 100°C . Devido ao desenvolvimento de projetos, as unidades disponíveis têm agora uma faixa de temperatura de operação de -65 até $+150^\circ\text{C}$. À temperatura ambiente, a amplitude de I_s é da ordem de microampêres para componentes de baixa potência e de miliampêres para os de alta potência. Apesar de esses valores serem reduzidos, a corrente de fuga para esse tipo de dispositivo é maior do que a verificada para dispositivos de junção $p-n$ convencional,

com os mesmos limites de corrente. Além disso, a PIV de diodos Schottky é geralmente bem menor do que a de um dispositivo de junção $p-n$. Normalmente, para uma unidade de 50 A, a PIV do diodo Schottky é de cerca de 50 V, enquanto, para um dispositivo de junção $p-n$, a PIV chega a 150 V. No entanto, pesquisas recentes produziram diodos Schottky com PIVs maiores do que 100 V para esse valor de corrente. Podemos ver claramente na Figura 19.2 que o diodo Schottky apresenta um conjunto de características mais próximas do ideal do que o diodo de contato de ponto, e que os valores de V_T são menores do que os do semiconductor de silício com junção $p-n$. O valor de V_T para o diodo de 'portadores quentes' é determinado em grande parte pelo tipo de metal empregado. Existe uma solução de compromisso entre faixa de temperatura e o valor de V_T . O aumento de um resulta no aumento do outro. Além disso, quanto menor o valor de corrente permitido, menor é o valor de V_T . Para alguns dispositivos de valores reduzidos, o valor de V_T pode ser praticamente zero. Mas, para os valores médio e alto, um valor de 0,2 V seria bastante significativo.

A máxima corrente nominal desse tipo de dispositivo tem um limite de 75 A, embora seja possível haver unidades de 100 A. Uma das principais áreas de aplicação desse diodo é em fontes de chaveamento de potência que operam em frequências de 20 kHz ou mais. Para ser utilizado nesse tipo de fonte pode suportar uma corrente de 50 A para uma tensão direta de 0,6 V, em 25°C , com um tempo de recuperação de 10 ns. Um dispositivo de junção $p-n$ com o mesmo limite de corrente de 50 A pode ter uma queda de tensão de 1,1 V e um tempo de recuperação de 30 ns a 50 ns. A diferença na tensão direta pode não parecer significativa, mas, considerando-se a diferença na dissipação de potência: $P_{\text{portadores quentes}} = (0,6 \text{ V})(50 \text{ A}) = 30 \text{ W}$ comparada a $P_{p-n} = (1,1 \text{ V})(50 \text{ A}) = 55 \text{ W}$, ela é razoável se levamos em conta o critério de eficiência. Obviamente, há uma dissipação maior na região de polarização reversa no diodo Schottky devido a uma corrente de fuga mais elevada, porém a perda total de potência nas regiões de polarização direta e reversa ainda é menor que a dos dispositivos de junção $p-n$.

Lembramos que em nossa discussão sobre tempo de recuperação reverso do diodo semiconductor foi mencionado que a injeção de portadores minoritários contribui para o alto valor de t_{rr} (o tempo de recuperação reverso). A ausência de portadores minoritários no diodo Schottky faz com que o tempo de recuperação reverso desse dispositivo seja bastante pequeno, como explicado anteriormente. Esse é o principal motivo da utilização de diodos Schottky em frequências próximas a 20 GHz, em que o dispositivo chaveia estados a uma taxa muito elevada. Para frequências mais altas, utiliza-se o diodo de contato de ponto, que possui uma área de junção muito pequena.

Na Figura 19.3 são mostrados o circuito equivalente para o dispositivo (com valores típicos) e um símbolo comumente utilizado. Muitos fabricantes preferem utilizar o símbolo-padrão do diodo para o dispositivo, uma vez que a função realizada pelos dois é praticamente a mesma. A indutância L_p e a capacitância C_p surgem devido ao encapsulamento, e r_B é a resistência em série, que inclui a resistência de contato e do material. A resistência r_d e a capacitância C_j são valores definidos pelas equações introduzidas nas seções anteriores. Para muitas aplicações, um excelente circuito equivalente aproximado inclui um diodo ideal em paralelo com a capacitância da junção, conforme é mostrado na Figura 19.4.

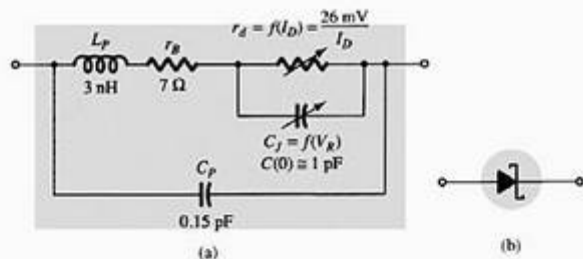


Figura 19.3 Diodo Schottky (de portadores quentes): (a) circuito equivalente; (b) símbolo.

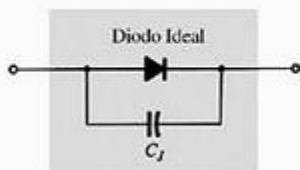


Figura 19.4 Circuito equivalente aproximado para o diodo Schottky.

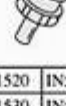
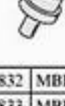
Alguns retificadores de portadores quentes fabricados pela Motorola Semiconductor Products, Inc. são mostrados na Figura 19.5, com suas especificações e a identificação de terminais. Observe que a queda de tensão direta máxima V_F é inferior a 0,65 V para qualquer dos dispositivos e que esse valor é típico para V_T do diodo de silício.

Na Figura 19.6 são mostrados três conjuntos de curvas para a série 5082-2300 de diodos de barreira Schottky da Hewlett-Packard. Observe que em 100°C, na Figura 19.6a, V_F é de apenas 0,1 V, com uma corrente de 0,01 mA. Na Figura 19.6b, a corrente reversa está limitada a nanoampères e, na Figura 19.6c, a capacitância está limitada a 1 pF, garantindo uma alta frequência de chaveamento.

19.3 DIODOS VARACTOR (VARICAP)

Os diodos varactor — também chamados de varicap, CVT (capacitância variável com a tensão), ou sintonizados — são semicondutores que se comportam como capacitores que variam com a tensão. Seu modo de operação depende da capacitância existente na junção $p-n$, quando o elemento está reversamente polarizado. Sob condições de polarização reversa, estabeleceu-se que há uma região de cargas não-cobertas em cada lado da junção e que, juntas, elas formam a região de depleção de largura W_d . A capacitância de transição (C_T), estabelecida pelas cargas isoladas não-cobertas, é determinada por:

$$C_T = \epsilon \frac{A}{W_d} \quad (19.1)$$

I_{RM} , Corrente direta retificada média (ampères)																
V_{RRM} (Volts)	Encapsula- mento	0,5 A	1,0 A		3,0 A		3,0 A	5,0 A	15 A			25 A		40 A		
		51-02 (DO-7) Vidro	59-04 Plástico		267 Plástico		60 Metal		257 (DO-4) Metal			257 (DO-5) Metal		430-2 (DO-21) Metal		
		Anodo														
		Catodo														
20		MBR020	IN5817	MBR120P	IN5820	MBR320P	MBR320M	IN5823	IN5826	MBR1520	IN5829	MBR2520	IN5832	MBR4020	MBR4020PF	
30		MBR030	IN5818	MBR130P	IN5821	MBR330P	MBR330M	IN5824	IN5827	MBR1530	IN5830	MBR2530	IN5833	MBR4030	MBR4030PF	
35				MBR135P		MBR335P	MBR335M			MBR1535		MBR2535		MBR4035	MBR4035PF	
40			IN5819	MBR140P	IN5822	MBR340P	MBR340M	IN5825	IN5828	MBR1540	IN5831	MBR2540	IN5834	MBR4040		
I_{FSM} (Amps)		5,0	100	50	250	200	500	500	500	500	800	800	800	800	800	
T_C @ Nominal I_{RM} (°C)									85	80	85	80	75	70	50	
T_J Máx		125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	
Máx V_F @ $I_{FSM} = I_{RM}$		0,50 V	*0,60 V	0,65 V	*0,525 V	0,60 V	0,45 V@5A	*0,38 V	*0,50 V	0,55 V	*0,48 V	0,55 V	*0,59 V	0,63 V	0,63 V	

Dispositivos de barreira Schottky, ideais para o uso em fontes de potência de baixa tensão, alta frequência e como diodos roda-livre. Esses componentes apresentam tensões diretas muito baixas e tempos de chaveamento estimados em menos de 10 ns. Eles estão disponíveis com correntes que vão desde 0,5 até 5,0 ampères e tensões até 40 V.

V_{RRM} — tensão de pico reversa repetitiva.
 I_{FSM} — corrente direta de pico.
 I_{RM} — corrente direta máxima.

Figura 19.5 Dispositivos de barreira Schottky da Motorola. (Cortesia da Motorola Semiconductor Products, Inc.)

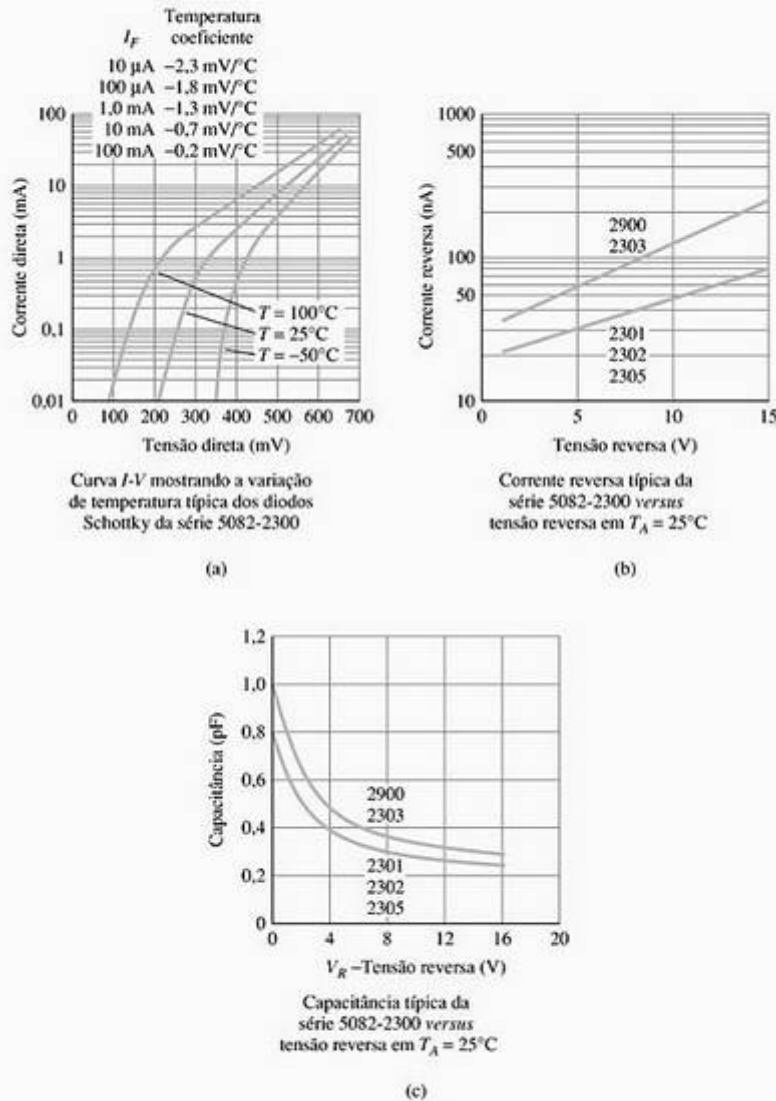


Figura 19.6 Curvas características para a série 5082-2300 de diodos da barreira Schottky da Hewlett-Packard. (Cortesia da Hewlett-Packard Corporation.)

onde ϵ é a permissividade dos materiais semicondutores, A é a área da junção p - n e W_d é a largura de depleção.

À medida que cresce o potencial de polarização reverso, a largura da região de depleção aumenta, reduzindo conseqüentemente a capacitância de transição. As características de um diodo varicap típico, disponível comercialmente, são mostradas na Figura 19.7. Observe que há um declínio inicial acentuado de C_T com o aumento da polarização reversa. A faixa esperada de V_R para diodos varactor é limitada em cerca de 20 V. Em termos da tensão reversa aplicada, a capacitância de transição dada é aproximadamente de:

$$C_T = \frac{K}{(V_T + V_R)^n} \quad (19.2)$$

onde K = constante determinada pelo material semicondutor e pela técnica de fabricação.
 V_T = potencial de joelho, como definido na Seção 1.6.

V_R = valor do potencial de polarização reverso aplicado.

$n = 1/2$ para junções de liga e $1/3$ para junções difusas.

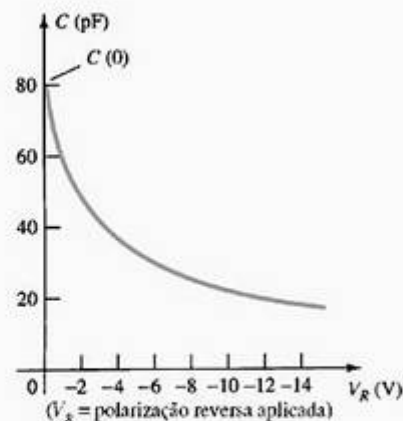


Figura 19.7 Características do varicap: C (pF) versus V_R .

A capacitância como função de V_R pode ser dada em termos de $C(0)$ (capacitância quando não há polarização) por:

$$C_T(V_R) = \frac{C(0)}{(1 + |V_R/V_T|)^n} \quad (19.3)$$

Os símbolos mais comumente utilizados para o diodo varicap e uma primeira aproximação para o seu circuito equivalente na região de polarização reversa são mostrados na Figura 19.8. Como estamos na região de polarização reversa, a resistência no circuito equivalente é muito alta, normalmente $1 \text{ M}\Omega$ ou mais, enquanto R_S , a resistência geométrica do diodo, é, como indicado na Figura 19.8, muito pequena. O valor de C_T pode variar de 2 pF a 100 pF , dependendo do varicap considerado. O silício é normalmente utilizado em diodos varicap para que R_R seja a maior possível, reduzindo assim a corrente de fuga. Devido ao fato de o dispositivo ser empregado em altíssimas frequências, devemos incluir a indutância L_S , apesar de o seu valor se situar na faixa de nanohenries. Lembramos que $X_L = 2\pi fL$ e uma frequência de 10 GHz com $L_S = 1 \text{ nH}$ resultarão em $X_{L_S} = 2\pi fL = (6,28)(10^{10} \text{ Hz})(10^{-9} \text{ H}) = 62,8 \Omega$. Há obviamente, portanto, um limite de frequência associado com o uso de cada diodo varicap.

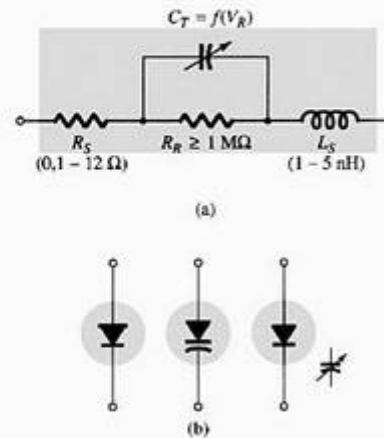


Figura 19.8 Diodo varicap: (a) circuito equivalente na região de polarização reversa; (b) símbolos.

Admitindo-se uma faixa apropriada de frequência e um valor baixo de R_S e X_{L_S} comparado aos outros elementos em série, o circuito equivalente para o varicap da Figura 19.8a pode ser substituído por apenas um capacitor variável. A folha de dados completa e suas curvas características são mostradas nas figuras 19.9 e 19.10, respectivamente. C_3/C_{25} na Figura 19.9 é a razão entre os valores de capacitância nos potenciais de 3 V e 25 V . Esse

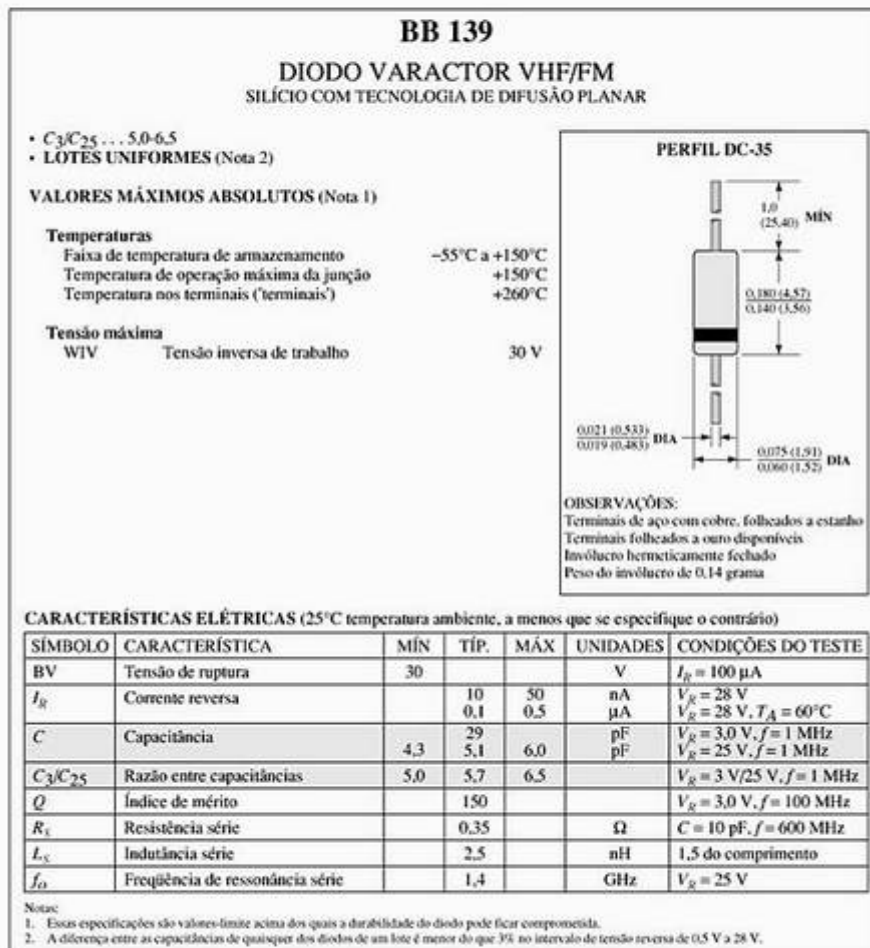


Figura 19.9 Características elétricas de um diodo varactor VHF/FM da Fairchild. (Cortesia da Fairchild Camera and Instrument Corporation.)

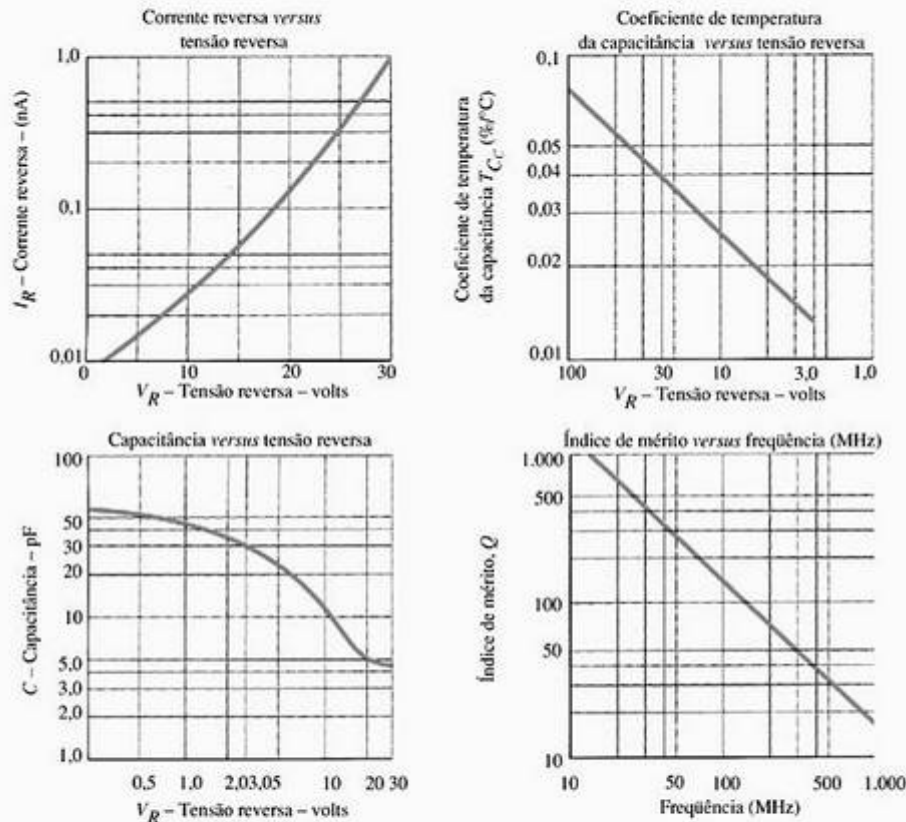


Figura 19.10 Curvas características do varactor VHF/FM da Fairchild (Cortesia da Fairchild Camera and Instrument Corporation.)

parâmetro fornece uma idéia de quanto a capacitância pode variar com o valor de potencial reverso aplicado. A figura de mérito (índice de mérito) é considerada na utilização do dispositivo e constitui uma medida da razão de energia armazenada pelo dispositivo capacitivo por ciclo em relação à energia dissipada (ou perdida) por ciclo. Como raramente a perda de energia é considerada um atributo positivo, quanto maior o índice de mérito, melhor. A frequência de ressonância do dispositivo é determinada por $f_o = 1/2\pi\sqrt{LC}$ e afeta a faixa de aplicação do dispositivo.

Na Figura 19.10, a maioria dos parâmetros é auto-explicativa. Entretanto, devemos citar o *coeficiente de temperatura da capacitância*, que é dado por:

$$TC_C = \frac{\Delta C}{C_0(T_1 - T_0)} \times 100\% \quad \%/^{\circ}\text{C} \quad (19.4)$$

onde ΔC é a variação na capacitância devido a uma variação na temperatura $T_1 - T_0$ e C_0 é a capacitância em T_0 para um potencial particular de polarização reverso. A Figura 19.9, por exemplo, indica que $C_0 = 29$ pF com $V_R = 3$ V e $T_0 = 25^{\circ}\text{C}$. A variação ΔC na capacitância pode então ser determinada, utilizando-se a Equação (19.4) e substituindo a nova temperatura T_1 e TC_C , como

determinado do gráfico ($= 0,013$). Em um novo V_R , o valor de TC_C variará de acordo. Retomando à Figura 19.9, observe que a máxima frequência que aparece nas especificações é 600 MHz. Nessa frequência:

$$X_L = 2\pi fL = (6,28)(600 \times 10^6 \text{ Hz})(2,5 \times 10^{-9} \text{ F}) = 9,42 \Omega$$

normalmente um valor pequeno o bastante para ser desprezado.

Algumas das áreas de aplicação em altas frequências incluem moduladores FM, dispositivos automáticos de controle de frequência, filtros passa-banda ajustáveis e amplificadores paramétricos.

Aplicação

Na Figura 19.11, o diodo varactor é empregado em um circuito sintonizado. Ou seja, a frequência de ressonância da combinação em paralelo L - C é determinada por $f_p = 1/2\pi\sqrt{L_2 C_T'}$ (sistema com Q alto) com o valor de $C_T' = C_T + C_C$ caracterizado pelo potencial de polarização reverso V_{DD} . O capacitor de acoplamento C_C está presente para proporcionar isolamento entre o efeito de curto-circuito de L_2 e a polarização aplicada. As frequências selecionadas pelo circuito-tanque são, então, amplificadas pelo amplificador de alta impedância de entrada.

19.4 DIODOS DE POTÊNCIA

Há vários diodos desenvolvidos especificamente para suportar as demandas de alta potência e alta temperatura de algumas aplicações. O emprego mais freqüente de diodos de potência ocorre no processo de retificação, onde sinais ca (com valor médio nulo) passam a apresentar valores cc ou médios. Como observado no Capítulo 2, quando utilizados com essa finalidade, os diodos são normalmente denominados *retificadores*.

A maioria dos diodos de potência é à base de silício, devido às altas correntes, temperaturas e PIVs exigidas. Para que flua uma corrente elevada, a área da junção deve ser maior, reduzindo, assim, a resistência do diodo. Se essa resistência direta fosse muito grande, as perdas I^2R seriam excessivas. O fluxo de corrente em um circuito com diodos de potência pode ser muito maior colocando-se dois ou mais em paralelo, e a PIV nominal pode ser aumentada posicionando-se os diodos em série.

Diversos tipos de diodos de potência e suas correntes nominais são mostrados na Figura 19.12a. As altas tem-

peraturas resultantes do fluxo denso de corrente exigem, na maioria dos casos, que sejam utilizados dissipadores de calor para escoar o calor do elemento. Alguns dos vários tipos de dissipadores disponíveis são mostrados na Figura 19.12b. Se alguns dissipadores de calor não são empregados, é possível usar diodos na forma de disco (Figura 19.12a) projetados para serem fixados diretamente ao chassis, para que este atue como um dissipador de calor.

19.5 DIODOS TÚNEL

O diodo túnel foi apresentado pela primeira vez em 1958, por Leo Esaki. Suas características, mostradas na Figura 19.13, são diferentes das de qualquer diodo apresentado até então, pois eles possuem uma região de resistência negativa. Nessa região, o aumento da tensão nos terminais do dispositivo reduz a corrente.

O diodo túnel é fabricado dopando-se intensamente os materiais semicondutores que formarão a junção $p-n$, com um nível de cem até mais de mil vezes maior do que o empregado em um diodo semicondutor comum. Isso

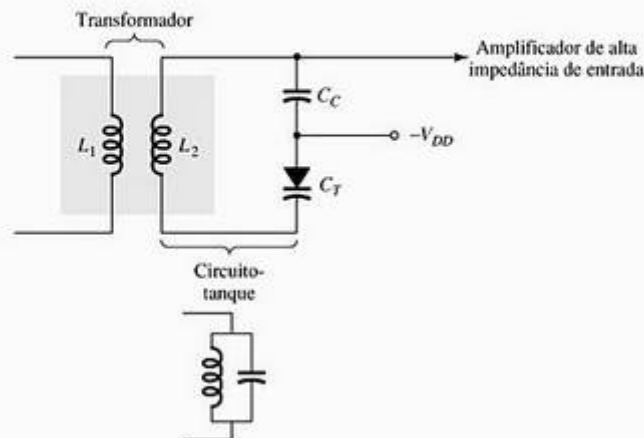


Figura 19.11 Circuito sintonizado empregando um diodo varactor.

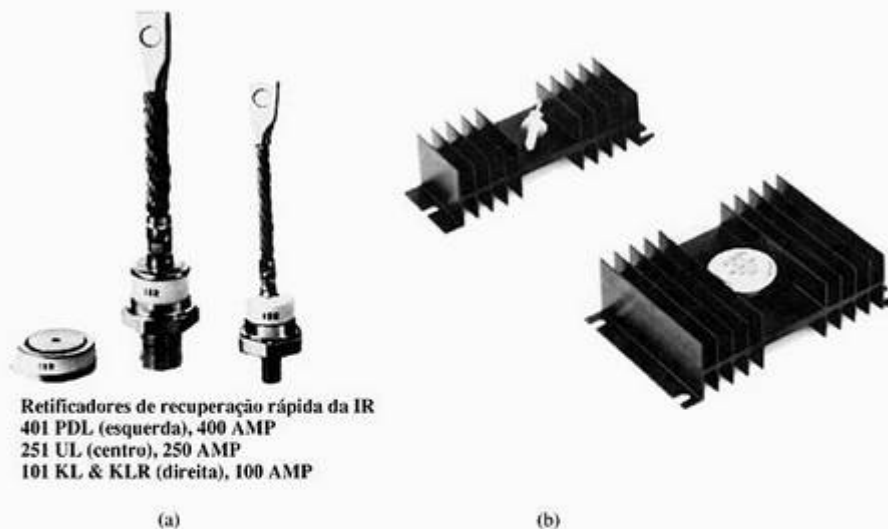


Figura 19.12 Diodos de potência e dissipadores de calor. (Cortesia da International Rectifier Corporation.)

produz uma região de depleção muito reduzida, com largura de cerca de 10^{-6} cm, ou de 1/100 da largura da região de um diodo semicondutor comum. É nessa fina região de depleção que muitos portadores podem atravessar como em um túnel. Observa-se um pico de corrente para potenciais de polarização reduzidos, como mostrado na curva característica do diodo túnel na Figura 19.13. Para efeito de comparação, a curva característica de um diodo típico de junção foi sobreposta à curva característica do diodo túnel da Figura 19.13.

Essa região de depleção reduzida produz portadores 'perfuradores' em velocidades que superam as dos diodos convencionais. O diodo túnel pode ser, portanto, utilizado em aplicações de alta velocidade, como em computadores, nos quais são necessários tempos de chaveamento da ordem de nanossegundos ou picossegundos.

Lembramos que, na Seção 1.15, foi visto que um aumento no nível de dopagem reduz o potencial de Zener. Observe, na Figura 19.13, o efeito de um nível de dopagem muito alto nessa região. Os materiais semicondutores mais frequentemente utilizados na fabricação de diodos túnel são o germânio e o arsenieto de gálio. A razão I_P/I_V é muito importante em projetos de circuitos digitais. Para o germânio, 10:1 é o valor normalmente utilizado e, para o arsenieto de gálio, algo próximo de 20:1.

A corrente de pico I_P de um diodo túnel pode variar desde alguns microampères até centenas de ampères. A tensão de pico, entretanto, é limitada em aproximadamente 600 mV. Por isso, um simples multímetro com um potencial cc interno de 1,5 V de uma bateria pode danificar o diodo túnel caso ele seja utilizado inadequadamente.

O circuito equivalente do diodo túnel na região de resistência negativa é mostrado na Figura 19.14 com os componentes mais frequentemente utilizados. Os valores dos parâmetros na Tabela 19.1 são especificações do diodo túnel 1N2939. O indutor L_S no modelo equivalente deve-se principalmente aos terminais do dispositivo. O resistor R_S surge devido aos terminais, ao contato ôhmico

na junção terminal-semicondutor e à própria resistência intrínseca dos materiais semicondutores. A capacitância C é a capacitância de difusão na junção, e R é a resistência negativa da região. Essa resistência negativa pode ser utilizada em osciladores, explicados mais adiante.

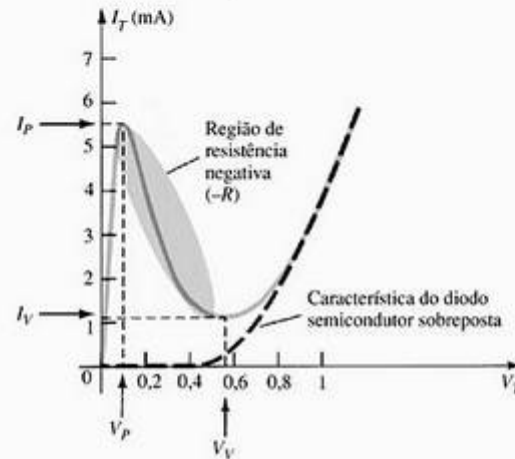


Figura 19.13 Curva característica de um diodo túnel.

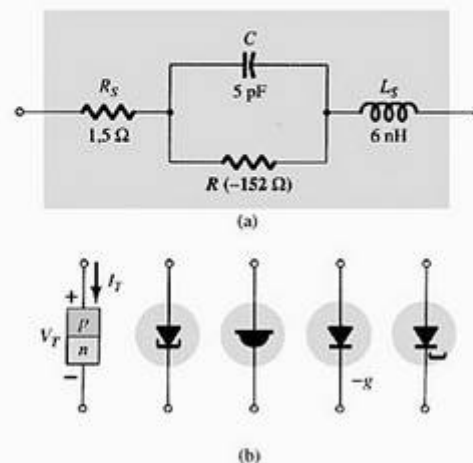


Figura 19.14 Diodo túnel: (a) circuito equivalente; (b) símbolos.

Tabela 19.1 Especificações: Ge 1N2939

	Mínimo	Típico	Máximo
Valores máximos absolutos (25°C)			
Corrente direta (-55 a +100°C)		5 mA	
Corrente reversa (-55 a +100°C)		10 mA	
Características elétricas (25°C)(terminais 0,125 pol.)			
I_P	0,9	1,0	1,1 mA
I_V		0,1	0,14 mA
V_P	50	60	65 mV
V_V		350	mV
Tensão reversa ($I_R = 1,0$ mA)			30 mV
Ponto de pico de tensão direta, V_{fp}	450	500	600 mV
I_P/I_V		10	
$-R$		-152	Ω
C		5	15 pF
L_S		6	nH
R_S		1,5	4,0 Ω

Observe que o comprimento do terminal citado nas especificações é de 0,125 pol. Um aumento nesse comprimento produz um aumento de L_S . Na verdade, especificou-se para esse dispositivo que L_S varia de 1 nH a 12 nH, dependendo do tamanho do terminal. Em altas frequências ($X_{L_S} = 2\pi fL_S$), esse fator, L_S , deve ser considerado.

Como $V_{fp} = 500$ mV (típ.) e I_{direta} (máx.) = 5 mA, podemos dizer que o diodo túnel é um dispositivo de baixa potência [$P_D = (0,5 \text{ V})(5 \text{ mA}) = 2,5 \text{ mW}$], que, ainda assim, é perfeitamente aplicável em circuitos digitais (computadores). Uma representação desse dispositivo é mostrada na Figura 19.15.



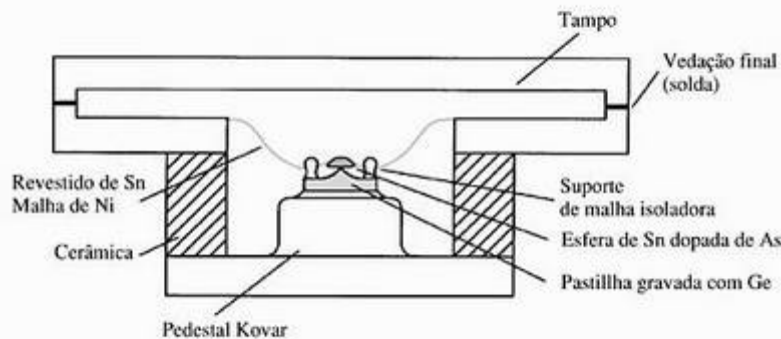
Figura 19.15 Diodo túnel Ge 1N2939. (Cortesia da Powerex, Inc.)

Apesar de o uso de diodos túnel em sistemas modernos de alta frequência ter sido drasticamente modificado por técnicas de fabricação que sugerem alternativas para o diodo túnel, sua simplicidade, linearidade, baixo consumo de potência e confiabilidade garantem que ainda continue sendo utilizado. A Figura 19.16 mostra a composição básica de um diodo túnel, com uma fotografia da junção real.

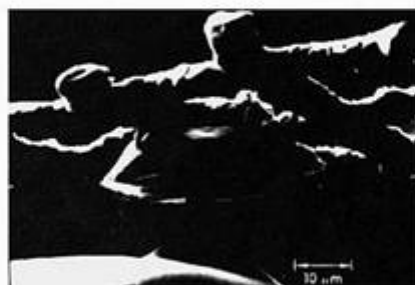
Na Figura 19.17, a fonte de tensão e a resistência de carga escolhidas definem uma reta de carga que intercepta

a curva característica do diodo túnel em três pontos. Lembramos que a reta de carga é determinada apenas pelo circuito e pelas características do dispositivo. As interseções em a e b representam pontos de operação *estável*, pois se situam em regiões de resistência positiva. Ou seja, nos dois pontos de operação, uma leve perturbação no circuito não leva à oscilação ou a uma mudança significativa na posição do ponto Q . Por exemplo, se o ponto de operação definido estiver em b , uma redução da tensão E da fonte move o ponto de operação para baixo na curva, já que a tensão no diodo diminuirá. Uma vez diminuído o distúrbio, a tensão no diodo e a corrente associada retornarão aos níveis definidos pelo ponto Q em b . Por sua vez, o ponto de operação definido por c é *instável*, pois uma pequena variação na tensão ou corrente através do diodo pode deslocar o ponto Q para a ou b . Por exemplo: uma elevação muito pequena na tensão E faz com que a tensão no diodo túnel aumente acima de seu valor em c . Nessa região, entretanto, um aumento em V_T causa uma redução de I_T , que, por sua vez, faz com que V_T aumente e que haja uma diminuição em I_T até que o ponto de operação em b seja estabelecido. Uma leve queda na tensão da fonte resultaria na transição do ponto de operação para a estabilidade no ponto a . Em outras palavras, o ponto C pode ser definido como o ponto de operação, considerando a técnica de reta de carga, mas, uma vez energizado o sistema, esse eventualmente vai se estabilizar na posição a ou b .

A região de resistência negativa em diodos túnel pode ser bem aproveitada em projetos de osciladores, circuitos de chaveamento, geradores de pulso e amplificadores.



(a)



(b)

Figura 19.16 Diodo túnel: (a) montagem; (b) fotografia. (Cortesia da COM SAT Technical Review, P. F. Varadi e T. D. Kirkendall.)

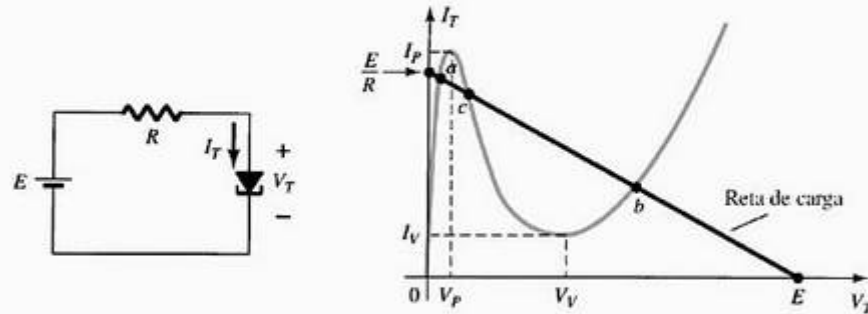


Figura 19.17 Diodo túnel e reta de carga resultante.

Aplicações

Na Figura 19.18a, um *oscilador de resistência negativa* foi construído utilizando um diodo túnel. A escolha dos elementos no circuito tem o objetivo de estabelecer uma reta de carga, como a mostrada na Figura 19.18b. Observe que a única interseção com a curva encontra-se na região instável de resistência negativa e que um ponto de operação estável não é definido. Quando fechamos a chave, a tensão na fonte vai de 0 V até o valor final de E volts. Inicialmente, a corrente I_T cresce de 0 mA para I_P , e a energia é armazenada no indutor na forma de campo magnético. Entretanto, uma vez atingido o valor I_P , a corrente I_T , segundo a curva característica, deve agora diminuir com o aumento na tensão no diodo. Isso é uma contradição se considerarmos que:

$$E = I_T R + I_T (-R_T)$$

e

$$E = \underbrace{I_T R}_{\text{menor}} - \underbrace{I_T R_T}_{\text{menor}}$$

Se ambos os elementos da equação anterior diminuíssem de valor, seria impossível para a fonte de tensão atingir um valor estável. Portanto, para a corrente I_T continuar crescendo, o ponto de operação deve deslocar do ponto 1 para o ponto 2. Entretanto, no ponto 2, a tensão V_T assume um valor maior do que a tensão aplicada (o ponto 2 está à direita de qualquer ponto da reta de carga do circuito). Para satisfazer a lei de Kirchhoff para tensões, a

polaridade da tensão transiente na bobina é invertida, e a corrente I_T começa a diminuir (do ponto 2 para o ponto 3), como mostrado na curva. Quando V_T cai a V_V , a curva característica sugere que a corrente I_T deva começar a crescer novamente. E isso é inaceitável, pois V_T é ainda maior do que a tensão aplicada e a bobina está descarregando através do circuito. O ponto de operação deve deslocar-se então para o ponto 4, para permitir que I_T continue a diminuir. No entanto, ao atingirem o ponto 4, os valores das potenciais são tais que a corrente do túnel sobe novamente de 0 mA para I_P , como mostram as características.

O processo ficará se repetindo mais e mais vezes, e o ponto de operação para a região instável nunca será estabelecido. A tensão resultante através do diodo túnel está mostrada na Figura 19.18c, e continuará enquanto o circuito estiver sendo energizado. O resultado é uma saída oscilatória produzida por uma fonte de tensão fixa e um dispositivo com resistência negativa. A forma de onda da Figura 19.18c possui extensa aplicação em circuitos de temporização e em lógica computacional.

Um diodo túnel também pode ser utilizado para gerar uma tensão senoidal utilizando-se apenas uma fonte cc e alguns elementos passivos. Na Figura 19.19a, o fechamento da chave resulta, na saída, em uma tensão senoidal que diminui de amplitude com o tempo. Dependendo dos elementos empregados, é possível variar a frequência do sinal gerado. Esse *amortecimento* do sinal na saída é devido às características dissipativas dos

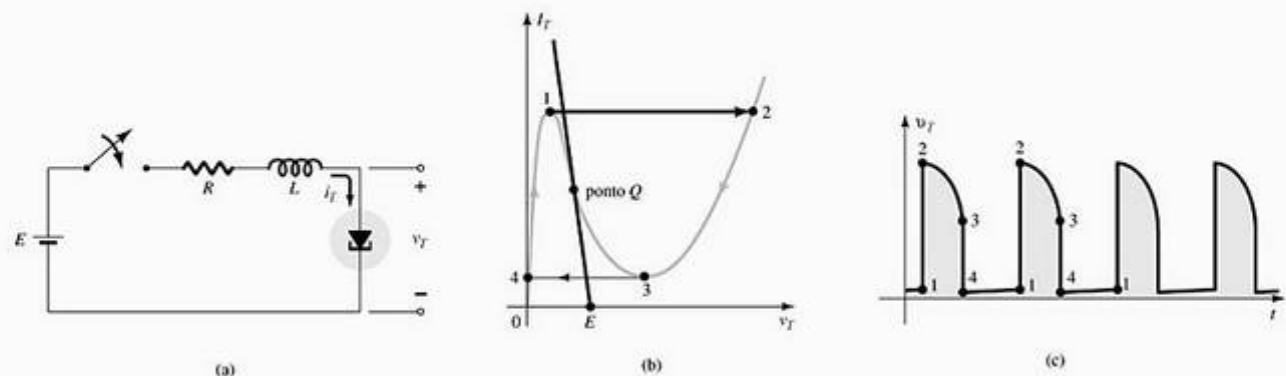


Fig. 19.18 Oscilador de resistência negativa.

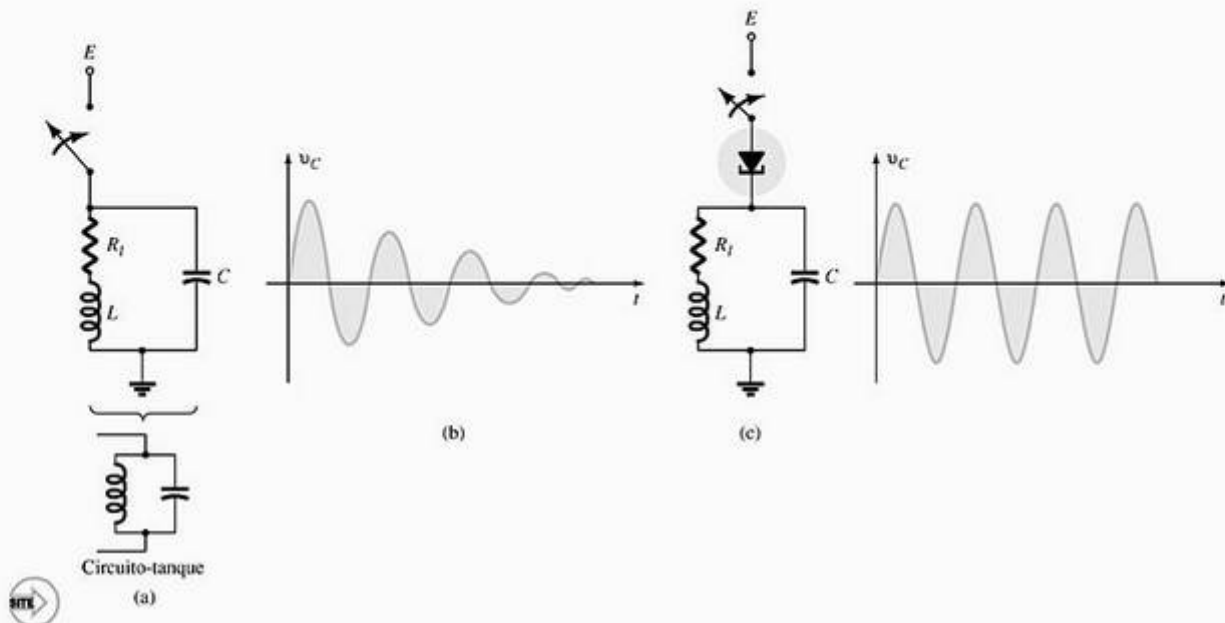


Figura 19.19 Oscilador senoidal.

elementos resistivos. Colocando um diodo túnel em série com o circuito-tanque, como mostra a Figura 19.19c, a resistência negativa do diodo compensa a característica resistiva desse circuito, resultando em uma resposta *não-amortecida* na saída, mostrada na mesma figura. O projeto deve permitir que a reta de carga intercepte a curva característica na região de resistência negativa. Pode-se dizer que o gerador senoidal da Figura 19.19 é simplesmente uma extensão do oscilador de pulsos da Figura 19.18, com a inclusão de um capacitor para permitir troca de energia entre o indutor e o capacitor, durante as várias fases do ciclo descrito na Figura 19.18b.

19.6 FOTODIODOS

O interesse por dispositivos sensíveis à luz aumentou muito nos últimos anos. O campo de estudo resultante, a *optoeletrônica*, será alvo de intensa pesquisa quando forem feitos esforços no sentido de se incrementar os níveis de eficiência. Após ampla divulgação na mídia, o público leigo tomou conhecimento de que fontes de luz podem ser fontes de energia incomparáveis. Essa energia, transmitida em pacotes discretos chamados *fótons*, tem seu nível diretamente relacionado com a frequência da onda de luz que se propaga, determinado pela seguinte equação:

$$W = hf \quad \text{joules} \quad (19.5)$$

onde h é chamado de constante de Planck e é igual a $6,624 \times 10^{-34}$ joule-segundo. Isso mostra que, sendo h uma constante, a energia associada com as ondas de luz incidentes está diretamente relacionada com a frequência da onda que se propaga.

A frequência está, por sua vez, diretamente relacionada ao comprimento de onda (distância entre picos sucessivos) da onda que se propaga pela seguinte equação:

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (19.6)$$

onde λ = comprimento de onda, metros.
 v = velocidade da luz, 3×10^8 m/s.
 f = frequência da onda que se propaga, hertz.

O comprimento de onda é normalmente medido em angströms ($\text{\AA}$) ou micrômetros (μm), onde:

$$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m} \quad \text{e} \quad 1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$$

O comprimento de onda é um parâmetro importante a ser considerado porque determina o material a ser utilizado no dispositivo optoeletrônico. A resposta espectral relativa para o Ge, o Si e o selênio é fornecida na Figura 19.20. O espectro de luz visível também foi incluído, com a indicação do comprimento de onda associado a diversas cores.

O número de elétrons livres gerados em cada material é proporcional à *intensidade* de luz incidente. Intensidade de luz é uma medida da quantidade de *fluxo luminoso* incidindo sobre determinada área de uma superfície. Fluxo luminoso é, em geral, medido em *lumens* (lm) ou watts. As duas unidades são relacionadas por:

$$1 \text{ lm} = 1,496 \times 10^{-10} \text{ W}$$

A intensidade de luz é normalmente medida em lm/pé^2 , footcandles (fc) ou W/m^2 , onde:

$$1 \text{ lm/pé}^2 = 1 \text{ fc} = 1,609 \times 10^{-9} \text{ W/m}^2$$

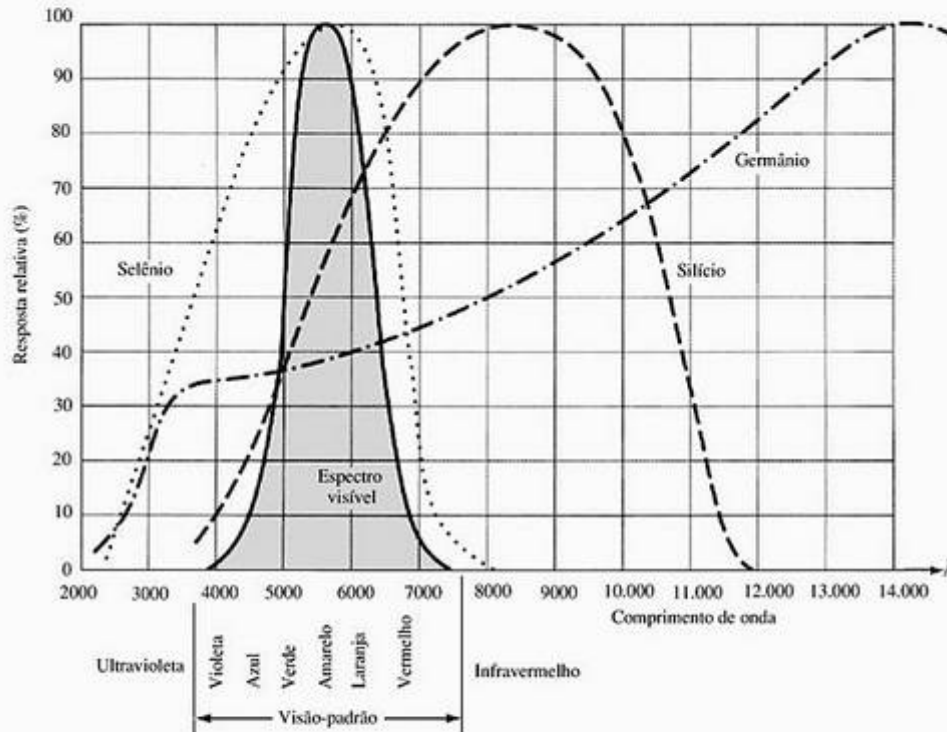


Figura 19.20 Resposta espectral relativa para o Si, o Ge e o selênio comparada ao olho humano.

O fotodiodo é um dispositivo semicondutor de junção $p-n$, cuja região de operação é limitada à condição reversa. A configuração básica de polarização, fabricação e símbolos para o dispositivo é mostrada na Figura 19.21.

Lembramos que foi dito no Capítulo 1 que a corrente de saturação reversa limita-se geralmente a poucos microampères. Isso se deve apenas aos portadores minoritários termicamente gerados nos materiais n e p . A aplicação de luz na junção provoca uma transferência de energia das ondas de luz incidentes (na forma de fótons) à estrutura atômica, aumentando, com isso, o número de portadores minoritários e conseqüentemente o valor da corrente reversa — o que é claramente mostrado na Figura 19.22 para diferentes níveis de intensidade. A corrente *escura* é o valor de corrente na situação em que não há iluminação.

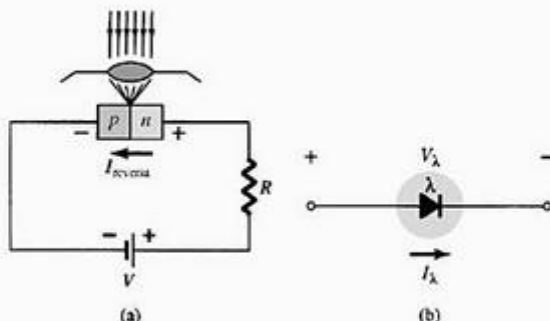


Figura 19.21 Fotodiodo: (a) configuração de polarização básica e fabricação; (b) símbolo.

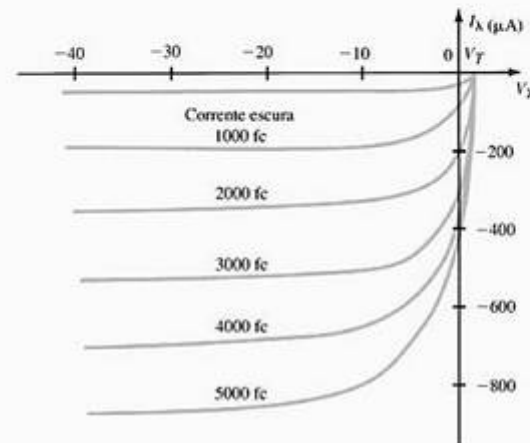


Figura 19.22 Curvas características para o fotodiodo.

Observe que a corrente somente vai a zero com um potencial de polarização positivo igual a V_T . Além disso, a Figura 19.21 demonstra o uso de lentes para concentrar a luz na região de junção. A Figura 19.23 apresenta os fotodiodos disponíveis no mercado.

O espaçamento quase idêntico entre as curvas para um mesmo incremento no fluxo luminoso revela que ele e a corrente reversa possuem uma relação quase linear. Em outras palavras, um aumento na intensidade da luz resulta em um aumento proporcional na corrente reversa. A Figura 19.24 mostra um gráfico entre as duas grandezas para verificar essa relação linear, em uma tensão fixa V_A de 20 V. De certa maneira, podemos dizer que a corrente reversa é essencialmente zero na ausência de luz incidente. Como os tempos de subida e de descida (parâmetros de

mudança de estado) são muito pequenos para esse dispositivo (na faixa de nanossegundos), o dispositivo pode ser utilizado em circuitos de chaveamento ou contadores de alta velocidade. Retornando à Figura 19.20, observamos que o Ge abrange uma faixa maior de comprimentos de onda do que o Si. Essa característica possibilita sua utilização para comprimentos de onda na região infravermelha, região espectral em que se situam as ondas geradas por lasers e fontes de luz IV (infravermelha), a serem descritas mais adiante. Obviamente, o Ge apresenta uma corrente escura mais alta do que o silício, mas também um nível mais elevado de corrente reversa. O valor de corrente gerado pela luz incidente em um fotodiodo é tal que ainda não pode ser aproveitado para um controle direto, mas pode ser amplificado para esse fim.

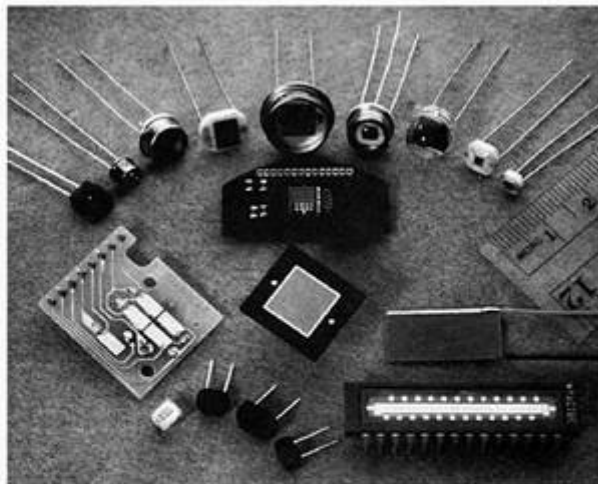


Figura 19.23 Fotodiodos. (Cortesia da EG&G VACTEC, Inc.)

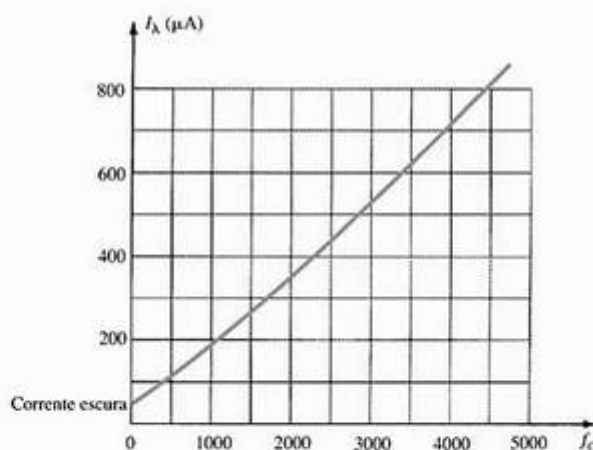


Figura 19.24 I_A (μA) versus V_A (em $V_A = 20$ V) para o fotodiodo da Figura 19.22.

Aplicações

Na Figura 19.25, o fotodiodo é empregado em um sistema de alarme. A corrente reversa I_A continua fluindo até o instante em que o feixe de luz é interrompido. Se

interrompido, I_A cai, e a corrente que passa a circular é a escura, soando o alarme. Na Figura 19.26, um fotodiodo é utilizado para contar os itens em uma correia transportadora. Quando o item passa, o feixe de luz é interrompido, I_A cai ao nível da corrente escura e o contador é acrescido de uma unidade.

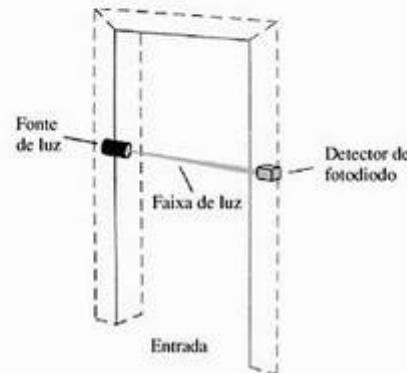


Figura 19.25 Aplicação de um fotodiodo em um sistema de alarme.

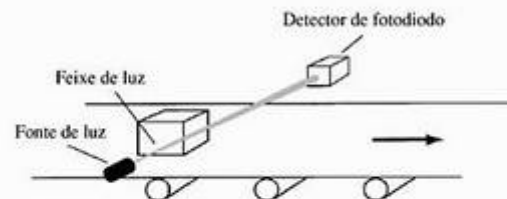


Figura 19.26 Utilização de um fotodiodo em um sistema de contagem.

19.7 CÉLULAS FOTOCONDUTIVAS

A célula fotocondutiva é um dispositivo semicondutor de dois terminais cuja resistência entre eles varia (linearmente) com a intensidade de luz incidente. Por razões óbvias, ela é normalmente denominada *dispositivo fotoresistivo*. A Figura 19.27 mostra uma célula fotocondutiva típica e o símbolo gráfico mais adotado para o dispositivo.

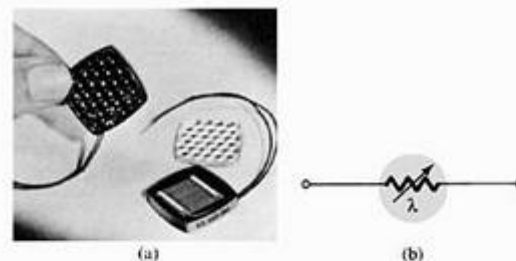


Figura 19.27 Célula fotocondutiva: (a) aspecto; (b) símbolo. ((a) Cortesia da International Rectifier Corporation.)

Os materiais fotocondutivos mais frequentemente utilizados são o sulfeto de cádmio (CdS) e o seleneto de cádmio (CdSe). O pico da resposta espectral para o CdS ocorre em cerca de $5.100 \text{ \AA}$ e, para o CdSe, em $6.150 \text{ \AA}$, como mostra a Figura 19.20. O tempo de resposta dos dispositivos de CdS é de aproximadamente 100 ms, e de 10 ms para as células de CdSe. A célula fotocondutiva

não tem uma junção como a fotodiodo. Uma camada fina do material conectado entre os terminais é simplesmente exposta à energia da luz incidente.

À medida que a iluminação sobre o dispositivo aumenta de intensidade, o estado de energia de grande número de elétrons na estrutura também aumenta devido à maior disponibilidade de fótons de energia. O resultado é o aumento no número de elétrons relativamente 'livres' na estrutura e uma redução do valor da resistência entre os terminais. A curva de sensibilidade para um dispositivo fotocondutivo típico é mostrada na Figura 19.28. Observe a linearidade (quando traçada em um gráfico log-log) da curva resultante e a grande variação na resistência ($100\text{ k}\Omega \rightarrow 100\ \Omega$) para a mudança indicada de iluminação.

Para demonstrar o valor do material disponível em cada dispositivo dos fabricantes, tome como exemplo as células condutivas CdS (sulfeto de cádmio) descritas na

Figura 19.29. Observe o cuidado dispensado à temperatura e ao tempo de resposta.

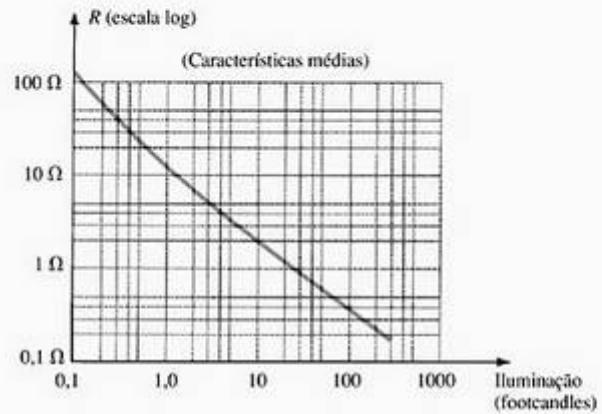
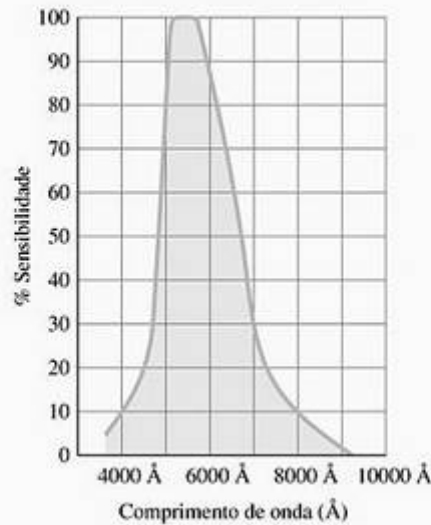


Figura 19.28 Características da célula fotocondutiva (GE tipo B425).



Variação da condutância com a temperatura e a luz					
Footcandles	0.01	0.1	1.0	10	100
Temperatura	% condutância				
-25°C	103	104	104	102	106
0	98	102	102	100	103
25°C	100	100	100	100	100
50°C	98	102	103	104	99
75°C	90	106	108	109	104
Tempo de resposta versus luz					
Footcandles	0.01	0.1	1.0	10	100
Subida (segundos)	0.5	0.095	0.022	0.005	0.002
Década (segundos)	0.125	0.021	0.005	0.002	0.001

Figura 19.29 Características de uma célula fotocondutiva de CdS da Clairex. (Cortesia da Clairex Electronics.)

Aplicação

Uma aplicação bem simples, mas interessante, do dispositivo é mostrada na Figura 19.30. O objetivo do sistema é manter V_o em um valor fixo, mesmo que V_i flutue em torno do seu valor nominal. Como indicado na figura, a célula fotocondutiva, a lâmpada e o resistor fazem parte desse sistema regulador de tensão. Se V_i diminuísse seu valor por uma série de razões, o brilho da lâmpada também diminuiria. A redução na iluminação resultaria em um aumento na resistência (R_λ) da célula fotocondutiva, mantendo V_o em seu nível nominal, como determinado pela regra do divisor de tensão. Ou seja:

$$V_o = \frac{R_\lambda V_i}{R_\lambda + R_1} \quad (19.7)$$

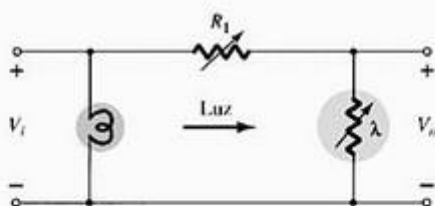


Figura 19.30 Regulador de tensão que utiliza uma célula fotocondutora.

19.8 EMISSORES DE IV

Diodos emissores de infravermelho (IV) são dispositivos de estado sólido de arseneto de gálio que emitem um feixe de fluxo radiante quando diretamente polarizados. A fabricação básica do dispositivo é mostrada na Figura 19.31. Quando a junção está diretamente polarizada, elétrons da região n recombina-se com as lacunas em excesso do material do tipo p , em uma região de recombinação especialmente projetada, situada entre os materiais do tipo p e n . Durante esse processo de recombinação, certa quantidade de energia é irradiada para fora do dispositivo na forma de fótons. Os fótons gerados serão reabsorvidos na estrutura ou deixarão a superfície do dispositivo como energia radiante, como mostra a Figura 19.31.

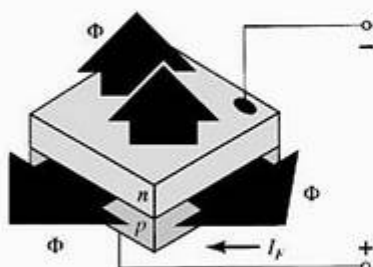


Figura 19.31 Estrutura geral de um diodo semiconductor emissor de IV. (Cortesia da RCA Solid State Division.)

O fluxo radiante em mW *versus* a corrente direta cc de um dispositivo comum é mostrado na Figura 19.32. Observe que há uma relação quase linear entre os dois parâmetros. A Figura 19.33 apresenta um diagrama interessante para esses dispositivos. Observe que, para dispositivos com um sistema de direcionamento interno, o diagrama é muito estreito. Um desses dispositivos é mostrado na Figura 19.34, com sua montagem interna e símbolo gráfico. Algumas das áreas nas quais esse dispositivo pode ser empregado incluem leitoras de cartões e fitas de papel, codificadores, sistemas de transmissão de dados e alarmes contra invasão.

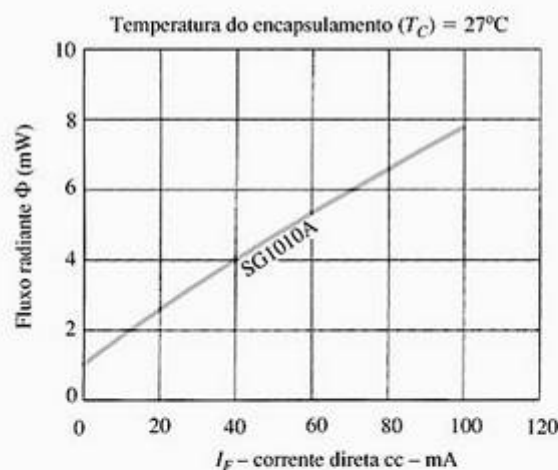


Figura 19.32 Fluxo radiante típico *versus* corrente direta cc para um diodo emissor de IV. (Cortesia da RCA Solid State Division.)

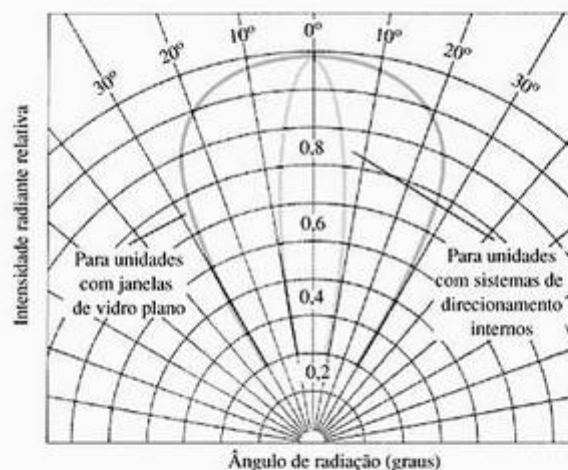


Figura 19.33 Diagramas de intensidade radiante de diodos emissores de IV da RCA. (Cortesia da RCA Solid State Division.)

19.9 DISPLAYS DE CRISTAL LÍQUIDO

O display de cristal líquido (LCD, liquid-crystal display) possui a vantagem de exigir menos potência para o funcionamento do que o LED. O valor necessário é da ordem

de microwatts para o display, comparado ao mesmo valor necessário em miliwatts para o LED. Porém, ele necessita de uma fonte de luz externa ou interna e é limitado à faixa de temperatura de cerca de 0°C até 60°C e sua vida útil é motivo de polêmica, pois os LCDs podem quimicamente se degradar. Os tipos-alvo de maior interesse são os dispositivos de efeito de campo e de espalhamento dinâmico. Os dois tipos serão analisados com mais detalhes nesta seção.

O cristal líquido é um material (normalmente orgânico para LCDs) que flui como um líquido, mas com uma estrutura molecular com algumas propriedades normalmente associadas aos sólidos. Para os dispositivos de espalhamento de luz, o maior interesse está no *cristal líquido nemático*, com a estrutura do cristal mostrada na Figura 19.35. As moléculas individuais apresentam o

aspecto de um bastão, como mostrado na figura. A superfície condutora de óxido de índio é transparente e, sob as condições mostradas na figura, a luz incidente passa através da estrutura sem ser obstruída pelo cristal líquido. Se uma tensão (para os dispositivos comerciais, o nível de limiar situa-se normalmente entre 6 V a 20 V) for aplicada aos terminais da superfície condutora, como mostra a Figura 19.36, o arranjo molecular é perturbado, resultando no estabelecimento de regiões de diferentes índices de refração (fenômeno chamado *espalhamento dinâmico*, inicialmente estudado pela RCA em 1968). O resultado é que, na região em que a luz é espalhada, o aspecto é o de um vidro fosco. Observe na Figura 19.36, entretanto, que o vidro fosco aparece somente onde as superfícies condutoras são opostas entre si e que as demais áreas permanecem translúcidas.

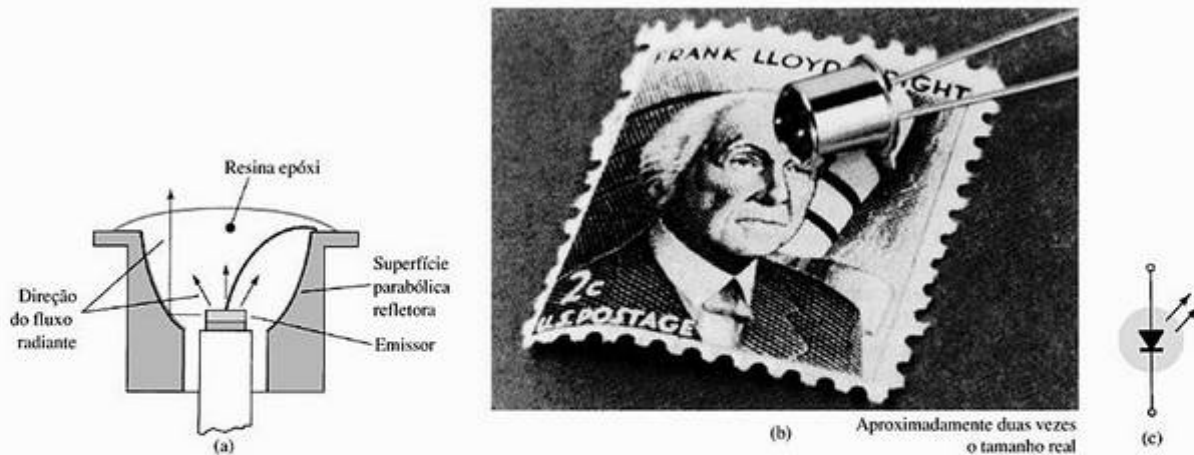


Figura 19.34 Diodo emissor de IV da RCA: (a) fabricação; (b) foto; (c) símbolo. (Cortesia da RCA Solid State Division.)

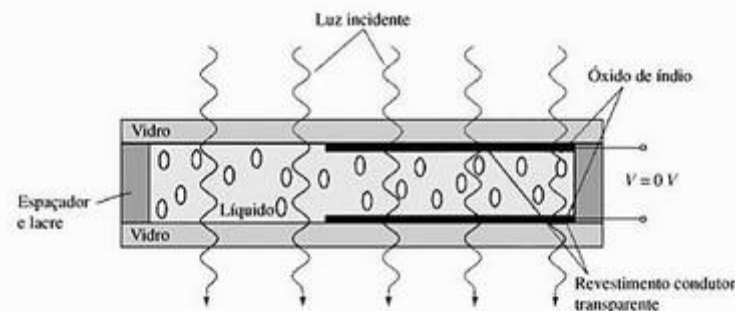


Figura 19.35 Cristal líquido nemático sem tensão aplicada.

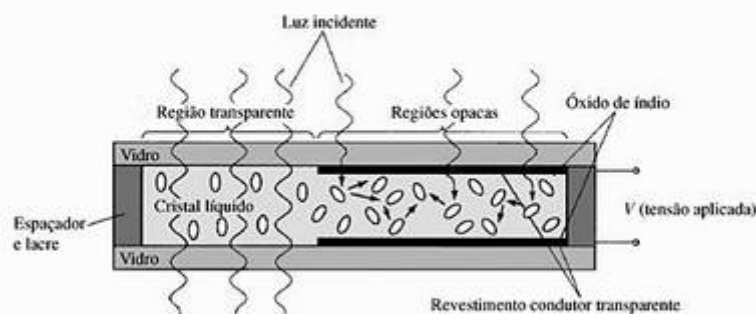


Figura 19.36 Cristal líquido nemático com tensão aplicada.

Um dígito em um display LCD pode ter o aspecto de segmento mostrado na Figura 19.37. A área escura é na verdade uma superfície condutora conectada aos terminais inferiores para o controle externo. Duas máscaras semelhantes são colocadas em lados opostos de uma camada espessa selada de material de cristal líquido. Para mostrar o número 2, por exemplo, os terminais 8, 7, 3, 4 e 5 seriam energizados, e apenas as regiões correspondentes ficariam opacas, enquanto as outras áreas permaneceriam transparentes.

Como indicado anteriormente, o LCD não gera sua própria luz, dependendo de uma fonte externa ou interna. Sem iluminação externa, será necessário para o dispositivo ter sua própria luz interna, posicionada atrás ou ao lado do LCD. Durante o dia, ou em áreas iluminadas, pode ser colocado um refletor atrás do LCD para refletir a luz através do display, melhorando assim a iluminação. Para uma operação ainda melhor, alguns fabricantes de relógio estão utilizando uma combinação do modo transmissivo (fonte própria de luz) e do refletido, chamada *transfletivo*.

O LCD de *efeito de campo* ou *nemático* trançado apresenta o mesmo aspecto de segmentos e a mesma fina camada de cristal líquido encapsulado, mas seu modo de operação é muito diferente. Semelhante ao LCD de espalhamento dinâmico, o efeito de campo pode ser operado no modo refletivo ou transmissivo com uma fonte interna. O display transmissivo é mostrado na Figura 19.38. A fonte de luz interna está à direita, e o observador, à esquerda. A diferença mais perceptível nessa figura em relação à Figura 19.35 é a inclusão de um *polarizador de luz*. Só o componente vertical da luz que incide pelo lado direito pode passar pelo polarizador vertical da luz à direita. No LCD de efeito de campo ou a superfície transparente do condutor à direita é quimicamente gravada, ou um filme orgânico é aplicado para orientar as moléculas no cristal líquido no plano vertical, paralelo à parede da célula. Observe os bastões na extremidade direita do cristal líquido. A superfície condutora oposta é também tratada para garantir que as moléculas estejam 90° fora de fase na direção mostrada (horizontal), mas ainda paralelas à parede da célula. Entre as duas paredes do cristal líquido há uma mudança gradativa de uma polarização para a outra, como mostra a figura.

O polarizador de luz do lado esquerdo também só permite a passagem de luz incidente verticalmente polarizada. Se não houver tensão aplicada nas superfícies condutoras, a luz verticalmente polarizada entra na região de cristal líquido e segue a inclinação de 90° da estrutura molecular. O polarizador vertical de luz do lado esquerdo não permite que a luz polarizada horizontalmente o atravesse, e o observador vê um diagrama uniformemente escuro em todo o display. Quando uma tensão limiar é aplicada (2 V a 8 V em dispositivos comerciais), as próprias moléculas (com aspecto de bastão) alinham-se com o campo (perpendicular à parede), e a luz passa sem obstáculos, sem o deslocamento de 90° . A luz incidente pode então passar diretamente através da segunda tela verticalmente polarizada, e uma parte da luz

é vista pelo observador. Por meio de uma excitação apropriada dos segmentos de cada dígito, o visor observado será o mostrado na Figura 19.39. O LCD de efeito de campo tipo refletivo é mostrado na Figura 19.40. Nesse caso, a luz horizontalmente polarizada no extremo esquerdo encontra um filtro horizontalmente polarizado e atravessa o refletor, sendo refletida de volta para o cristal líquido, passa a ter polarização vertical e volta ao observador. Se não há tensão aplicada, o display fica uniformemente aceso. Com a aplicação de uma tensão, a luz incidente verticalmente polarizada encontra um filtro horizontalmente polarizado na esquerda e não consegue atravessá-lo. O resultado é uma área escura no cristal, e o visor fica com o aspecto mostrado na Figura 19.41.

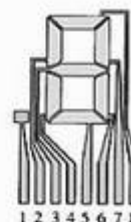


Figura 19.37 LCD com dígitos de oito segmentos.

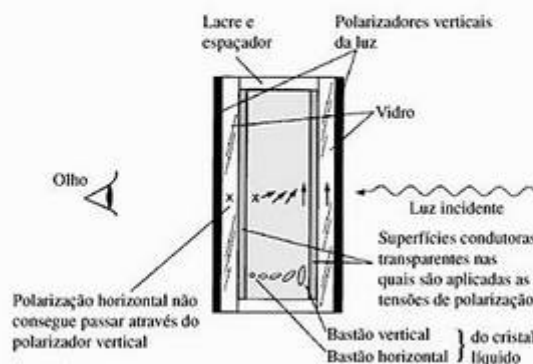


Figura 19.38 LCD transmissivo de efeito de campo sem tensão aplicada.

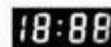


Figura 19.39 LCD tipo refletivo. (Cortesia da RCA Solid State Division.)

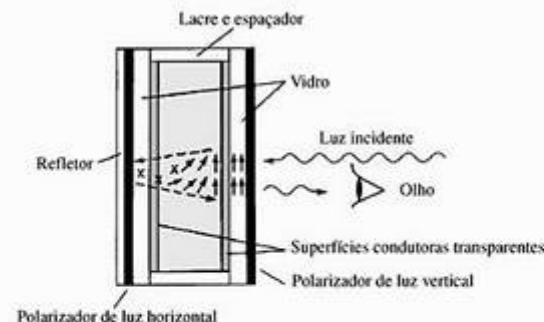


Figura 19.40 LCD refletivo de efeito de campo sem tensão aplicada.



Figura 19.41 LCD tipo transmissivo. (Cortesia da RCA Solid State Division.)

Os LCDs de efeito de campo são normalmente utilizados quando a energia em um dispositivo é fator primordial (por exemplo, em relógios, instrumentação portátil etc.), pois absorvem uma potência consideravelmente menor (na faixa de microwatts) do que os displays de espalhamento de luz (na faixa de miliwatts). O custo das unidades de efeito de campo é normalmente maior, e sua altura é limitada em aproximadamente 2 polegadas, enquanto as unidades de espalhamento de luz estão disponíveis com alturas de até 8 polegadas.

Outro aspecto dos displays é o tempo de ativação e de desativação. Os LCDs são tipicamente mais lentos do que os LEDs. Apresentam tempos de resposta que se situam na faixa de 100 ms a 300 ms, enquanto os LEDs possuem tempos de resposta inferiores a 100 ns. Entretanto, há várias aplicações, como um relógio, por exemplo, em que a diferença entre 100 ns e 100 ms (1/10 do segundo) não faz tanta diferença. Em tais aplicações, a faixa de potência reduzida dos LCDs é uma característica atrativa. O tempo de vida dos LCDs está constantemente aumentando e já passa do limite de 10.000 horas. Como a cor gerada pelos LCDs depende da fonte de iluminação, existe grande variedade delas.

19.10 CÉLULAS SOLARES

O interesse em células solares como fontes alternativas de energia tem crescido bastante nos últimos anos. Se pensarmos que a densidade de potência recebida do sol ao nível do mar é aproximadamente 100 mW/cm^2 (1 kW/m^2), perceberemos que se trata de uma fonte de energia que requer pesquisas e desenvolvimentos para maximizar a eficiência da conversão entre energias solar e elétrica.

A Figura 19.42 mostra a constituição básica de uma célula solar de silício de junção $p-n$. Conforme já mostrado, todo esforço é feito para assegurar que a área da superfície perpendicular aos raios solares incidentes seja máxima. Observe também que o condutor metálico conectado ao material do tipo p e a espessura desse material garantem que um número máximo de fótons alcance a junção. Um fóton de energia luminosa nessa região pode colidir com o elétron de valência e conferir-lhe energia suficiente para deixar o átomo-pai. O resultado é a geração de elétrons livres e lacunas. Esse fenômeno ocorre em cada lado da junção, como explicado para a junção $p-n$ básica sem tensão aplicada. Uma consideração semelhante para as lacunas geradas no material do tipo n pode ser feita. O resultado é o aumento de fluxo de portadores minoritários, o qual se opõe em direção à convencional corrente direta da junção $p-n$. Esse aumento na corrente reversa é mostrado na Figura 19.43.

Como $V = 0$ em qualquer ponto do eixo vertical e representa uma condição de curto-circuito, a corrente nessa interseção é chamada de *corrente de curto-circuito* e é representada pela notação I_{SC} . Sob condições de circuito aberto ($i_d = 0$), a tensão *fotovoltaica* V_{OC} será a ten-

são resultante. A tensão é função logarítmica da iluminação, como mostra a Figura 19.44. V_{OC} é a tensão nos terminais de uma bateria sem a presença de carga (condições de circuito aberto). No entanto, observe, na mesma figura, que a corrente de curto-circuito é função linear da iluminação. Ou seja, a corrente dobra para o mesmo aumento na iluminação (f_{C1} e $2f_{C1}$ na Figura 19.44), enquanto para V_{OC} , nessa mesma região, a variação é menor. O aumento de V_{OC} é maior em níveis menores de iluminação. Como resultado, um aumento adicional na iluminação provocará uma alteração muito pequena em V_{OC} , embora I_{SC} aumente, elevando a disponibilidade de potência.

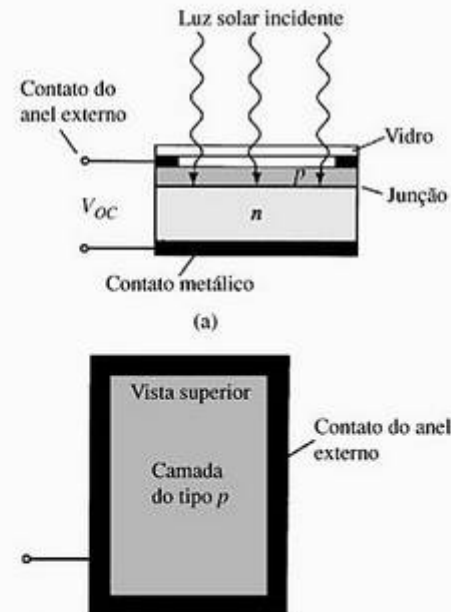


Figura 19.42 Célula solar: (a) seção transversal; (b) vista superior.

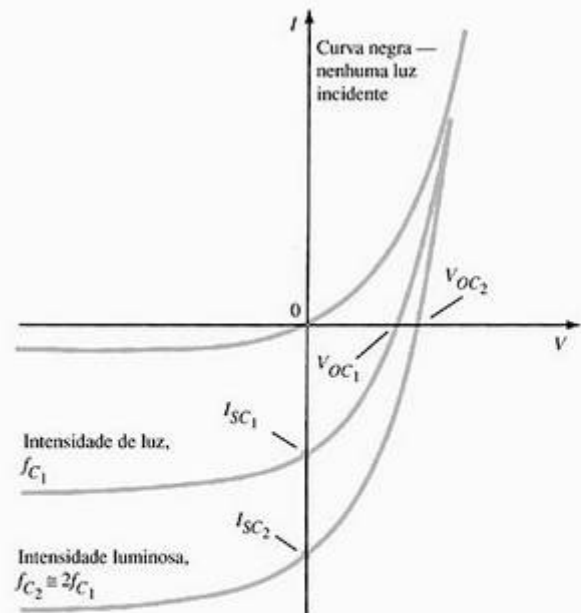


Figura 19.43 Corrente de curto-circuito e tensão de circuito aberto versus intensidade de luz para uma célula solar.

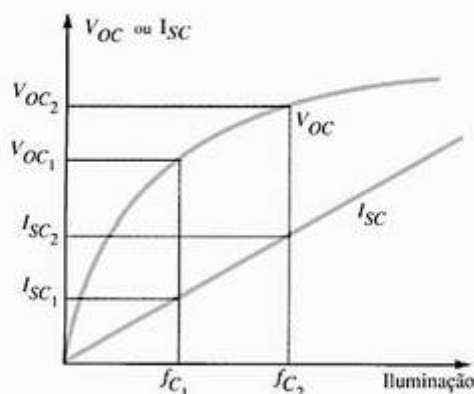


Figura 19.44 V_{OC} e I_{SC} versus iluminação para uma célula solar.

Selênio e silício são os materiais mais utilizados em células solares, embora sejam utilizados também arseneto de gálio, arseneto de índio e sulfeto de cádmio, entre outros. O comprimento de onda da luz incidente afeta a resposta da junção $p-n$ quando excitada pelos fótons incidentes. Observe na Figura 19.45 como a curva de resposta da célula de selênio é semelhante à curva do olho humano. Essa característica é muito aproveitada em equipamentos fotográficos, como, por exemplo, em medidores de exposição e diagramas automáticos de expo-

sição. A célula de silício também cobre o espectro visível, mas o pico de sua curva ocorre no comprimento de onda de $0,8 \mu\text{m}$ ($8.000 \text{ \AA}$), ou seja, na região de infravermelho. Em geral, o silício apresenta níveis de eficiência de conversão e estabilidade maiores e é menos suscetível à fadiga. Ambos os materiais possuem excelente comportamento diante de variações de temperatura. Ou seja, suportam temperaturas extremas, baixas ou altas, sem apresentar queda significativa da eficiência. Células solares com características elétricas são mostradas na Figura 19.46.

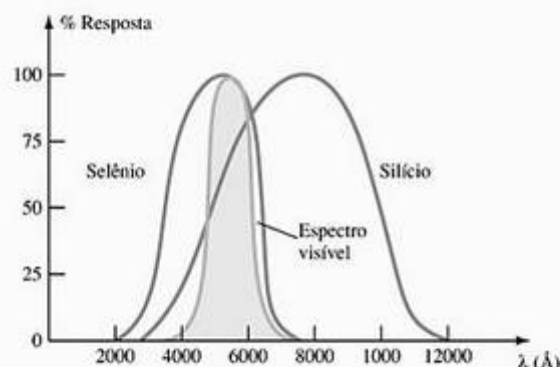
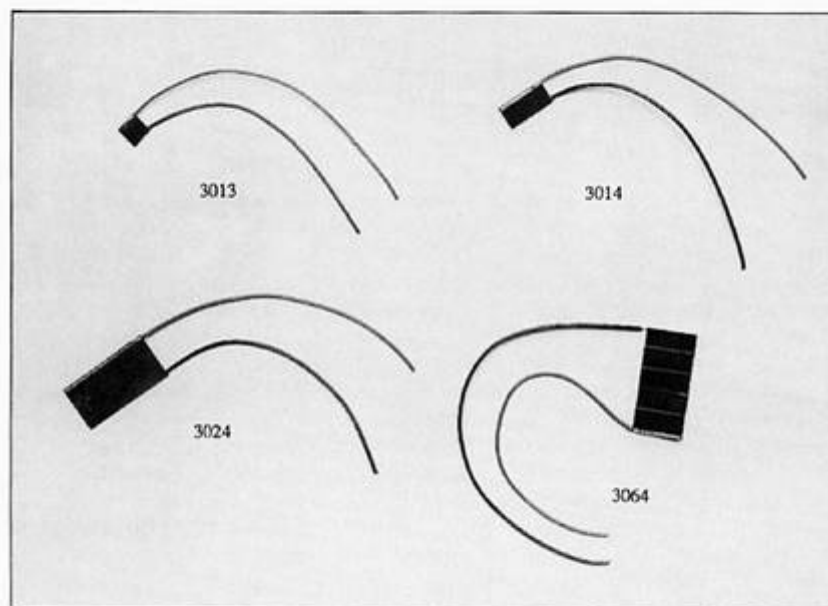


Figura 19.45 Resposta espectral do Se, do Si e do olho humano.



Características elétricas

Part n.	Área ativa	Tensão de teste	Corrente mínima para tensão de teste
3013	0,032 pol^2 ($0,21 \text{ cm}^2$)	0,4 V	4,2 mA
3014	0,065 pol^2 ($0,42 \text{ cm}^2$)	0,4 V	8,4 mA
3024	0,29 pol^2 ($1,87 \text{ cm}^2$)	0,4 V	38 mA
3064	0,325 pol^2 ($2,1 \text{ cm}^2$)	2 V	8,4 mA

Figura 19.46 Células solares típicas e suas características elétricas. (Cortesia da EG&G VACTEC, Inc.)

Uma inovação recente na utilização de células solares é mostrada na Figura 19.47. A colocação em série de células solares permite gerar uma tensão resultante acima do nível obtido apenas com um elemento. O desempenho de um arranjo de quatro células típico é mostrado na mesma figura. Para uma corrente de cerca de 2,6 mA, a tensão de saída é cerca de 1,6 V, resultando em uma potência de saída de 4,16 mW. O diodo de barreira Schottky é utilizado para evitar fuga de corrente da bateria pelo conversor de potência. Ou seja, a resistência do diodo Schottky é muito alta para que a carga retorne (de + para -) para o conversor de energia, que parece ser um circuito aberto para a bateria recarregável e não drena corrente dela.

É interessante observar que a Lockheed Missiles e a Space Company foram contatadas pela National Aeronautics and Space Administration (Nasa) para desenvolver uma asa maciça para uma espaçonave composta de arranjos de células solares. A asa medirá 4 m por 32 m e conterá 41 painéis, cada um carregando 3.060 células solares de silício. Ela pode gerar um total de 12,5 kW de potência elétrica.

A eficiência de operação de uma célula solar é determinada pela potência elétrica obtida na saída, dividida pela potência fornecida pela fonte de luz. Ou seja:

$$\eta = \frac{P_{\text{elétrico}}}{P_{\text{(fonte de energia)}}} \times 100\% = \frac{P_{\text{máx(dispositivo)}}}{(\text{área em cm}^2)(100 \text{ mW/cm}^2)} \times 100\% \quad (19.8)$$

Os níveis de eficiência normalmente variam entre 10% e 40%, nível que deve melhorar sensivelmente se persistir o atual interesse no dispositivo. Um conjunto de características de saída para células solares de silício de 10% de eficiência, com uma área ativa de 1 cm², é mostrado na Figura 19.48. Observe o lugar da potência ótima e o aumento quase linear da corrente de saída com a variação do fluxo luminoso para determinada tensão.

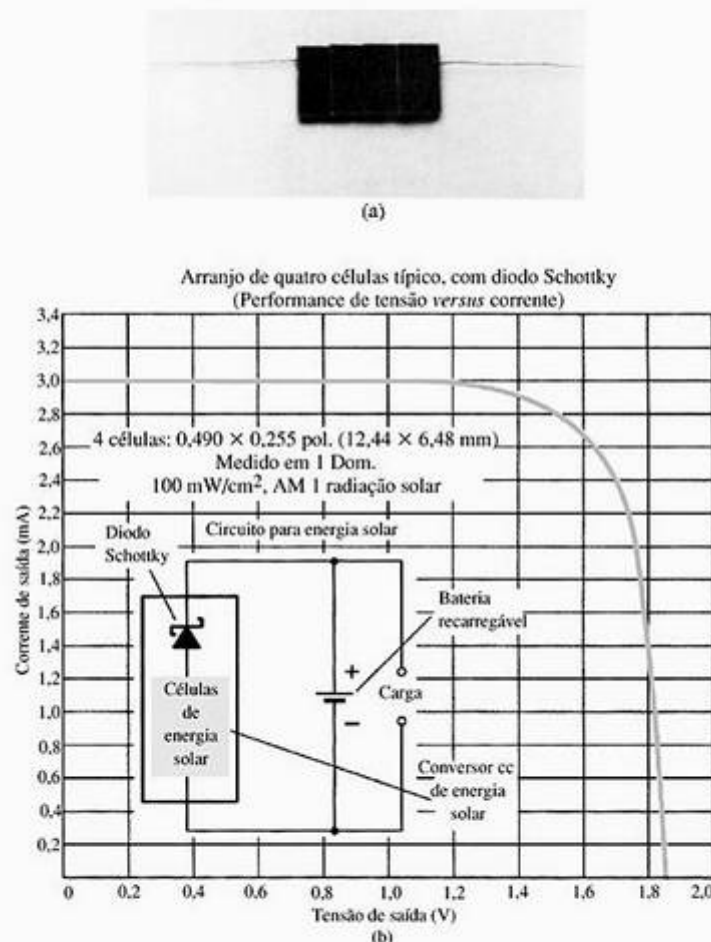


Figura 19.47 Arranjo de quatro células da International Rectifier: (a) aspecto; (b) características. (Cortesia da International Rectifier Corporation.)

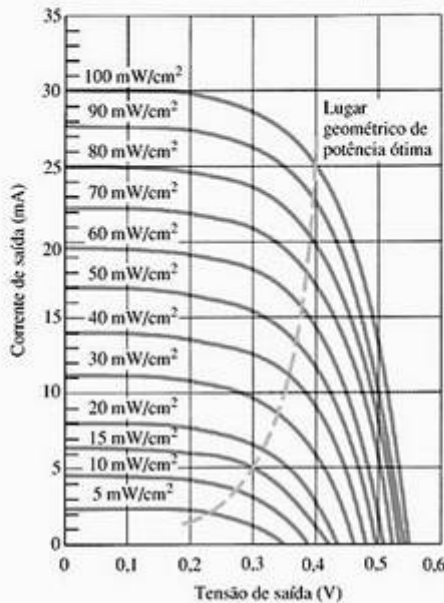


Figura 19.48 Características de saída típicas para a célula solar de silício de 10% de eficiência, possuindo uma área de 1 cm^2 . A temperatura da célula é 30°C .

19.11 TERMISTORES

O termistor é, como o nome já explica, um resistor sensível à temperatura; ou seja, a resistência apresentada entre seus terminais está relacionada com a temperatura de sua estrutura. Não é um dispositivo de junção e é composto de Ge, Si ou uma mistura de óxidos de cobalto, níquel, estrôncio ou manganês. O composto utilizado determina se o coeficiente de temperatura do dispositivo é positivo ou negativo.

A curva característica de um termistor representativo, com coeficiente de temperatura negativo, é fornecida na Figura 19.49, com o símbolo normalmente empregado para o dispositivo. Observe, em particular, que, a uma temperatura ambiente (20°C), a resistência do termistor é aproximadamente 5.000Ω , enquanto a 100°C (212°F) a resistência diminui para 100Ω . Uma variação na temperatura de 80°C resultou, portanto, em uma alteração de 50:1 no valor da resistência. A variação é de 3 a 5% por grau Celsius. Há, fundamentalmente, duas formas de variar a temperatura do dispositivo: interna e externamente. Uma simples variação da corrente através do dispositivo produz uma alteração no valor da temperatura interna. Uma tensão aplicada de pequena amplitude resulta em uma corrente muito pequena para elevar a temperatura da estrutura acima da temperatura externa. Nessa região, como mostra a Figura 19.50, o termistor comporta-se como um resistor e tem um coeficiente de temperatura positivo. No entanto, à medida que a corrente aumenta, a temperatura aumenta até o valor em que o coeficiente de temperatura se torna negativo, como mostra a Figura 19.50. O fato de a taxa de fluxo interno ter tal efeito sobre a resistência do dispositivo permite uma grande aplicação na área de con-

trole, técnicas de medidas etc. Uma variação externa exigiria uma mudança na temperatura no meio externo ou a submersão do dispositivo em uma solução quente ou fria.

Uma fotografia de vários termistores disponíveis comercialmente é mostrada na Figura 19.51.

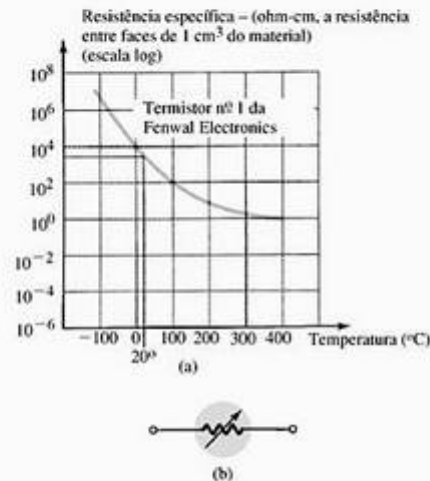


Figura 19.49 Termistor: (a) curva característica típica; (b) símbolo.

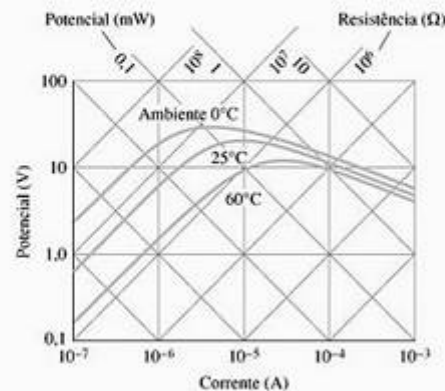


Figura 19.50 Características de tensão-corrente em estado estacionário do termistor BK65VI da Fenwal Electronics. (Cortesia da Fenwal Electronics, Incorporated.)

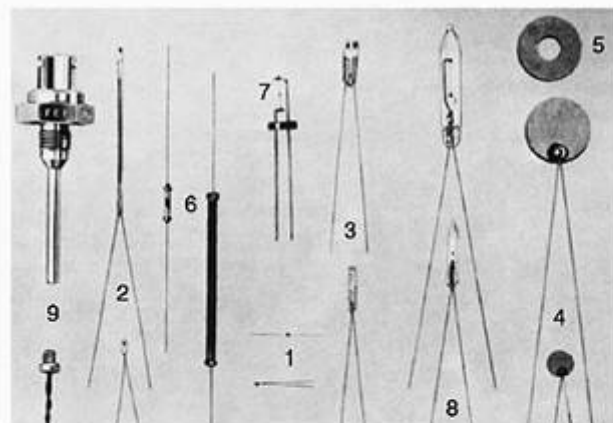


Figura 19.51 Diversos tipos de termistores: (1) filetes; (2) sondas de vidro; (3) pontos e filetes intercambiáveis de isocurvas; (4) discos; (5) arruelas; (6) bastões; (7) filetes especialmente montados; (8) sondas de vácuo e preenchidas com gás; (9) sondas de armação especial. (Cortesia da Fenwal Electronics, Incorporated.)

Aplicação

Um circuito indicador de temperatura bastante simples é mostrado na Figura 19.52. Um aumento de temperatura no meio em volta resulta em uma redução da resistência do termistor, e um conseqüente aumento na corrente I_T produz um movimento de deflexão crescente no medidor que, se apropriadamente calibrado, pode indicar com precisão o aumento da temperatura. A resistência variável foi incluída no circuito para efeitos de calibração.

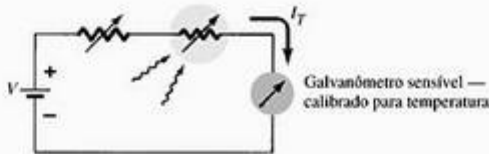


Figura 19.52 Circuito indicador de temperatura.

19.12 RESUMO

Conclusões e Conceitos Importantes

1. O diodo Schottky (portador quente) possui uma **baixa tensão limiar** (cerca de 0,2 V), uma **corrente maior de saturação reversa** e um valor de **PIV** menor que o tipo de junção p-n convencional. Ele pode ser utilizado também com frequências maiores devido ao seu tempo reduzido de recuperação reversa.
2. O diodo varactor (varicap) possui **capacitância de transição** sensível ao potencial de polarização reversa aplicado. Essa capacitância é máxima em zero V, **diminuindo exponencialmente** com os potenciais crescentes de polarização reversa.
3. A **capacidade de corrente** dos diodos de potência pode ser ampliada colocando-se dois ou mais em paralelo, e a especificação do valor de **PIV** pode ser aumentada colocando-se os diodos em série.
4. O próprio chassi pode ser utilizado como **dissipador de calor** para diodos de potência.
5. **Diodos túnel** são diferentes porque possuem uma **região de resistência negativa** para tensões menores que a tensão limiar da junção p-n convencional. Essa característica é particularmente útil em osciladores para estabilizar uma forma de onda oscilante em uma fonte de alimentação chaveada cc. Devido à sua reduzida região de depleção, ele é considerado também um **dispositivo de alta frequência** para aplicações que exigem tempo de chaveamento em nanossegundos ou picossegundos.
6. A região de operação dos **fotodiodos** é uma **região de polarização reversa**. A corrente do diodo resultante aumenta quase **linearmente** em relação ao aumento da luz incidente. O **comprimento de onda** da luz incidente determina qual material resulta na melhor resposta. O selênio é melhor para o olho nu,

enquanto o silício é melhor para luz incidente com comprimentos de onda maiores.

7. Célula fotocondutiva é aquela cuja resistência entre terminais **diminui exponencialmente** com um **aumento na luz incidente**.
8. Um **diodo emissor de luz infravermelha** emite um feixe de fluxo radiante quando **polarizado diretamente**. A intensidade do padrão do fluxo emitido é quase **linearmente relacionada** à corrente direta cc através do dispositivo.
9. Os LCDs possuem um **nível de absorção de potência bem menor** do que os LEDs, mas sua vida útil é **muito mais curta** e eles exigem **uma fonte de luz interna ou externa**.
10. A **célula solar** é capaz de converter a energia luminosa na forma de fótons em energia elétrica na forma de uma diferença de potencial ou de **tensão**. A tensão entre terminais **subirá rapidamente no início** com a aplicação de luz, mas, depois, essa ascensão ocorrerá em uma **taxa mais lenta**. Em outras palavras, a tensão entre terminais atinge um **nível de saturação** em um ponto onde qualquer aumento da luz incidente tem pouco efeito sobre a amplitude da tensão entre terminais.
11. Um **termistor** pode ter regiões de **coeficientes de temperatura positiva ou negativa** determinadas pelo material de fabricação ou pela temperatura desse material. A mudança de temperatura pode ocorrer devido a **efeitos internos** como os causados pela corrente através do termistor ou devido a **efeitos externos** de aquecimento ou resfriamento.

Equações

Diodo varactor:

$$C_T(V_R) = \frac{C(0)}{(1 + |V_R/V_T|)^n}$$

onde $n = 1/2$ para junções de liga
 $n = 1/3$ para junções difusas

$$TC_C = \frac{\Delta C}{C_0(T_1 - T_0)} \times 100\% \quad \%/^{\circ}\text{C}$$

Fotodiodos:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{f}$$

$$1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m} \quad \text{e} \quad 1 \text{ lm} = 1,496 \times 10^{-10} \text{ W}$$

$$1 \text{ fc} = 1 \text{ lm/pé}^2 = 1,609 \times 10^{-9} \text{ W/m}^2$$

Células solares:

$$\eta = \frac{P_{o(\text{elétrica})}}{P_{i(\text{energia luminosa})}} \times 100\%$$

$$= \frac{P_{\text{máx(dispositivo)}}}{(\text{área em cm}^2)(100 \text{ mW/cm}^2)} \times 100\%$$

PROBLEMAS

§ 19.2 Diodos de Barreira Schottky (Portadores Quentes)

1. (a) Descreva com suas palavras sob que ponto de vista a fabricação do diodo de portadores quentes é significativamente diferente da do diodo semicondutor convencional.
(b) Descreva também seu modo de operação.
2. (a) Consulte a Figura 19.2. Compare as resistências dinâmicas dos diodos na região de polarização direta.
(b) Compare os níveis de I_s e V_Z .
3. Observando a Figura 19.5, qual é a relação entre a sobrecorrente máxima I_{FSM} e a corrente direta retificada? A relação é normalmente maior do que 20:1? Como é possível obter tais níveis elevados de corrente? Há alguma diferença significativa na fabricação de dispositivos de correntes nominais maiores?
4. Com relação à Figura 19.6a, em qual temperatura a queda de tensão direta é de 300 mV, para uma corrente de 1 mA? Que valores de corrente apresentam os coeficientes de temperatura mais altos? Admita uma progressão linear entre os níveis de temperatura.
- *5. Para a curva da Figura 19.6b indicada por 2900/2303, determine a variação percentual de I_R quando se varia a tensão reversa de 5 V para 10 V. Para qual valor de tensão reversa espera-se obter uma corrente reversa de 1 μ A? Lembre-se de que a escala de I_R é logarítmica.
- *6. Determine a variação percentual na capacitância entre 0 V e 2 V para a curva 2900/2303 da Figura 19.6c. Compare com a variação existente entre 8 V e 10 V.

§ 19.3 Diodos Varactor (Varicap)

7. (a) Determine a capacitância de transição de um diodo varicap de junção difusa em um potencial reverso de 4,2 V, se $C(0) = 80$ pF e $V_T = 0,7$ V.
(b) Do resultado do item (a), determine a constante K na Equação (19.2).
8. (a) Para um diodo varicap com as características apresentadas na Figura 19.7, determine a diferença no valor da capacitância entre os potenciais de polarização reversa de -3 V e -12 V.
(b) Determine a taxa de variação ($\Delta C/\Delta V_r$) em $V = -8$ V. Compare esse valor com a taxa de variação obtida em $V = -2$ V.
- *9. (a) A frequência de ressonância de um circuito RLC série é determinada por $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$. Determine o valor de C utilizando o valor de f_0 e de L_S fornecidos na Figura 19.9.
(b) Como você pode calcular o valor da parte (a) com aquele determinado pela curva da Figura 19.10 em $V_R = 25$ V?
10. Utilizando a Figura 19.10, determine a razão entre as capacitâncias nos potenciais $V_R = 3$ V e $V_R = 25$ e compare com o valor de C_3/C_{25} dado na Figura 19.9 (máximo = 6,5).
11. Determine T_1 para um diodo varactor se $C_0 = 22$ pF, $TC_C = 0,02\%/^{\circ}\text{C}$ e $\Delta C = 0,11$ pF devido a um aumento na temperatura acima de $T_0 = 25^{\circ}\text{C}$.

12. Qual região de V_R sofreria maior mudança de capacitância em relação à tensão reversa do diodo varactor BB139 das figuras 19.9 e 19.10? Lembre-se de que as escalas utilizadas não são lineares.

- *13. Se $Q = X_L/R = 2\pi fL/R$, determine o índice de mérito (Q) em 600 MHz, considerando que $R_S = 0,35 \Omega$ e $L_S = 2,5$ nH. Comente a variação de Q com a frequência e a confirmação ou não da curva na Figura 19.10.

§ 19.4 Diodos de Potência

14. Consulte as especificações dadas pelo fabricante e compare as características gerais de um dispositivo de alta potência (> 10 A) com as de um componente de baixa potência (< 100 mA). Há alguma mudança significativa nos dados e características fornecidos? Por quê?

§ 19.5 Diodos Túnel

15. Quais são as principais diferenças entre um diodo semicondutor de junção e um diodo túnel?
- *16. Observe no circuito equivalente da Figura 19.14 que o capacitor aparece em paralelo com a resistência negativa. Determine a reatância do capacitor em 1 MHz e também em 100 MHz, se $C = 5$ pF, e determine a impedância total da combinação paralela (com $R = -152 \Omega$) em cada frequência. O valor da reatância indutiva é relevante em algumas dessas frequências se $L_S = 6$ nH?
- *17. Por que a máxima corrente reversa nominal do diodo túnel pode ser maior do que a corrente nominal direta? (Sugestão: Observe as curvas características e considere a potência nominal.)
18. Determine a resistência negativa para o diodo túnel da Figura 19.13 entre $V_T = 0,1$ V e $V_T = 0,3$ V.
19. Determine os pontos de operação estável para o circuito da Figura 19.17 se $E = 2$ V, $R = 0,39$ k Ω e o diodo túnel da Figura 19.13 for empregado. Use valores típicos da Tabela 19.1.
- *20. Para $E = 0,5$ V e $R = 51 \Omega$, esboce v_T para o circuito da Figura 19.18 e o diodo túnel da Figura 19.13.
21. Determine a frequência de oscilação para o circuito da Figura 19.19 se $L = 5$ mH, $R_1 = 10 \Omega$ e $C = 1 \mu\text{F}$.

§ 19.6 Fotodiodos

22. Determine a energia associada com os fótons da luz verde, de comprimento de onda igual a 5.000 Å. Dê sua resposta em joules e em elétrons-volts.
23. (a) Baseado na Figura 19.20, quais seriam os valores de frequência associados com os limites inferior e superior do espectro visível?
(b) Qual é o comprimento de onda em microns associado ao pico da resposta relativa do silício?
(c) Se definirmos a banda passante da resposta espectral de cada material como faixa de frequência em que a resposta está acima de 70% do valor de pico, qual é a banda passante do silício?
24. Com relação à Figura 19.22, determine I_A para $V_A = 30$ V e intensidade da luz igual a 4×10^{-9} W/m².

25. (a) Qual material da Figura 19.20 parece apresentar a melhor resposta às fontes de luz amarela, vermelha, verde e infravermelha (menor do que $11.000 \text{ \AA}$)?
(b) A uma frequência de $0,5 \times 10^{15} \text{ Hz}$, que cor apresenta a máxima resposta espectral?
 - *26. Determine a queda de tensão através do resistor da Figura 19.21 para um fluxo incidente de 3.000 fc , $V_A = 25 \text{ V}$, e $R = 100 \text{ k}\Omega$. Utilize as curvas características da Figura 19.22.
- § 19.7 Células Fotocondutivas
- *27. Qual é a taxa de variação aproximada da resistência com a iluminação, para uma célula fotocondutiva com as características da Figura 19.28 para os intervalos (a) $0,1 \rightarrow 1 \text{ k}\Omega$, (b) $1 \rightarrow 10 \text{ k}\Omega$ e (c) $10 \rightarrow 100 \text{ k}\Omega$? (Observe que a escala é log.) Que região apresenta a maior taxa de variação da resistência com a iluminação?
 28. O que é 'corrente escura' de um fotodiodo?
 29. Se a iluminação sobre um diodo fotocondutivo na Figura 19.30 é de 10 fc , determine o valor de V_i para estabelecer 6 V através da célula e R_i igual a $5 \text{ k}\Omega$. Utilize as curvas características da Figura 19.28.
 - *30. Utilizando os dados fornecidos na Figura 19.29, esboce a curva de condutância percentual *versus* temperatura para $0,01$, $1,0$ e 100 fc . Percebe-se algum efeito?
 - *31. (a) Esboce a curva de tempo de subida *versus* iluminação utilizando os dados da Figura 19.29.
(b) Repita o item (a) para o tempo de decaimento.
(c) Discuta os resultados notáveis da iluminação nos itens (a) e (b).
 32. A quais cores o dispositivo de CdS da Figura 19.29 é mais sensível?
- § 19.8 Emissores de IV
33. (a) Determine o fluxo irradiado de uma corrente cc direta de 70 mA para o dispositivo da Figura 19.32.
(b) Determine o fluxo irradiado em lumens para uma corrente cc direta de 45 mA .
 - *34. (a) Utilizando a Figura 19.33, determine a intensidade radiante relativa no ângulo de 25° para um dispositivo de lente plana.
(b) Trace a curva de intensidade radiante relativa *versus* ângulo de irradiação para o dispositivo de superfície plana.
 - *35. Se 60 mA de corrente direta cc forem aplicados ao emissor de IV SG1010A, qual será o fluxo irradiado em lumens a 5° do centro se o dispositivo tiver um sistema de direcionamento interno? Baseie-se nas figuras 19.32 e 19.33.
- § 19.9 Displays de Cristal Líquido
36. Utilizando a Figura 19.37, quais terminais devem ser energizados para que seja apresentado no display o número 7?
 37. Com suas palavras, descreva a operação básica de um LCD.
 38. Discuta as diferenças relativas entre o modo de operação do LED e do LCD.
 39. Quais são as vantagens e desvantagens relativas de um LCD comparado a um display de LED?
- § 19.10 Células Solares
40. Uma célula solar de 1 cm por 2 cm tem uma eficiência de conversão de 9% . Determine a potência máxima nominal do dispositivo.
 - *41. Se a potência nominal de uma célula solar é determinada de maneira simplificada pelo produto $V_{oc}I_{sc}$, a taxa de aumento desse parâmetro é maior com níveis maiores ou menores de iluminação? Explique os motivos.
 42. (a) Baseado na Figura 19.48, qual a densidade de potência necessária para estabelecer uma corrente de 24 mA com uma tensão de saída de $0,25 \text{ V}$?
(b) Por que 100 mW/cm^2 é a densidade máxima na Figura 19.48?
(c) Determine a corrente de saída se a potência for 40 mW/cm^2 e a tensão de saída for $0,3 \text{ V}$.
 - *43. (a) Esboce uma curva de corrente de saída *versus* densidade de potência para uma tensão de saída de $0,15 \text{ V}$ utilizando as curvas características apresentadas na Figura 19.48.
(b) Esboce uma curva de tensão de saída *versus* densidade de potência para uma corrente de 19 mA .
(c) As duas curvas traçadas nos itens (a) e (b) são lineares dentro do limite de máxima potência?
- § 19.11 Termistores
- *44. Para o termistor da Figura 19.49, determine a taxa dinâmica de variação da resistência específica com a temperatura em $T = 20^\circ\text{C}$. Compare os valores obtidos em $T = 300^\circ\text{C}$? A partir dos resultados, determine se a variação da resistência por variação unitária da temperatura é mais acentuada para níveis menores ou maiores de temperatura. Observe a escala vertical logarítmica.
 45. Utilizando a informação fornecida na Figura 19.49, determine a resistência total de um material com 2 cm de comprimento e superfície perpendicular de 1 cm^2 à temperatura de 0°C . Utilize a escala vertical logarítmica.
 46. (a) Com base na Figura 19.50, determine a corrente na qual uma amostra do material a 25°C muda o coeficiente de temperatura de positivo para negativo. (A Figura 19.50 é uma escala log.)
(b) Determine a potência e os valores de resistência do dispositivo (Figura 19.50) no pico da curva de 0°C .
(c) A uma temperatura de 25°C , determine a potência nominal se o valor da resistência for de $1 \text{ M}\Omega$.
 47. Na Figura 19.52, $V = 0,2 \text{ V}$ e $R_{\text{variável}} = 10 \Omega$. Se a corrente através do dispositivo indicador for 2 mA e a queda de tensão nesse medidor for 0 V , qual a resistência do termistor?

CAPÍTULO

pnpn e Outros Dispositivos 20

20.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo, são introduzidos vários dispositivos importantes que não foram discutidos em detalhes nos capítulos anteriores. O diodo semicondutor de duas camadas levou a dispositivos de três, quatro e até cinco camadas. Primeiro será estudada uma família de dispositivos *pnpn* de quatro camadas: o SCR (retificador controlado de silício), o SCS (chave controlada de silício), o GTO (chave com desligamento na porta), o LASCR (SCR ativado por luz), seguido por um dispositivo de importância crescente — o UJT (transistor de uniunção). Os dispositivos de quatro camadas com um mecanismo de controle são geralmente chamados de *tiristores*, embora o termo seja aplicado com maior frequência ao SCR (retificador controlado de silício). O capítulo termina com uma introdução ao fototransistor, aos optoisoladores e ao PUT (transistor de uniunção programável).

DISPOSITIVOS *pnpn*

20.2 RETIFICADOR CONTROLADO DE SILÍCIO

De todos os dispositivos *pnpn*, sem dúvida o retificador controlado de silício é o de maior interesse atualmente. Ele foi lançado em 1956 pela Bell Telephone Laboratories. Algumas das áreas mais comuns de aplicação para os SCRs são as de controle de relés, circuitos de retardo de tempo, fontes de potência reguladas, chaves estáticas, controles de motor, choppers, inversores, cicloconversores, carregadores de bateria, circuitos de proteção, controles de aquecedores e controles de fase.

Recentemente os SCRs foram projetados para controlar potências de até 10 MW, com especificações individuais de até 2.000 A em 1.800 V. Sua faixa de frequência de aplicação também foi ampliada para até 50 kHz, permitindo algumas aplicações de alta frequência — como o aquecimento por indução e a limpeza ultra-sônica.

20.3 OPERAÇÃO BÁSICA DO RETIFICADOR CONTROLADO DE SILÍCIO

Como indica a terminologia, o SCR é um retificador construído de material de silício com um terceiro terminal para controle. O silício foi escolhido devido às suas propriedades de temperatura e potência. A operação básica do SCR é diferente daquela do diodo semicondutor de duas camadas, pois um terceiro terminal chamado *porta* (gate) determina quando o retificador muda do estado de circuito aberto para o de curto-circuito. Não basta polarizar diretamente a região anodo-catodo do dispositivo. Na região de condução, a resistência dinâmica do SCR varia normalmente de 0,01 Ω a 0,1 Ω . A resistência reversa é em geral de 100 k Ω ou mais.

Na Figura 20.1 é mostrado o símbolo gráfico para o SCR com as conexões correspondentes para a estrutura semicondutora de quatro camadas. Como indicado na Figura 20.1a, para se estabelecer a condução direta, o anodo deve ser positivo em relação ao catodo. Não se trata, entretanto, de critério suficiente para ligar o dispositivo. Um pulso de amplitude suficiente também deve ser aplicado à porta para estabelecer uma corrente de porta, representada simbolicamente por I_{GT} .

Um exame mais detalhado da operação básica de um SCR pode ser realizado dividindo-se a estrutura *pnpn* de quatro camadas da Figura 20.1b em duas estruturas de transistor de três camadas, como na Figura 20.2a, e considerando-se, então, o circuito resultante da Figura 20.2b.

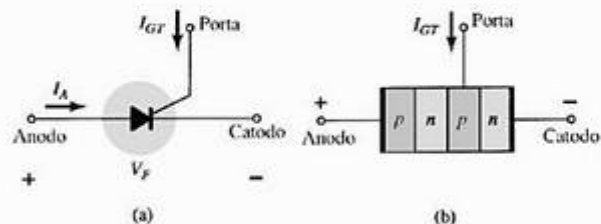


Figura 20.1 (a) Símbolo do SCR; (b) construção básica.

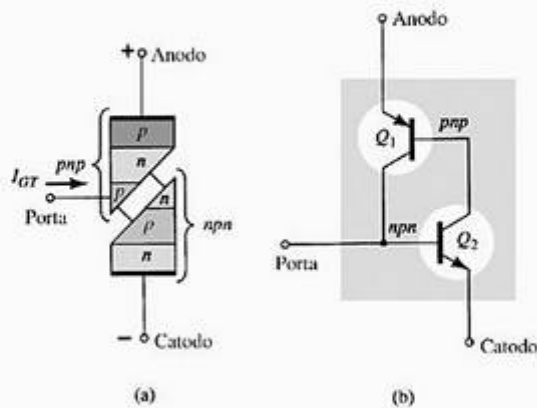


Figura 20.2 Circuito equivalente do SCR com dois transistores.

Observe que um dos transistores da Figura 20.2 é um dispositivo *npn* e o outro é um transistor *pnp*. Para efeito de análise, o sinal mostrado na Figura 20.3a será aplicado à porta do circuito da Figura 20.2b. Durante o intervalo $0 \rightarrow t_1$, $V_{\text{porta}} = 0$ V, o circuito da Figura 20.2b aparecerá como mostrado na Figura 20.3b ($V_{\text{porta}} = 0$ V é equivalente ao terminal da porta aterrado, como mostra a figura). Para $V_{BE2} = V_{\text{porta}} = 0$ V, a corrente de base $I_{B2} = 0$ e I_{C2} será aproximadamente I_{CO} . A corrente de base Q_1 , $I_{B1} = I_{C2} = I_{CO}$ é muito pequena para fazer Q_1 conduzir. Portanto, ambos os transistores estão no estado 'desligado', o que resulta em uma alta impedância entre o coletor e o emissor de cada transistor e na representação de circuito aberto para o retificador controlado de silício da Figura 20.3c.

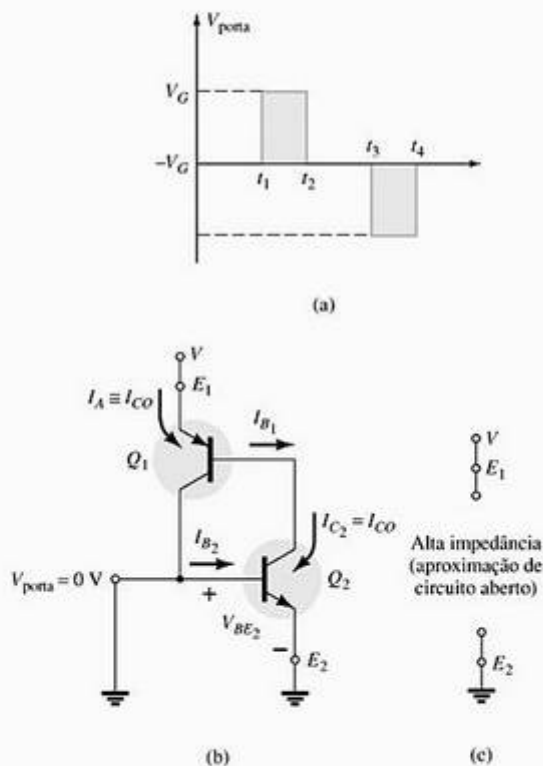


Figura 20.3 Estado 'desligado' do SCR.

Em $t = t_1$, um pulso de V_G volts aparece na porta do SCR. Na Figura 20.4a são mostradas as condições do circuito estabelecidas com essa entrada. O potencial V_G foi determinado como grande o suficiente para ligar Q_2 ($V_{BE2} = V_G$). A corrente do coletor de Q_2 se eleva então a um valor suficiente para ligar Q_1 ($I_{B1} = I_{C2}$). Como Q_1 conduz, I_{C1} aumentará, resultando em um aumento correspondente em I_{B2} . O aumento na corrente de base para Q_2 resultará em um aumento adicional em I_{C2} . O resultado final será um aumento regenerativo da corrente do coletor de cada transistor. A resistência anodo-catodo resultante ($R_{SCR} = V/I_A$) é, então, muito pequena, resultando em uma representação de curto-circuito para o SCR, como indicado na Figura 20.4b. A ação regenerativa descrita resulta em um SCR com tempos de ativação de $0,1 \mu s$ a $1 \mu s$. No entanto, dispositivos de alta potência na faixa de 100 A a 400 A podem ter tempos de ativação de $10 \mu s$ a $25 \mu s$.

Além do disparo pela porta, os SCRs também podem ser ligados aumentando significativamente a temperatura do dispositivo ou elevando a tensão anodo-catodo para o valor de ruptura mostrado nas características da Figura 20.7.

A próxima questão que interessa é: quanto dura o tempo de desligamento e como ele é obtido? Um SCR *não pode* ser desligado simplesmente se removendo o sinal da porta, e apenas alguns podem ser desligados aplicando-se um pulso negativo ao terminal da porta, como mostrado na Figura 20.3a em $t = t_3$.

Os dois métodos para desligar um SCR são classificados como interrupção da corrente do anodo e técnica de comutação forçada.

Na Figura 20.5 são mostradas duas possibilidades para interrupção de corrente. Na Figura 20.5a, I_A é zero quando a chave é aberta (interrupção em série); na Figura 20.5b, a mesma condição é obtida quando a chave é fechada (interrupção paralela).

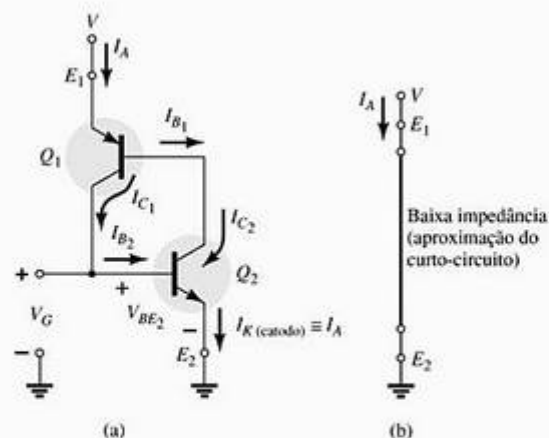


Figura 20.4 Estado 'ligado' do SCR.

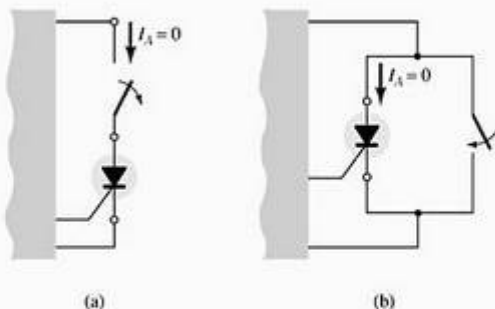


Figura 20.5 Interrupção da corrente do anodo.

Comutação forçada é a imposição de uma corrente através do SCR na direção oposta à condução direta. Há uma grande variedade de circuitos para realizar essa função, alguns dos quais podem ser encontrados nos manuais dos maiores fabricantes nessa área. Na Figura 20.6 é mostrado um dos tipos mais básicos. Como indicado na figura, o circuito de desligamento consiste em um transistor *npn*, uma fonte de V_B e um gerador de pulsos. Durante a condução do SCR, o transistor está no estado 'desligado', ou seja, $I_B = 0$, e a impedância coletor-emissor é muito alta (para todas as finalidades práticas, um circuito aberto). Essa alta impedância isolará o circuito de desligamento, de forma que a operação do SCR não seja afetada. Para o desligamento, um pulso positivo é aplicado à base do transistor, fazendo-o conduzir fortemente, e isso resulta em uma impedância muito baixa do coletor para o emissor (representação de curto-circuito). O potencial da fonte então aparece diretamente através do SCR, como mostrado na Figura 20.6b, forçando corrente através dele na direção reversa para cortá-lo. Tempos de desligamento de SCRs variam geralmente de $5 \mu s$ a $30 \mu s$.

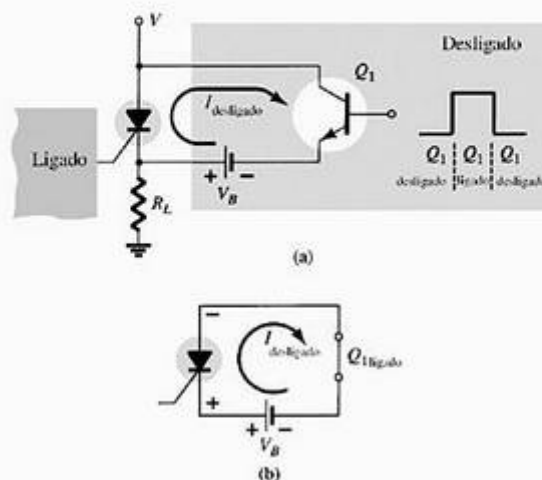


Figura 20.6 Técnica de comutação forçada.

20.4 CARACTERÍSTICAS DO SCR E ESPECIFICAÇÕES

Na Figura 20.7 são mostradas as características de um SCR para vários valores de corrente de porta. As correntes e tensões de maior interesse são indicadas na curva característica. Segue-se uma descrição breve de cada uma delas.

1. Tensão direta de ruptura $V_{(BR)F^*}$ é aquela acima da qual o SCR entra na região de condução. O asterisco (*) é uma letra a ser adicionada que depende da condição do terminal da porta, como a seguir:

O = circuito aberto de G para K
 S = curto-circuito de G para K
 R = resistor de G para K
 V = polarização fixa (tensão) de G para K

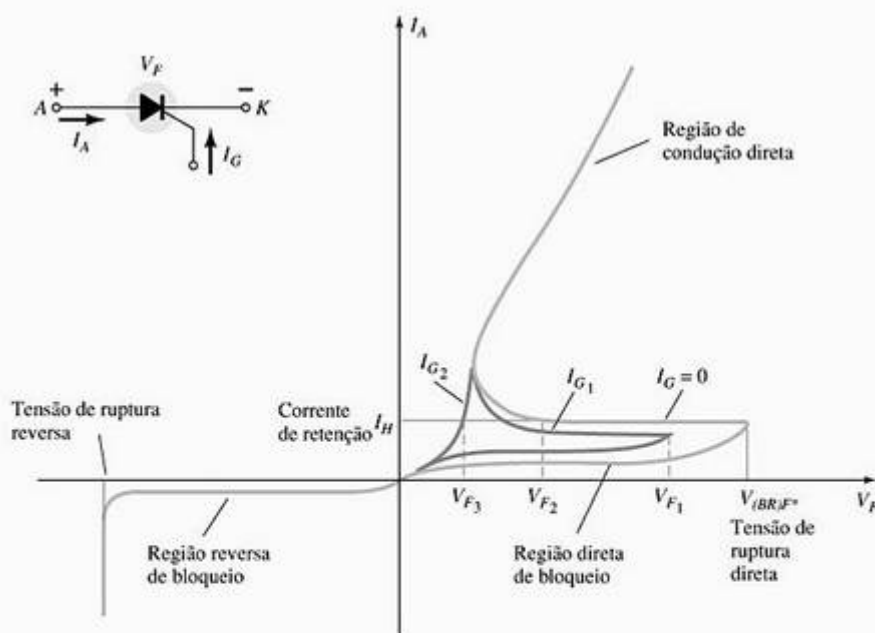


Figura 20.7 Características do SCR.

2. *Corrente de retenção (I_H)* é aquele valor de corrente abaixo do qual o SCR passa do estado de condução para a região de bloqueio sob condições fixas.
3. *Regiões direta e reversa de bloqueio* são as que correspondem à condição de circuito aberto para o retificador controlado que bloqueia o fluxo de carga (corrente) do anodo para o catodo.
4. *Tensão reversa de ruptura* é equivalente à região de Zener ou avalanche do diodo semicondutor de duas camadas.

É óbvio que as características do SCR apresentadas na Figura 20.7 são muito similares às do diodo semicondutor de duas camadas básico, exceto pelo sobrepasso horizontal antes de entrar na região de condução. É essa região de protuberância horizontal que dá à porta o controle sobre a resposta do SCR. Para a curva de linha sólida na Figura 20.7 ($I_G = 0$), V_F deve atingir a maior tensão de ruptura ($V_{(BR)F}$) antes que o efeito de 'colapso' resulte e o SCR possa entrar na região de condução, correspondendo ao estado *ligado*. Se a corrente de porta é elevada para I_{G1} , como mostra a mesma figura, pela aplicação de uma tensão de polarização ao terminal da porta, o valor de V_F requerido para a condução (V_{F1}) é consideravelmente menor. Observe também que I_H cai com o aumento em I_G . Se aumentado para I_{G2} , o SCR dispara em valores de tensão muito baixos (V_{F3}), e as características começam a se aproximar daquelas do diodo de junção *p-n*. Observando-se as curvas em um

sentido completamente diferente, para uma tensão V_F particular, digamos V_{F2} (veja a Figura 20.7), se a corrente da porta for aumentada de $I_G = 0$ até I_{G1} ou mais, o SCR disparará.

As características da porta são mostradas na Figura 20.8. As características da Figura 20.8b constituem uma versão expandida da região sombreada da Figura 20.8a. Na Figura 20.8a, os três valores nominais de porta de maior interesse, P_{GFM} , I_{GFM} e V_{GFM} , estão indicados. Cada um é incluído nas curvas da mesma maneira que é empregado pelo transistor. Exceto para porções da região sombreada, qualquer combinação de corrente de porta e tensão que cair dentro dessa região disparará qualquer SCR na série de componentes para os quais essas características são mostradas. A temperatura determinará quais seções da região sombreada devem ser evitadas. Em -65°C , a corrente mínima que disparará a série de SCR é 100 mA, enquanto em $+150^\circ\text{C}$ apenas 20 mA são necessários. O efeito da temperatura sobre a tensão mínima de porta não é geralmente indicado em curvas desse tipo, já que potenciais de 3 V ou mais são normalmente obtidos com facilidade. Como indica a Figura 20.8b, um mínimo de 3 V é indicado para todas as unidades para a faixa de temperatura de interesse.

Outros parâmetros normalmente incluídos na folha de especificações de um SCR são o tempo de ativação (t_{ligado}) e o tempo de desligamento ($t_{\text{desligado}}$), temperatura da junção (T_J) e temperatura do invólucro (T_C); todos podem ser, até certo ponto, auto-explicativos.

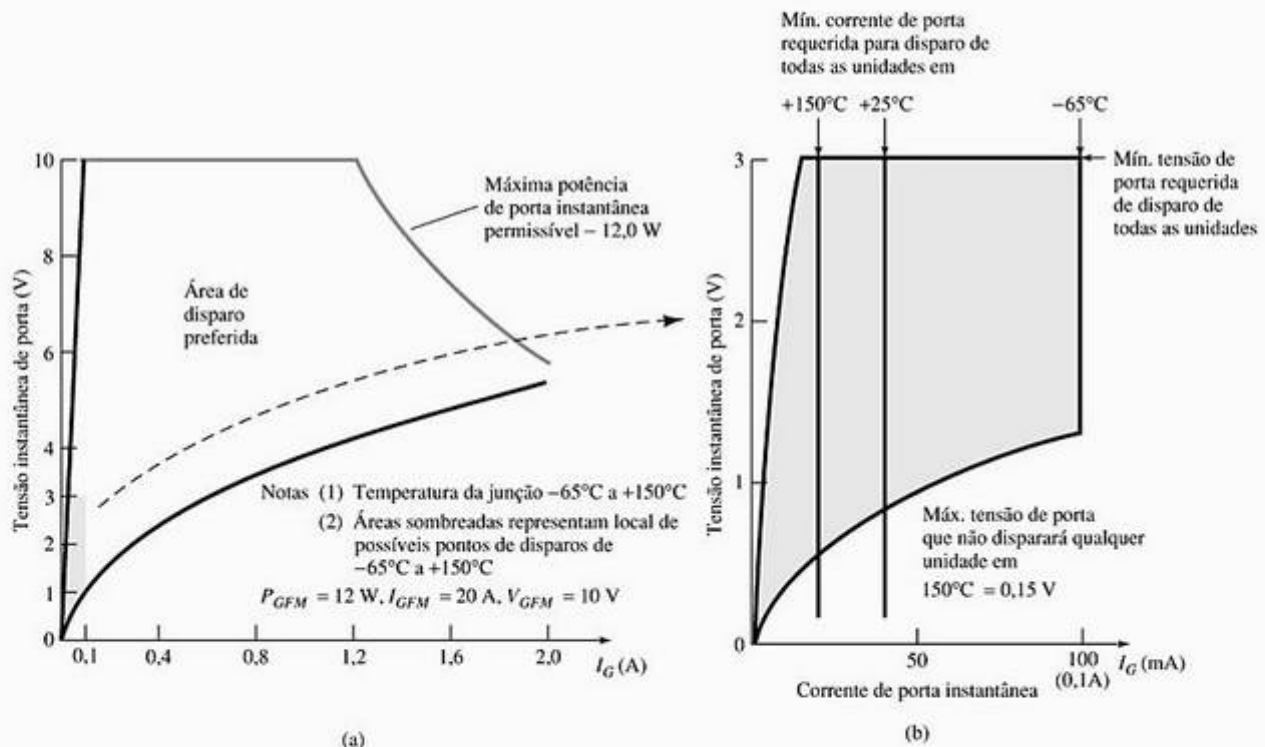


Figura 20.8 Características da porta do SCR (GE série C38).

20.5 CONSTRUÇÃO DO SCR E IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS

A estrutura básica do núcleo de quatro camadas de um SCR é mostrada na Figura 20.9a. A construção completa de um SCR livre de fadiga térmica e de alta corrente é mostrada na Figura 20.9b. Observe a posição dos terminais da porta, do catodo e do anodo. O pedestal atua como um dissipador de temperatura, transferindo o calor desenvolvido para o chassi sobre o qual o SCR é montado. A construção do invólucro e a identificação dos terminais dos SCR's variam com a aplicação. Outras técnicas de construção de invólucro e identificação de terminais de cada um são indicadas na Figura 20.10.

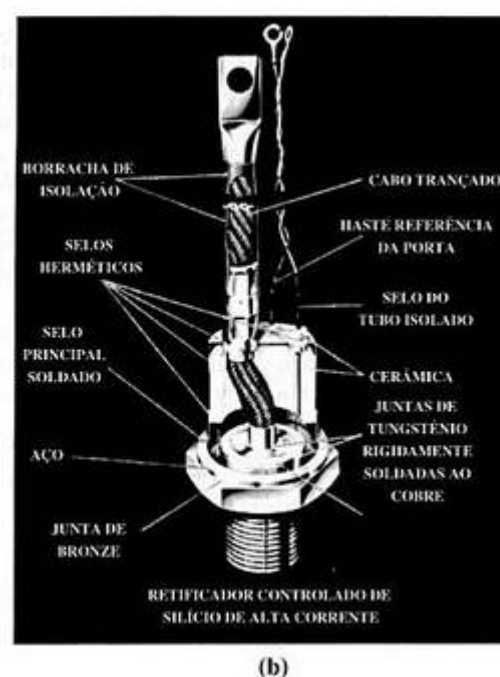
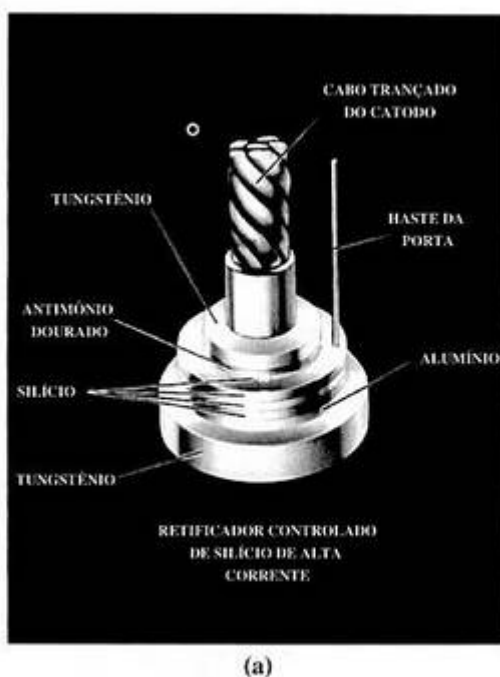


Figura 20.9 (a) Núcleo do SCR de liga difundida; (b) construção de SCR livre de fadiga térmica. (Cortesia da General Electric Company.)

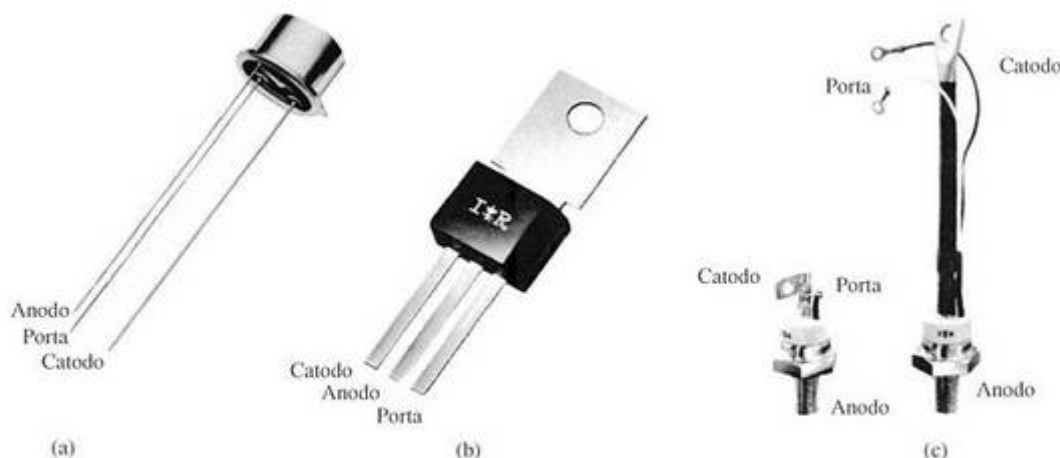


Figura 20.10 Construção do invólucro do SCR e identificação dos terminais. ((a) Cortesia da General Electric Company; (b) cortesia da International Rectifier Corporation.)

20.6 APLICAÇÕES DO SCR

Algumas das aplicações possíveis para o SCR foram listadas na introdução (Seção 20.2). Nesta seção, abordaremos cinco aplicações: chave estática, sistema de controle de fase, carregador de bateria, controlador de temperatura e sistema de iluminação de emergência com fonte única.

Chave Estática em Série

Uma *chave estática em série de meia onda* é mostrada na Figura 20.11a. Se a chave estiver fechada, como mostra a Figura 20.11b, uma corrente de porta fluirá durante a porção positiva do sinal de entrada, ligando o SCR. O resistor R_1 limita a amplitude da corrente de porta.

Quando o SCR é ligado, a tensão anodo-catodo (V_F) cai para o valor de condução, resultando em uma corrente de porta muito reduzida e em uma perda muito pequena no circuito da porta. Para a região negativa do sinal de entrada, o SCR corta, uma vez que o anodo é negativo em relação ao catodo. O diodo D_1 é incluído para prevenir uma corrente reversa de porta.

As formas de onda para a corrente e tensão de carga resultantes são mostradas na Figura 20.11b. O resultado é um sinal de meia onda retificado através da carga. Caso você queira menos de 180° de condução, a chave pode ser fechada em qualquer valor de fase durante a porção positiva do sinal de entrada. A chave pode ser eletrônica, eletromagnética ou mecânica, dependendo da aplicação.

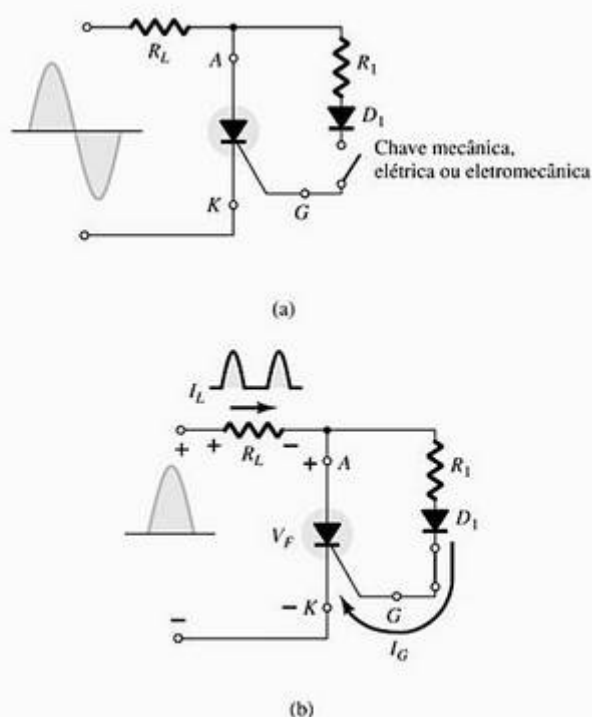


Figura 20.11 Chave estática em série de meia onda.

Controle de Fase de Resistência Variável

Um circuito capaz de estabelecer um ângulo de condução entre 90° e 180° é mostrado na Figura 20.12a. O circuito é semelhante ao da Figura 20.11a, exceto pela adição de um resistor variável e pela eliminação da chave. A combinação dos resistores R e R_1 limitará a corrente de porta durante a porção positiva do sinal de entrada. Se R_1 for fixado em seu valor máximo, a corrente de porta jamais atingirá a amplitude de condução (ligado). Quando o valor de R_1 é reduzido, a corrente de porta aumenta para a mesma tensão de entrada. Dessa forma, a corrente de porta requerida para a condução pode ser estabelecida em qualquer ponto entre 0° e 90° , como mostra a Figura 20.12b. Se R_1 for baixo, o SCR disparará quase imediatamente, resultando na mesma ação que a obtida do circuito da Figura 20.11a (180° de

condução). No entanto, conforme indicado anteriormente, se o valor de R_1 for aumentado, uma grande tensão de entrada (positiva) será necessária para disparar o SCR. Como mostra a Figura 20.12b, o controle não pode ser estendido além de um deslocamento de 90° de fase, uma vez que a entrada tem seu máximo nesse ponto. Quando não há disparo nesse e em valores menores de tensão de entrada durante a inclinação positiva da entrada, podemos esperar a mesma resposta da porção de inclinação negativa da forma de onda do sinal. A operação aqui é normalmente chamada, em termos técnicos, de *controle de meia onda de resistência variável de fase*. É um método eficaz de controle da corrente rms e, portanto, de potência para a carga.

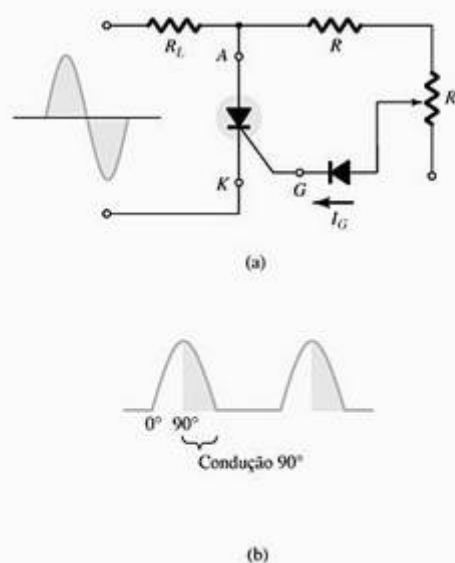


Figura 20.12 Controle de meia onda de resistência variável de fase.

Carregador Regulado de Bateria

Uma terceira aplicação bastante comum do SCR está em um *carregador regulado de bateria*. Os componentes fundamentais do circuito são mostrados na Figura 20.13. Observe que o circuito de controle foi ressaltado para que fosse possível fazer uma análise.

Como indica a figura, D_1 e D_2 estabelecem um sinal retificado de onda completa através do SCR₁ e da bateria de 12 V a ser carregada. Quando há tensão baixa na bateria, o SCR₂ é cortado ('desligado') por motivos que serão explicados brevemente. Com o SCR₂ aberto, o circuito de controle SCR₁ é exatamente o mesmo que a chave estática de controle já discutida anteriormente nesta seção. Quando a entrada do retificador de onda completa for suficientemente grande para produzir a corrente de porta de condução requerida (controlada por R_1), o SCR₁ conduzirá e o carregamento da bateria começará. No início do carregamento, a baixa tensão da bateria resultará em uma baixa tensão V_R , como determinada pelo circuito

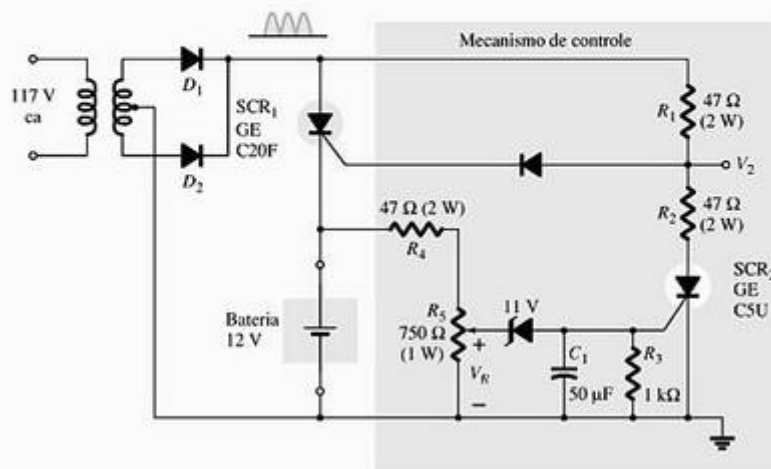


Figura 20.13 Carregador regulado de bateria.

divisor de tensão simples, impedindo que o diodo Zener (11,0 V) conduza. No estado 'desligado', o diodo Zener é, efetivamente, um circuito aberto, mantendo SCR₂ cortado, uma vez que a corrente de porta é zero. O capacitor C₁ é incluído para prevenir que qualquer transiente de tensão no circuito ligue SCR₂. Lembre-se, da teoria de análise de circuitos, de que a tensão não pode variar instantaneamente em um capacitor. Dessa maneira, C₁ evita que efeitos transientes afetem o SCR.

À medida que ocorre o carregamento, a tensão da bateria sobe até um ponto em que V_R é suficientemente alto para o Zener de 11,0 V conduzir e disparar o SCR₂. Uma vez que SCR₂ é disparado, a representação de curto-circuito para o SCR₂ resulta em um circuito divisor de tensão determinado por R₁ e R₂, que mantém V₂ em um nível muito pequeno para ligar o SCR₁. Quando isso ocorre, a bateria está completamente carregada, e o estado de circuito aberto de SCR₁ corta a corrente de carga. Portanto, o regulador recarrega a bateria sempre que a tensão cai e evita a sobrecarga quando a carga está completa.

Controlador de Temperatura

O diagrama esquemático de um controle de aquecedor de 100 W utilizando SCR é mostrado na Figura 20.14. Ele é projetado de tal maneira que o aquecedor de 100 W liga e desliga de acordo com os termostatos. Termostatos de mercúrio são muito sensíveis à variação de temperatura. Eles detectam mudanças de até 0,1°C; porém são limitados em aplicação pelo fato de só poderem operar com níveis de corrente muito baixos — abaixo de 1 mA. Nessa aplicação, o SCR serve como um amplificador de corrente em um elemento de chaveamento de carga. Não é um amplificador no sentido de amplificar o nível de corrente do termostato. Em vez disso, é um dispositivo cujo alto nível de corrente é controlado pelo funcionamento do termostato.

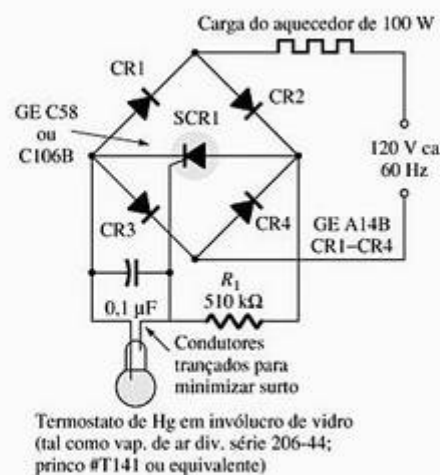


Figura 20.14 Controlador de temperatura. (Cortesia da General Electric Semiconductor Products Division.)

Deve ficar claro que o circuito em ponte é conectado à fonte ca através do aquecedor de 100 W. Isso resulta em uma tensão de onda completa retificada aplicada no SCR. Quando o termostato abre, a tensão através do capacitor é carregada para um potencial de disparo da porta, por cada pulso do sinal retificado. A constante de tempo de carga é determinada pelo produto RC. Isso disparará o SCR durante cada semiciclo do sinal de entrada, permitindo um fluxo de carga (corrente) para o aquecedor. Quando a temperatura sobe, o termostato condutivo curto-circuitará o capacitor, eliminando a possibilidade de carregamento do capacitor para o potencial de disparo do SCR. O resistor de 510 kΩ contribuirá, então, para manter uma corrente muito baixa (menos de 250 μA) através do termostato.

Sistema de Iluminação de Emergência

A última aplicação para o SCR a ser descrita é mostrada na Figura 20.15. É um sistema de iluminação de emer-

gência de fonte única que carrega continuamente uma bateria de 6 V para garantir seu funcionamento, sendo também capaz de fornecer energia cc a uma lâmpada, se houver falta de energia. Um sinal retificado de onda completa aparece através da lâmpada de 6 V devido aos diodos D_1 e D_2 . O capacitor C_1 carrega a uma tensão um pouco menor que a diferença entre o valor de pico do sinal retificado de onda completa e a tensão cc através de R_2 estabelecida pela bateria de 6 V. Por garantia, a tensão no catodo do SCR₁ é mais alta do que a do anodo, e a tensão porta catodo é negativa, assegurando que o SCR não está conduzindo. A bateria está sendo carregada através de R_1 e D_1 em uma taxa determinada por R_1 . A carga somente ocorrerá quando o anodo de D_1 tiver uma tensão maior do que seu catodo. O nível cc do sinal retificado de onda completa garante que a lâmpada se acende quando a alimentação é ligada. Havendo falta de energia elétrica, o capacitor C_1 descarrega por meio de D_1 , R_1 e R_3 até o catodo de SCR₁ ser menos positivo do que o anodo. Simultaneamente, a junção de R_2 e R_3 se torna positiva e estabelece uma tensão porta catodo suficiente para disparar o SCR. Uma vez disparado, a bateria de 6 V fornece corrente pelo SCR₁ e energiza a lâmpada, mantendo sua iluminação. Uma vez restaurada a tensão da rede, o capacitor C_1 recarrega e restabelece o estado de não-condução de SCR₁, como descrito anteriormente.

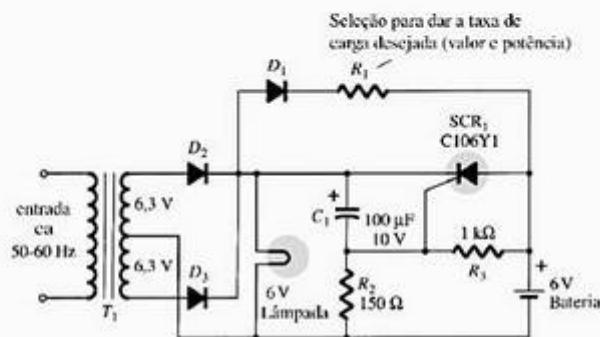


Figura 20.15 Sistema de iluminação de emergência de fonte única. (Cortesia da General Electric Semiconductor Products Division.)

20.7 CHAVE CONTROLADA DE SILÍCIO

A chave controlada de silício (SCS), assim como o retificador controlado de silício, é um dispositivo *pnpn* de quatro camadas. As quatro camadas de semicondutores do SCR são disponíveis devido à adição de uma porta anodo, conforme mostra a Figura 20.16a. O símbolo gráfico e o circuito equivalente a transistor são mostrados na mesma figura. As características do dispositivo são basicamente as mesmas do SCR. O efeito de uma corrente de porta anodo é muito semelhante ao demonstrado para a corrente de porta na Figura 20.7. Quanto mais alta a corrente de porta anodo, menor a tensão anodo-catodo requerida para ligar o dispositivo.

A conexão de porta anodo pode ser usada para ligar e desligar o dispositivo. Para ligar o dispositivo, um pulso negativo deve ser aplicado ao terminal de porta anodo, enquanto um pulso positivo é necessário para desligar o dispositivo. A necessidade de pulsos diferentes, como indicado há pouco, pode ser demonstrada utilizando-se o circuito da Figura 20.16c. Um pulso negativo na porta anodo polariza diretamente a junção base-emissor de Q_1 , ligando-o. A forte corrente do coletor resultante I_{C1} liga Q_2 , resultando em uma ação regenerativa e ligando o dispositivo SCS. Um pulso positivo na porta anodo polariza reversamente a junção base-emissor de Q_1 , cortando-o, resultando em um circuito aberto e desligando o dispositivo. Em geral, a corrente de disparo de porta anodo é maior em amplitude do que a corrente de porta catodo necessária. Para um dispositivo SCS representativo, a corrente de disparo de porta anodo é de 1,5 mA, enquanto a corrente de porta catodo necessária é 1 μ A. A corrente de porta requerida para ligar o dispositivo em qualquer terminal é afetada por muitos fatores. Alguns deles são a temperatura de operação, tensão anodo-catodo, posição da carga e tipo de catodo, conexão porta anodo e porta anodo-anodo (curto-circuito, circuito aberto, polarização, carga etc.) Tabelas, gráficos e curvas são

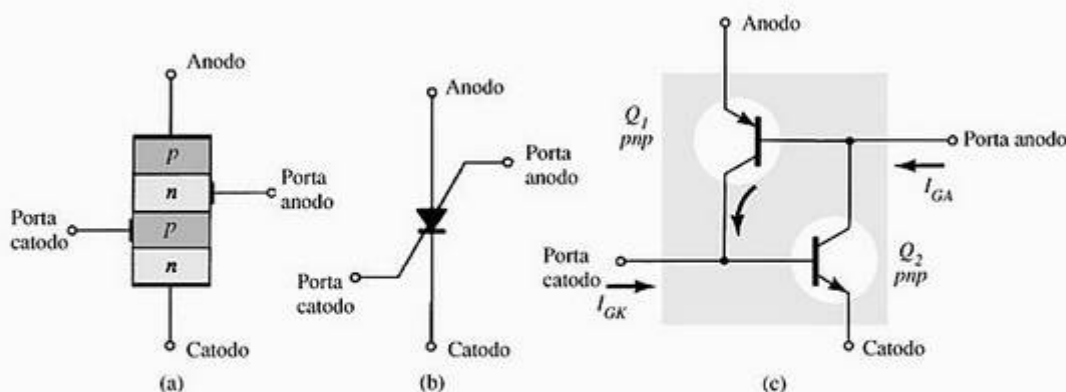


Figura 20.16 Chave controlada de silício (SCS): (a) construção básica; (b) símbolo gráfico; (c) circuito equivalente a transistor.

normalmente disponíveis para cada dispositivo, a fim de fornecer o tipo de informação indicado anteriormente.

Os três tipos de circuitos mais utilizados de desligamento (corte) para o SCS são mostrados na Figura 20.17. Quando um pulso é aplicado no circuito da Figura 20.17a, o transistor conduz fortemente, resultando em uma característica de baixa impedância ($\approx$ curto-circuito) entre coletor e emissor. Esse ramo de baixa impedância desvia a corrente de anodo do SCS, caindo abaixo do valor de retenção e, conseqüentemente, cortando-o. De modo semelhante, o pulso positivo na porta anodo da Figura 20.17b corta o SCS pelo mecanismo descrito anteriormente nesta seção. O circuito da Figura 20.17c pode ser ligado ou desligado por um pulso de amplitude apropriada na porta catodo. O desligamento só é possível se o valor correto de R_A for empregado. Ele controla a quantidade de realimentação regenerativa, cuja amplitude é crítica para esse tipo de operação. Observe a variedade de posições nas quais o resistor de carga R_L pode ser colocado. Diversos manuais e livros sobre semicondutores apresentam outras formas de conexões possíveis.

Uma vantagem do SCS sobre um SCR correspondente é a redução do tempo de desligamento, normalmente dentro da faixa de 1 μ s a 10 μ s para o SCS, e de 5 μ s a 30 μ s para o SCR. Outras vantagens que podem ser destacadas são: controle elevado, sensibilidade de disparo e uma situação de disparo previsível. Atualmente, entretanto, o SCS é limitado para operação em valores baixos de potência, corrente e tensão. Correntes máximas de anodo comuns estão na faixa de 100 mA a 300 mA, com valores nominais de dissipação (de potência) de 100 mW a 500 mW.

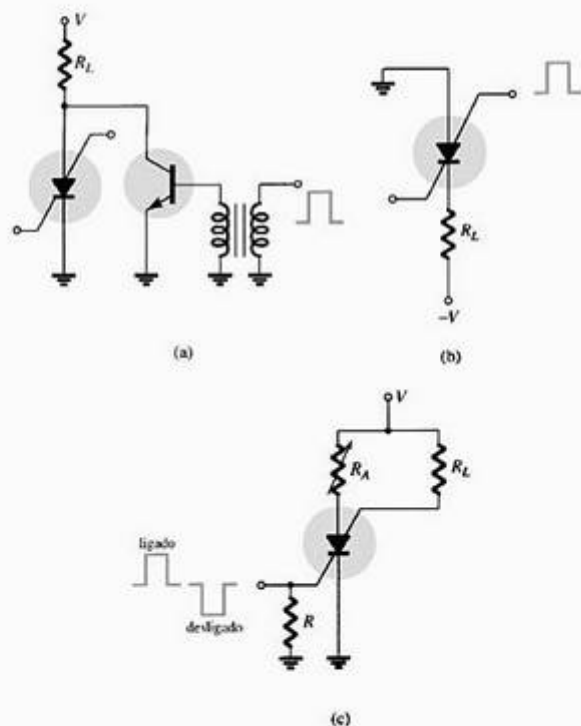


Figura 20.17 Técnicas de desligamento do SCS.

Sensores de Tensão

Resistores sensíveis à temperatura, luz ou radiação cuja resistência aumenta com a aplicação de qualquer uma das fontes de energia descritas anteriormente podem ser instalados intercambiando-se o local de R_S e o resistor variável. A identificação terminal de um SCS é mostrada na Figura 20.18 com um SCS encapsulado.

Algumas das áreas mais comuns de aplicação incluem uma ampla variedade de circuitos de computador (contadores, registradores e circuitos de temporização), geradores de pulso, sensores de tensão e osciladores. Uma aplicação simples para um SCS como um dispositivo sensor de tensão é mostrada na Figura 20.19. É um sistema de alarme com n entradas de várias estações. Qualquer entrada liga um SCS específico, resultando em um relé de alarme energizado e luz no circuito de porta do anodo para indicar a localização da entrada (perturbação).



Figura 20.18 Chave controlada de silício (SCS): (a) dispositivo; (b) identificação de terminal. (Cortesia da General Electric Company.)

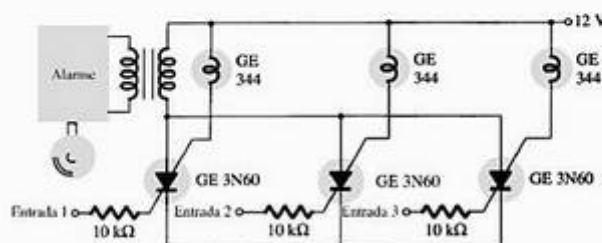


Figura 20.19 Circuito de alarme SCS.

Circuito de Alarme

Outra aplicação do SCS está no circuito de alarme da Figura 20.20. R_S representa um resistor sensível à temperatura, luz ou radiação, ou seja, um elemento cuja resistência diminuirá com a aplicação de qualquer das três fontes de energia listadas.

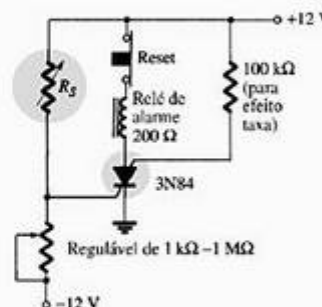


Figura 20.20 Circuito de alarme (Cortesia da General Electric Semiconductor Products Division.)

O potencial de porta catodo é determinado pela relação divisora estabelecida por R_S e o resistor variável. Observe que o potencial de porta está em aproximadamente 0 volt se R_S for igual ao valor indicado pelo resistor variável, uma vez que ambos os resistores serão submetidos a uma tensão de 12 V. Entretanto, se R_S diminuir, o potencial de junção aumentará até que o SCS seja polarizado diretamente, fazendo-o ligar e energizar o relé de alarme.

O resistor de 100 k Ω é incluído para reduzir a possibilidade de disparo acidental do dispositivo através de um fenômeno conhecido como *efeito taxa*. Ele é causado pelos valores de capacitância de desvio entre as portas. Um transiente de alta frequência pode estabelecer corrente de base suficiente para ligar o SCS acidentalmente. O dispositivo é desativado pressionando-se o botão de reset, o qual, por sua vez, abre o caminho de condução do SCS e reduz a corrente de anodo para zero.

20.8 CHAVE DE DESLIGAMENTO PELA PORTA

A chave com desligamento pela porta (GTO) é o terceiro dispositivo *pnpn* a ser introduzido neste capítulo. Como o SCR, no entanto, ele tem apenas três terminais externos, como indica a Figura 20.21a. Seu símbolo gráfico é mostrado na Figura 20.21b. Embora esse símbolo seja diferente do SCR e do SCS, o equivalente a transistor é exatamente o mesmo e as características são semelhantes.

A vantagem mais óbvia do GTO sobre o SCR ou o SCS é o fato de que ele pode ser ligado ou desligado aplicando-se o pulso apropriado à porta catodo (sem a porta anodo e os circuitos associados exigidos pelo SCS). Uma consequência dessa capacidade de desligamento é o aumento na amplitude da corrente de porta requerida para disparo. Para um SCR e um GTO com especificações de corrente máxima semelhantes, a corrente de disparo de porta de um SCR particular é 30 μ A, enquanto a corrente de disparo do GTO é 20 mA. A corrente de desligamento de um GTO é um pouco maior do que a corrente de disparo. A corrente máxima rms e os valores nominais de dissipação atuais limitam-se a cerca de 3 A e 20 W, respectivamente.

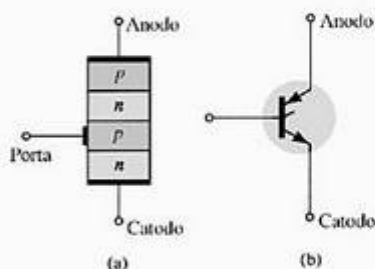


Figura 20.21 Chave com desligamento na porta (GTO): (a) construção gráfica; (b) símbolo.

Uma segunda característica muito importante do GTO é seu tempo de chaveamento. O tempo de ativação é semelhante ao do SCR (normalmente 1 μ s), mas o tempo de desligamento, de *mesma* duração (1 μ s), é muito menor do que o tempo de desligamento comum de um SCR (5 μ s a 30 μ s). O fato de o tempo de desligamento ser semelhante ao tempo de ativação, e não maior, permite o uso do dispositivo em aplicações de alta velocidade.

Um GTO comum e sua identificação de terminais são mostrados na Figura 20.22. As características de entrada relativas à porta do GTO e ao circuito de desligamento podem ser encontradas em manuais ou folhas de especificação. A maioria dos circuitos de desligamento por SCR pode ser usada para GTOs.



Figura 20.22 GTO comum e a identificação de seus terminais. (Cortesia da General Electric Company.)

Gerador de Dente de Serra

Algumas das áreas de aplicação para o GTO abrangem contadores, geradores de pulso, multivibradores e reguladores de tensão. A Figura 20.23 apresenta um gerador de dente de serra empregando um GTO e um diodo Zener.

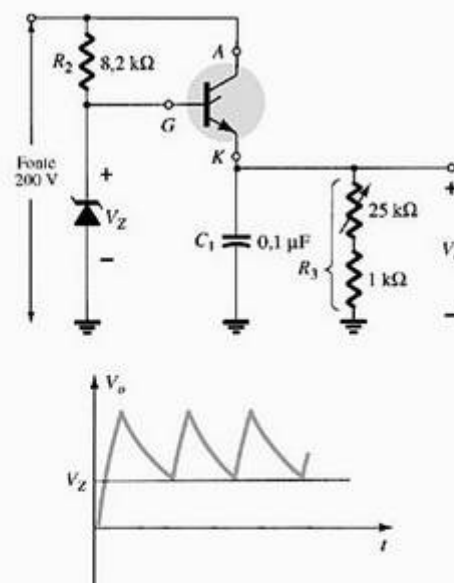


Figura 20.23 Gerador de dente de serra com GTO.

Quando a fonte é energizada, o GTO liga, resultando em um curto-circuito equivalente entre anodo e catodo. O capacitor C_1 começará então a ser carregado em direção ao valor da fonte de tensão, como mostra a Figura 20.23. Quando a tensão através do capacitor C_1 ultrapassa o potencial do Zener, ocorre uma reversão na tensão porta anodo, estabelecendo-se uma reversão na corrente de porta. Então a corrente de porta negativa será grande o suficiente para desligar o GTO. Quando o GTO desliga, resultando em um circuito aberto, o capacitor C_1 descarrega através do resistor R_3 . O tempo de descarga será determinado pela constante de tempo do circuito $\tau = R_3 C_1$. A escolha adequada de R_3 e C_1 resulta na forma de onda de dente de serra da Figura 20.23. Quando o potencial de saída V_o cai abaixo de V_Z , o GTO é ligado e o processo se repete.

20.9 SCR ATIVADO POR LUZ

O próximo na série de dispositivos *pnpn* é o SCR ativado por luz (LASCR). Como indica a terminologia, é um SCR cujo estado é controlado pela incidência de luz sobre uma camada de semiconductor de silício do dispositivo. A composição básica de um LASCR é mostrada na Figura 20.24a. Um terminal de porta é incluído para permitir o disparo do dispositivo, utilizando métodos comuns de SCR. Observe, também, na figura, que a superfície de montagem para o composto de silício é a conexão anodo do dispositivo. Os símbolos gráficos mais comumente empregados para o LASCR são fornecidos na Figura 20.24b. A identificação dos terminais e um LASCR comum aparecem na Figura 20.25a.

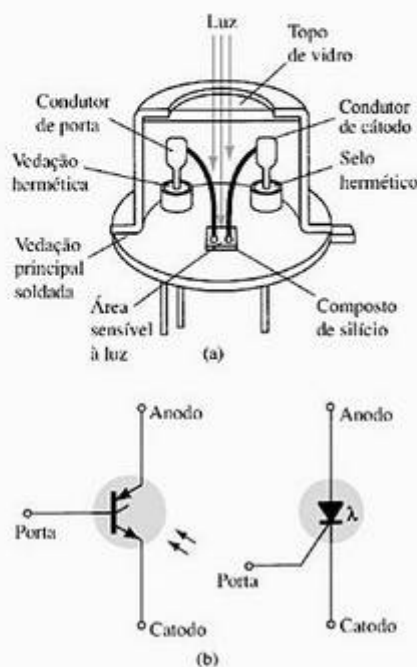


Figura 20.24 SCR ativado por luz (LASCR): (a) construção básica; (b) símbolos.

A aplicação para o LASCR abrange controles ópticos de luz, relés, controle de fase, controle de motor e uma variedade de aplicações em computadores. A máxima corrente (rms) e os valores nominais de potência para LASCRs comercialmente disponíveis são cerca de 3 A e 0,1 W. As características (disparo pela luz) de um LASCR representativo são mostradas na Figura 20.25b. Observe nessa figura que um aumento na temperatura da junção resulta em menor necessidade de energia luminosa para ativar o dispositivo.

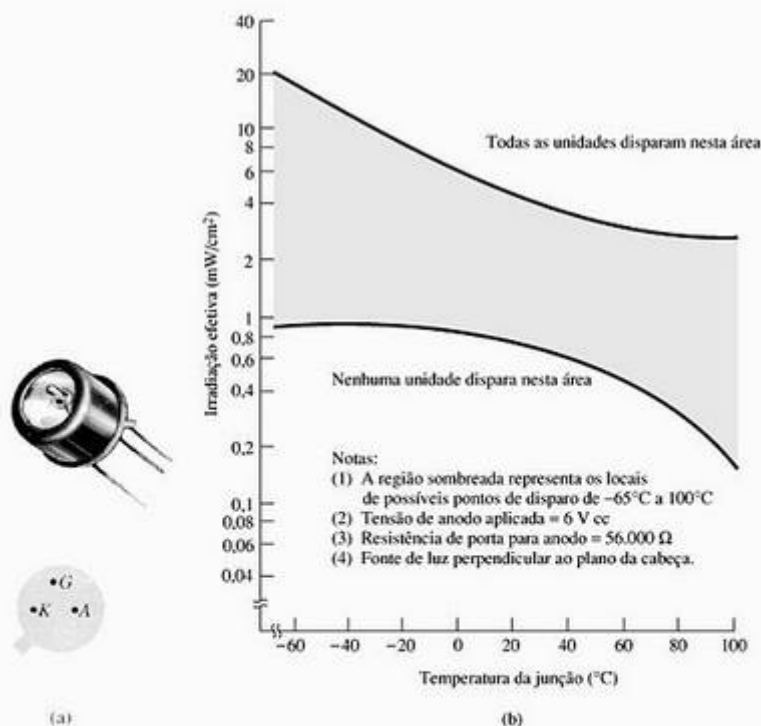


Figura 20.25 LASCR: (a) Aspecto e identificação dos terminais; (b) características de disparo pela luz. (Cortesia da General Electric Company.)

Circuitos AND/OR

Uma aplicação interessante de um LASCR é a dos circuitos AND e OR da Figura 20.26. Somente quando há luz sobre o LASCR₁ e o LASCR₂ é que a representação de curto-circuito para cada um deles pode ser aplicada, sendo que a tensão da fonte aparece sobre a carga. Para o circuito OR, a energia luminosa incidindo sobre o LASCR₁ ou o LASCR₂ é suficiente para que a tensão da fonte apareça sobre a carga.

O LASCR é mais sensível à luz quando o terminal da porta está aberto. Sua sensibilidade pode ser reduzida e controlada até certo ponto pela inserção de um resistor na porta, como mostra a Figura 20.26.

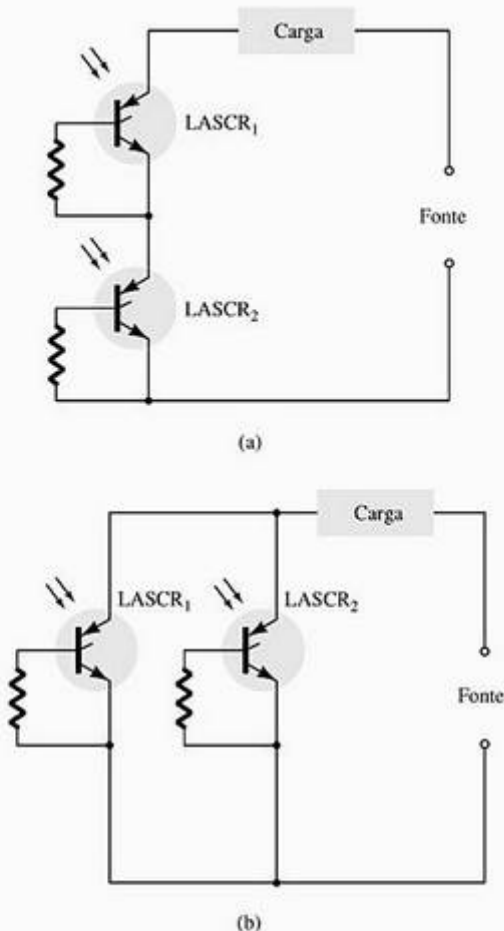


Figura 20.26 Circuito lógico optoeletrônico com LASCR: (a) porta AND: a entrada para LASCR₁ e para LASCR₂ necessária para a energização da carga; (b) porta OR: a entrada para LASCR₁ ou para LASCR₂ energizará a carga.

Relé de Retenção

Uma segunda aplicação para o LASCR é mostrada na Figura 20.27. O circuito tem as mesmas funções de um relé eletromecânico. Observe que ele oferece isolamento completo entre a entrada e os elementos de chaveamento. A corrente energizante pode ser passada por um diodo

emissor de luz ou uma lâmpada, como mostra a figura. A luz incidente liga o LASCR e permite o fluxo de carga (corrente) por meio da carga, conforme estabelecido pela fonte cc. O LASCR pode ser desligado utilizando a chave de reset S_1 . O sistema oferece vantagens adicionais sobre uma chave eletromecânica, como longa vida, resposta em microssegundos, tamanho pequeno e eliminação de ruídos nos contatos.

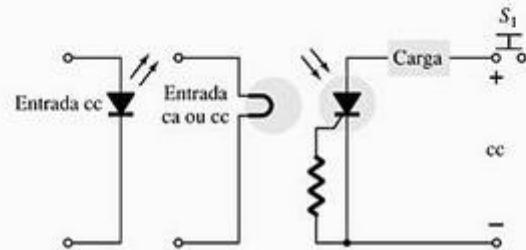


Figura 20.27 Relé de retenção. (Cortesia da Powerex, Inc.)

20.10 DIODO SHOCKLEY

O diodo Shockley é um diodo *pnpn* de quatro camadas com apenas dois terminais externos, como mostra a Figura 20.28a com seu símbolo gráfico. A curva característica (Figura 20.28b) do dispositivo é exatamente a mesma do SCR com $I_G = 0$. Conforme indicado pela curva, o dispositivo está no estado desligado (representação de circuito aberto) até que seja atingida a tensão de ruptura, na qual as condições de avalanche se desenvolvem e o dispositivo liga (representação de curto-circuito).

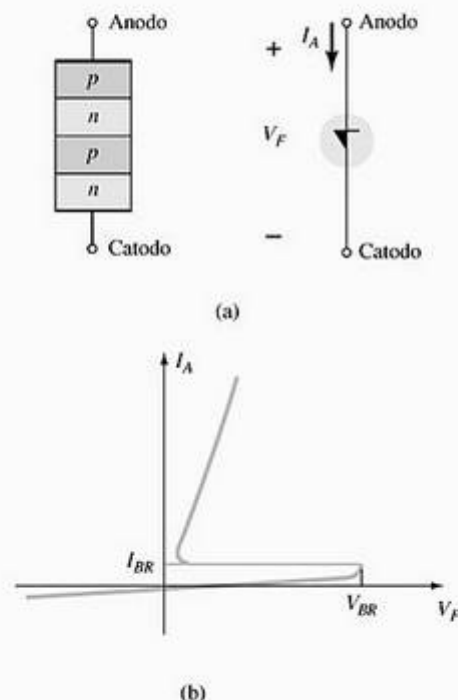


Figura 20.28 Diodo Shockley: (a) construção básica e símbolo; (b) característica.

Chave de Disparo

Uma aplicação comum para o diodo Shockley é mostrada na Figura 20.29, em que ele é empregado como chave de disparo para um SCR. Quando o circuito é energizado, a tensão através do capacitor começa a variar em direção ao valor da fonte de tensão. A tensão através do capacitor será então suficientemente alta para ligar primeiro o diodo Shockley e depois o SCR.

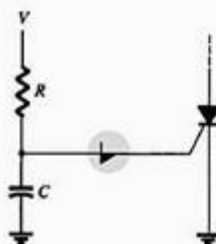


Figura 20.29 Aplicação de diodo Shockley — chave de disparo para um SCR.

20.11 DIAC

O diac é basicamente uma combinação paralela inversa de camadas semicondutoras com dois terminais, permitindo disparo em qualquer direção. As características do dispositivo, apresentadas na Figura 20.30a, mostram claramente que há uma tensão de ruptura em ambas as direções. Essa possibilidade de uma condição *ligado* em qualquer direção pode ser usada com grandes vantagens em aplicações ca.

A configuração básica das camadas semicondutoras do diac é mostrada na Figura 20.30b, com seu símbolo gráfico. Observe que nenhum terminal é chamado de catodo. Em vez disso, há um anodo 1 (ou eletrodo 1) e

um anodo 2 (ou eletrodo 2). Quando o anodo 1 é positivo em relação ao anodo 2, as camadas semicondutoras de interesse particular são $p_1n_2p_2$ e n_3 . Para o anodo 2 positivo em relação ao anodo 1, as camadas aplicáveis são $p_2n_2p_1$ e n_1 .

Para a unidade mostrada na Figura 20.30, as tensões de ruptura são muito próximas em amplitude, mas podem variar de um mínimo de 28 V a um máximo de 42 V. Elas estão relacionadas pela seguinte equação fornecida na folha de especificações:

$$V_{BR1} = V_{BR2} \pm 0,1V_{BR2} \quad (20.1)$$

Os valores de corrente (I_{BR1} e I_{BR2}) são também muito próximos em amplitude para cada dispositivo. Para a unidade da Figura 20.30, os valores de corrente são cerca de $200 \mu A = 0,2 \text{ mA}$.

Detector de Proximidade

O uso do diac em um detector de proximidade é mostrado na Figura 20.31. Observe o uso de um SCR em série com a carga e o transistor de unijunção programável (a ser descrito na Seção 20.13) conectado diretamente para o eletrodo sensor.

Quando o corpo humano se aproxima do eletrodo sensor, a capacitância entre o eletrodo e o GND aumenta. O UJT programável (PUT) é um dispositivo que dispara (entra no estado de curto-circuito) quando a tensão de anodo (V_A) é, no mínimo, 0,7 V (para silício) maior do que a tensão de porta (V_G). Antes que o dispositivo programável ligue, o sistema está, essencialmente, como mostra a Figura 20.32. À medida que a tensão de entrada sobe, a tensão do diac, V_G , a seguirá, como mostra a figura, até o potencial de disparo ser atingido. Ele então liga e a tensão do diac cai substancialmente, como mostrado.

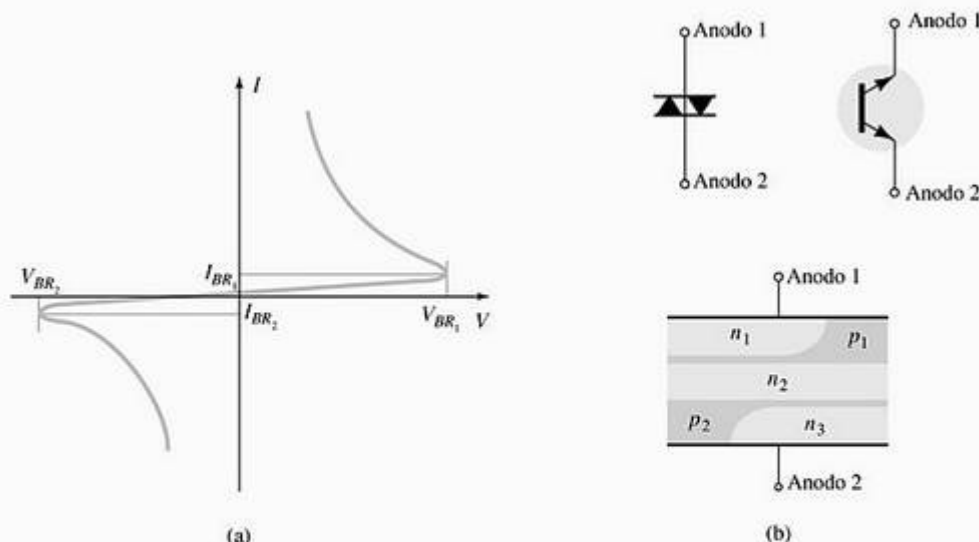


Figura 20.30 Diac: (a) características; (b) símbolos e construção básica. (Cortesia da General Electric Company.)

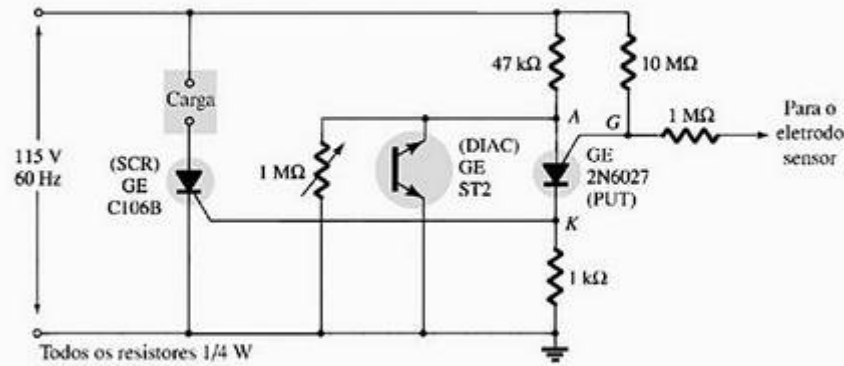


Figura 20.31 Detector de proximidade ou chave de toque. (Cortesia da Powerex, Inc.)

Observe que o diac é basicamente um circuito aberto até o momento do disparo. Antes de o elemento capacitivo ser introduzido, a tensão V_G é a mesma da entrada. Como indica a figura, uma vez que ambas, V_A e V_G , acompanham a entrada, V_A não pode ser maior do que V_G além dos 0,7 V e ligar o dispositivo. Entretanto, quando o elemento capacitivo é introduzido, a tensão V_G começa a se atrasar em relação à tensão de entrada V_i por um ângulo crescente, como indica a figura. Há, portanto, um ponto estabelecido, em que V_A pode exceder V_G por 0,7 V e que faz o dispositivo programável disparar. Uma forte corrente é estabelecida através do PUT nesse ponto, elevando a tensão V_K e ligando o SCR. Há, então, uma forte corrente no SCR que flui através da carga, reagindo à presença da aproximação da pessoa.

Uma segunda aplicação do diac aparece na próxima seção (veja a Figura 20.34), quando consideraremos um dispositivo de controle de potência importante: o triac.

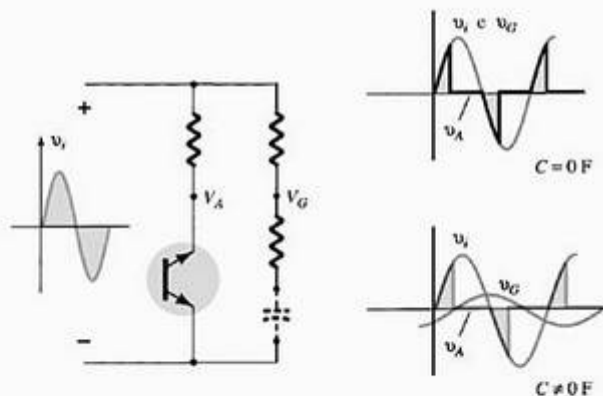


Figura 20.32 Efeito de elemento capacitivo no funcionamento do circuito da Figura 20.31.

20.12 TRIAC

O triac é basicamente um diac com terminal de porta para controlar as condições de condução do dispositivo bilateral em qualquer direção. Em outras palavras, qualquer que seja a direção, a corrente de porta pode controlar a

ação do dispositivo de uma forma muito semelhante àquela demonstrada para um SCR. Entretanto, as características do triac no primeiro e no terceiro quadrantes são um pouco diferentes daquelas do diac, como mostra a Figura 20.33c. Observe que a corrente de retenção, em cada direção, está ausente das características do diac.

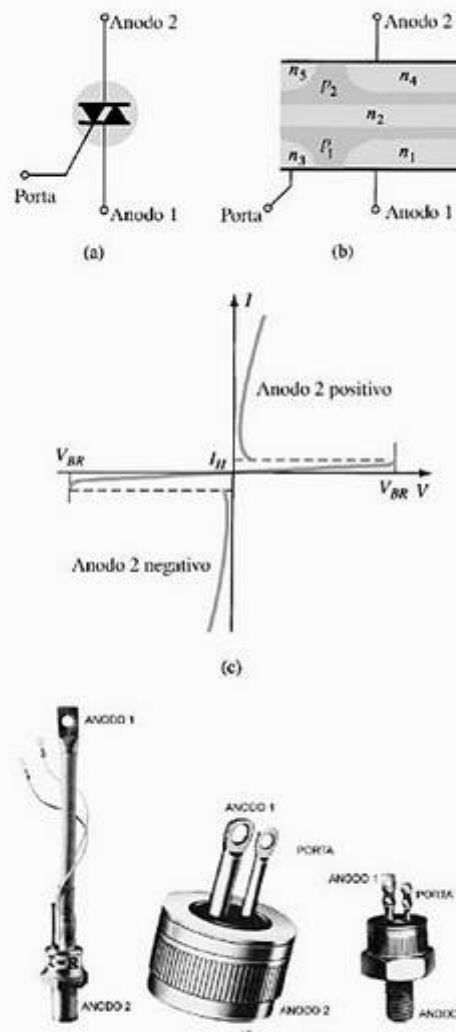


Figura 20.33 Triac: (a) símbolo; (b) construção básica; (c) característica; (d) fotografia.

O símbolo gráfico do dispositivo e a distribuição das camadas semicondutoras são mostrados na Figura 20.33, com fotografias do dispositivo. Para cada sentido possível de condução há uma combinação de camadas semicondutoras cujo estado será controlado pelo sinal aplicado ao terminal da porta.

Controle de Fase (Potência)

Uma aplicação fundamental do triac é apresentada na Figura 20.34. Nessa situação, ele controla a potência ca para a carga ligando e desligando durante as regiões positivas e negativas do sinal de entrada senoidal. A ação desse circuito durante a porção positiva do sinal de entrada é muito semelhante à ação encontrada para o diodo Shockley na Figura 20.29. A vantagem dessa configuração é que, durante a porção negativa do sinal de entrada, o mesmo tipo de resposta é obtido — uma vez que o diac e o triac podem disparar em uma direção reversa. A forma de onda resultante para a corrente através da carga é fornecida na Figura 20.34. Variando o resistor R , o ângulo de condução pode ser controlado. Há unidades disponíveis hoje que podem suportar cargas de mais de 10 kW.

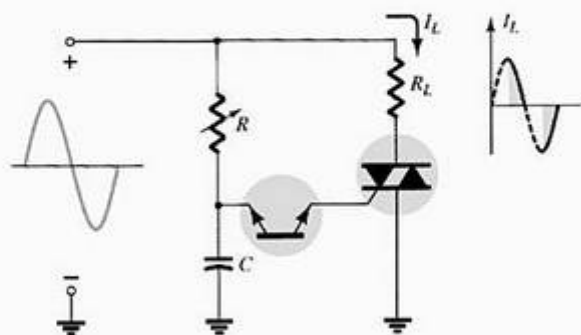


Figura 20.34 Aplicação do triac: controle de fase (potência).

OUTROS DISPOSITIVOS

20.13 TRANSISTOR DE UNIJUNÇÃO

O recente interesse no transistor de unijunção (UJT), como no caso do SCR, aumenta a uma taxa exponencial. Embora tenha sido introduzido inicialmente em 1948, o dispositivo não esteve comercialmente disponível até 1952. O baixo custo por unidade, combinado às excelentes características do dispositivo, garantiu seu uso em uma ampla variedade de aplicações, entre elas osciladores, circuitos de disparo, geradores de dente de serra, controle de fase, circuitos de temporização, circuitos biestáveis e fontes reguladas de tensão e corrente. O fato de esse dispositivo ser, em geral, de baixa absorção de potência, sob condições normais de operação, torna-o muito importante em projetos de sistemas relativamente eficientes.

O UJT é um dispositivo de três terminais, com a construção básica da Figura 20.35. Uma fatia de material de silício do tipo n levemente dopada (proporciona uma resistência elevada) tem dois contatos de base unidos a ambas as extremidades de uma superfície e uma haste de alumínio fundida à superfície oposta. A junção $p-n$ do dispositivo é formada entre a extremidade da haste de alumínio e a fatia de silício do tipo n . A única junção $p-n$ contribui para a terminologia unijunção. Ela era chamada de um diodo de base dupla, devido à presença de dois contatos de base. Observe na Figura 20.35 que a haste de alumínio é fundida à placa de silício em um ponto mais próximo ao contato da base 2 que da base 1 e que o terminal de base 2 é feito positivo em relação ao terminal de base 1 por V_{BB} volts. O efeito de cada um será mostrado nos parágrafos a seguir.

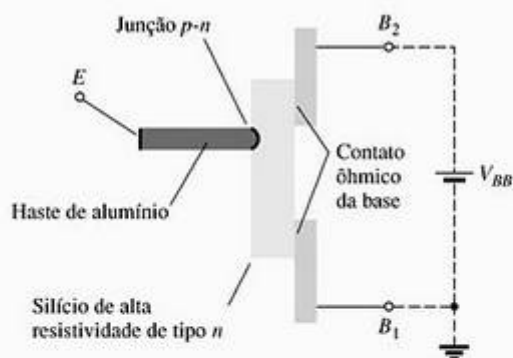


Figura 20.35 Transistor de unijunção (UJT): construção básica.

O símbolo do transistor de unijunção é mostrado na Figura 20.36. Observe que o braço emissor é desenhado inclinado em relação à linha vertical, representando a placa de material do tipo n . A ponta da seta está apontando na direção do fluxo de corrente convencional (lacunas) quando o dispositivo está polarizado diretamente, ativo ou em estado de condução.

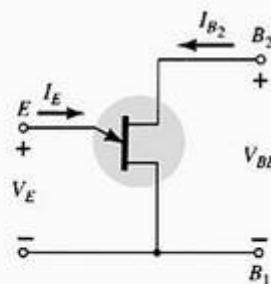


Figura 20.36 Símbolo e configuração de polarização básica para o transistor unijunção.

O circuito equivalente do UJT é mostrado na Figura 20.37. Observe a relativa simplicidade desse circuito equivalente: dois resistores (um fixo, um variável) e um único diodo.

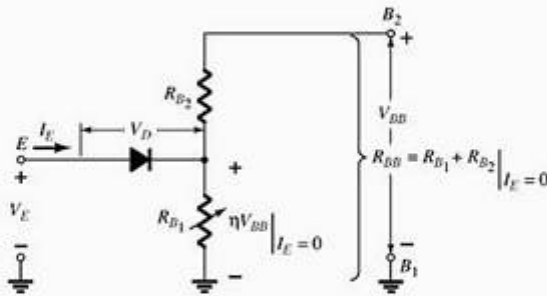


Figura 20.37 Circuito equivalente do UJT.

A resistência R_{B1} é mostrada como um resistor variável, uma vez que sua amplitude variará com a corrente I_E . De fato, para um transistor de unijunção representativo, R_{B1} pode variar de $5 \text{ k}\Omega$ até 50Ω , para uma variação correspondente de I_E de $0 \mu\text{A}$ a $50 \mu\text{A}$. A resistência interbase R_{BB} é a resistência do dispositivo entre os terminais B_1 e B_2 quando $I_E = 0$. Em forma de equação:

$$R_{BB} = (R_{B1} + R_{B2})|_{I_E=0} \quad (20.2)$$

(R_{BB} está normalmente dentro da faixa de $4 \text{ k}\Omega$ a $10 \text{ k}\Omega$.)

A posição da haste de alumínio da Figura 20.35 determinará os valores relativos de R_{B1} e R_{B2} com $I_E = 0$. A amplitude de $V_{R_{B1}}$ (com $I_E = 0$) é determinada pela regra do divisor de tensão da seguinte maneira:

$$V_{R_{B1}} = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{BB} = \eta V_{BB} |_{I_E=0} \quad (20.3)$$

A letra grega η (eta) é chamada de *relação de equilíbrio intrínseca* do dispositivo e é definida por:

$$\eta = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} |_{I_E=0} = \frac{R_{B1}}{R_{BB}} \quad (20.4)$$

Para potenciais de emissor aplicados (V_E) maiores do que $V_{R_{B1}} (= \eta V_{BB})$ pela queda de tensão direta do diodo, V_D ($0,35 \rightarrow 0,70 \text{ V}$), o diodo conduzirá, assumindo uma representação de curto-circuito (no caso ideal), e I_E começará a fluir através de R_{B1} . Na forma de equação, o potencial de disparo do emissor é dado por:

$$V_P = \eta V_{BB} + V_D \quad (20.5)$$

A curva característica de um transistor de unijunção representativo é mostrada para $V_{BB} = 10 \text{ V}$, na Figura 20.38. Observe que, para potenciais de emissor à esquerda do ponto de pico, a amplitude de I_E jamais é maior do que I_{EO} (medida em microampères). A corrente I_{EO} pode ser comparada à corrente de fuga reversa I_{CO} do transistor bipolar convencional. Essa região, como mostra a figura, é chamada de região de corte. Quando a condução é estabelecida em $V_E = V_P$, o potencial de emissor V_E cairá com o aumento em I_E . Isso corresponde ao decréscimo da resistência R_{B1} pelo aumento da corrente I_E , como discutido antes. Esse dispositivo tem, portanto,

uma região de *resistência negativa* que é estável o suficiente para ser usada com muita segurança nas áreas de aplicação já listadas. A certa altura, o ponto de vale será atingido, e qualquer aumento posterior em I_E colocará o dispositivo na região de saturação. Nessa região, as características aproximam-se de um diodo semiconductor incluído no circuito equivalente da Figura 20.37.

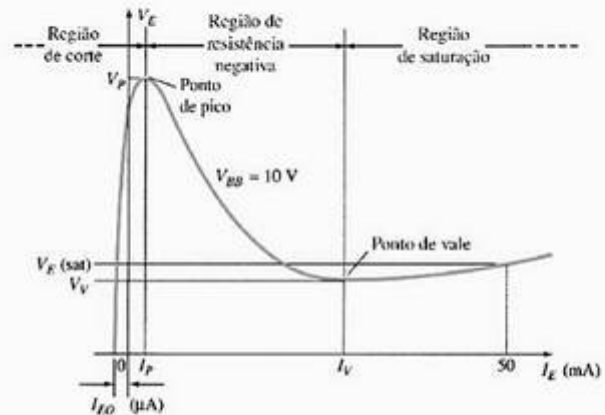


Figura 20.38 Curva característica estática do emissor do UJT.

A diminuição da resistência na região ativa deve-se às lacunas injetadas dentro da fatia do tipo n , provenientes da haste de alumínio do tipo p , quando a condução é estabelecida. O elevado conteúdo de lacunas no material do tipo n resulta em aumento no número de elétrons livres na fatia, produzindo um aumento na condutividade (G) e uma correspondente queda na resistência ($R \downarrow = 1/G \uparrow$). Três outros parâmetros importantes para o transistor de unijunção são I_P , V_V e I_V . Cada um é indicado na Figura 20.38. Esses parâmetros são auto-explicativos.

A Figura 20.39 apresenta as curvas características típicas do emissor. Observe que $I_{EO} (\mu\text{A})$ não aparece, pois a escala horizontal está em miliampères. A interseção de cada curva com o eixo vertical é o valor correspondente de V_P . Para valores fixos de η e V_D , a amplitude de V_P varia de acordo com V_{BB} , ou seja:

$$V_P \uparrow = \eta V_{BB} \uparrow + V_D$$

↑ ↑
fixo

Um conjunto típico de especificações para o UJT é fornecido na Figura 20.40b. A análise estabelecida nos últimos parágrafos apresentou cada parâmetro. A identificação dos terminais e a fotografia de um UJT típico são apresentadas na mesma figura. Observe que os terminais da base estão opostos um em relação ao outro, enquanto o terminal emissor está entre os dois. Além disso, o terminal da base, que está unido ao potencial mais alto, está mais próximo ao prolongamento da borda do invólucro.

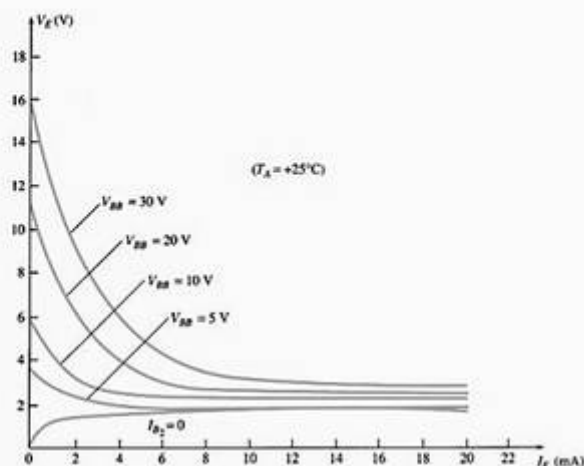


Figura 20.39 Curvas características estáticas típicas para o UJT.



Relações nominais máximas absolutas (25°C):

Dissipação de potência	300 mW
Corrente de pico do emissor	50 mA
Tensão reversa do emissor	2 A
Tensão interbase	30 V
Faixa de temperatura de operação	35 V
Faixa de temperatura de armazenagem	-65°C a +125°C -65°C a +150°C

Características elétricas (25°C):

	Mín.	Tip.	Máx.
Relação de equilíbrio intrínseca ($V_{BB} = 10$ V)	η 0,56	0,65	0,75
Relação interbase (k Ω) ($V_{BB} = 3$ V, $I_E = 0$)	R_{BB} 4,7	7	9,1
Tensão de saturação do emissor ($V_{BB} = 10$ V, $I_E = 50$ mA)	$V_{E(sat)}$	2	
Corrente reversa do emissor ($V_{BB} = 3$ V, $I_{B1} = 0$)	I_{EO}	0,05	12
Ponto de pico da corrente do emissor ($V_{BB} = 25$ V)	$I_{P(pA)}$	0,04	5
Corrente de ponto de vale ($V_{BB} = 20$ V)	I_V (mA)	4	6



Figura 20.40 UJT: (a) aspecto; (b) tabela de especificação; (c) identificação dos terminais. (Cortesia da General Electric Company.)

Disparo de SCR

Uma aplicação bastante comum do UJT é o disparo de outros dispositivos, como o SCR. Os elementos básicos desse circuito de disparo são mostrados na Figura 20.41.

O resistor R_1 deve ser escolhido para assegurar que a reta de carga do circuito intercepte a curva do dispositivo na região de resistência negativa, isto é, à direita do ponto de pico, porém à esquerda do ponto de vale, como mostra a Figura 20.42.

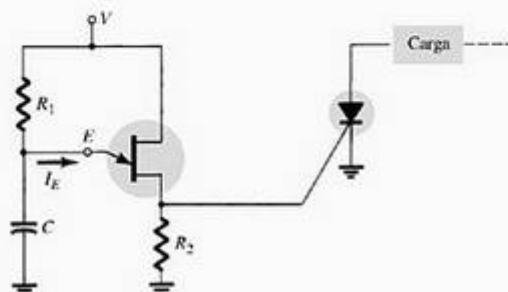


Figura 20.41 UJT disparando um SCR.

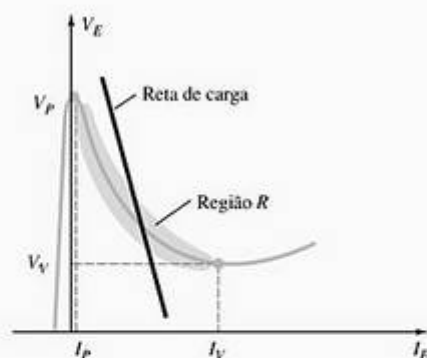


Figura 20.42 Reta de carga para uma aplicação de disparo.

Se a reta de carga deixar de passar à direita do ponto de pico, o dispositivo não poderá ligar. Uma equação para R_1 que assegurará a condição de condução pode ser estabelecida se considerarmos o ponto de pico em $I_{R1} = I_P$ e $V_E = V_P$. (A igualdade $I_{R1} = I_P$ é válida, desde que a corrente de carga do capacitor, nesse instante, seja zero; isto é, o capacitor está, nesse instante em particular, passando do estado de carregamento para o de descarregamento.) Então $V - I_{R1}R_1 = V_E$ e $R_1 = (V - V_E)/I_{R1} = (V - V_P)/I_P$ no ponto de pico. Para assegurar o disparo:

$$R_1 < \frac{V - V_P}{I_P} \quad (20.6)$$

No ponto de vale, $I_E = I_V$ e $V_E = V_V$, tal que:

$$V - I_{R1}R_1 = V_E$$

torna-se:

$$V - I_V R_1 = V_V$$

e

$$R_1 = \frac{V - V_V}{I_V}$$

ou para assegurar o desligamento:

$$R_1 > \frac{V - V_V}{I_V} \quad (20.7)$$

A faixa de R_1 é, portanto, limitada por:

$$\frac{V - V_V}{I_V} < R_1 < \frac{V - V_P}{I_P} \quad (20.8)$$

A resistência R_2 deve ser escolhida pequena o suficiente para garantir que o SCR não seja ligado pela tensão V_{R_2} da Figura 20.43 quando $I_E \cong 0$ A. A tensão é, portanto, dada por:

$$V_{R_2} \cong \frac{R_2 V}{R_2 + R_{BB}} \Big|_{I_E = 0 \text{ A}} \quad (20.9)$$

O capacitor C determina, como veremos, o intervalo de tempo entre os pulsos de disparo e o tempo de duração de cada pulso.

No instante em que a fonte de tensão de V é aplicada, a tensão $v_E = v_C$ muda para V volts a partir de V_V , como mostra a Figura 20.44, com uma constante de tempo $\tau = R_1 C$.

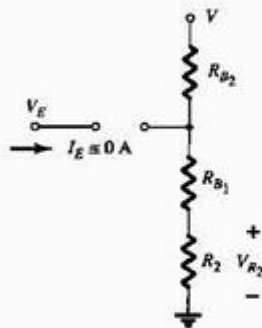


Figura 20.43 Circuito de disparo quando $I_E \cong 0$ A.

A equação geral para o período de carga é:

$$v_C = V_V + (V - V_V)(1 - e^{-t/R_1 C}) \quad (20.10)$$

Como podemos observar na Figura 20.44, a tensão em R_2 é determinada pela Equação (20.9) durante esse período de carga. Quando $v_C = v_E = V_P$, o UJT entra em estado de condução, e o capacitor descarrega através de R_{B1} e de R_2 a uma taxa determinada pela constante de tempo $\tau = (R_{B1} + R_2)C$.

A equação de descarga para a tensão $v_C = v_E$ é a seguinte:

$$v_C \cong V_P e^{-t/(R_{B1} + R_2)C} \quad (20.11)$$

A Equação (20.11) é um pouco complicada pelo fato de que R_{B1} diminui com o aumento da corrente do emissor. Além disso, outros elementos do circuito, tais como R_1 e v , afetarão a taxa de descarga e o nível final. Entretanto, o circuito equivalente aparece na Figura 20.44, e as amplitudes de R_1 e R_{B2} são geralmente tais que o circuito equivalente de Thévenin para o circuito em torno do capacitor será apenas levemente afetado por esses resistores. Ainda que V tenha uma tensão razoavelmente alta, a contribuição do divisor de tensão para a tensão de Thévenin pode ser, na maior parte dos casos, ignorada.

Utilizar o equivalente reduzido da Figura 20.45 para a fase de descarga resulta na seguinte aproximação para o valor de pico de V_{R_2} :

$$V_{R_2} \cong \frac{R_2(V_P - 0,7)}{R_2 + R_{B1}} \quad (20.12)$$

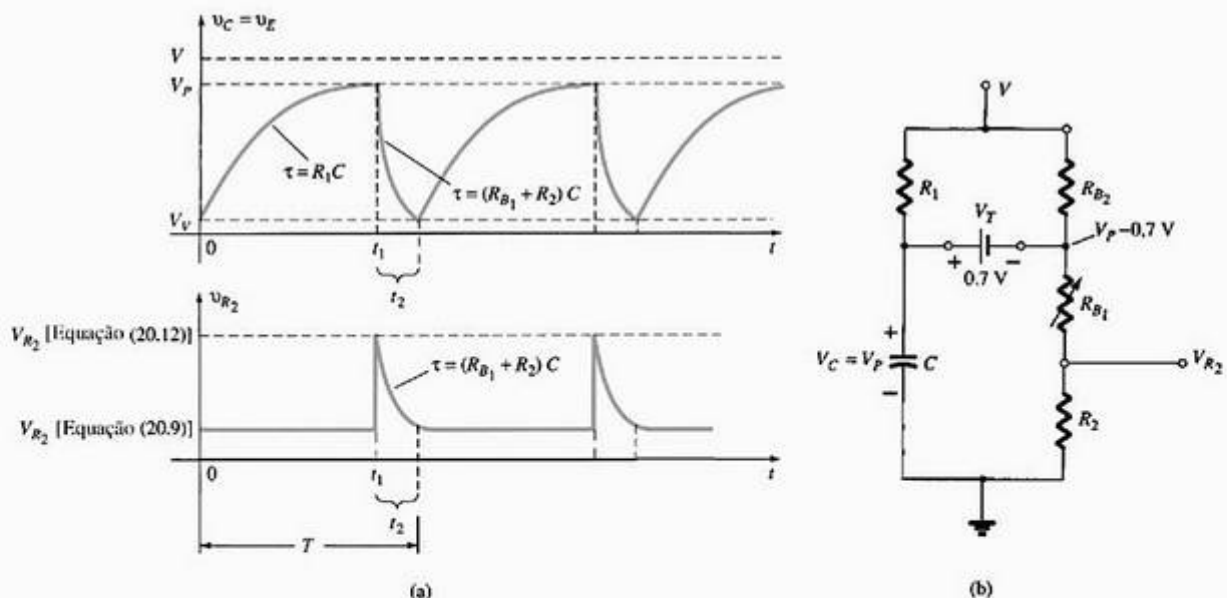


Figura 20.44 (a) Fases de carga e descarga para o circuito de disparo da Figura 20.41; (b) circuito equivalente quando o UJT liga.

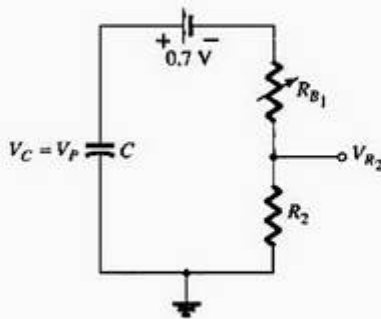


Figura 20.45 Circuito equivalente reduzido quando o UJT liga.

O período t_1 da Figura 20.44 pode ser determinado da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} v_C (\text{carregando}) &= V_V + (V - V_V)(1 - e^{-t/R_1C}) \\ &= V_V + V - V_V - (V - V_V)e^{-t/R_1C} \\ &= V - (V - V_V)e^{-t/R_1C} \end{aligned}$$

quando $v_C = V_P$, $t = t_1$ e $V_P = V - (V - V_V)e^{-t_1/R_1C}$ ou

$$\frac{V_P - V}{V - V_V} = -e^{-t_1/R_1C}$$

$$e^{-t_1/R_1C} = \frac{V - V_P}{V - V_V}$$

Utilizando logaritmos, temos:

$$\log_e e^{-t_1/R_1C} = \log_e \frac{V - V_P}{V - V_V}$$

$$\frac{-t_1}{R_1C} = \log_e \frac{V - V_P}{V - V_V}$$

$$\text{com } t_1 = R_1C \log_e \frac{V - V_V}{V - V_P} \quad (20.13)$$

Para o período de descarga, o tempo entre t_1 e t_2 pode ser determinado da Equação (20.11), como se segue:

$$v_C (\text{descarregando}) = V_P e^{-t/(R_{B1} + R_2)C}$$

Estabelecendo $t_1 = 0$, temos:

$$v_C = V_V \text{ em } t = t_2$$

$$V_V = V_P e^{-t_2/(R_{B1} + R_2)C}$$

$$\text{ou } e^{-t_2/(R_{B1} + R_2)C} = \frac{V_V}{V_P}$$

Utilizando logaritmos, temos:

$$\frac{-t_2}{(R_{B1} + R_2)C} = \log_e \frac{V_V}{V_P}$$

$$e \quad t_2 = (R_{B1} + R_2)C \log_e \frac{V_P}{V_V} \quad (20.14)$$

O período de tempo para completar um ciclo é definido por T na Figura 20.44. Isto é:

$$T = t_1 + t_2 \quad (20.15)$$

Oscilador de Relaxação

Se o SCR for retirado da configuração, o circuito vai se tornar um *oscilador de relaxação*, gerando a forma de onda da Figura 20.44. A frequência de oscilação é determinada por:

$$f_{osc} = \frac{1}{T} \quad (20.16)$$

Em muitos sistemas, $t_1 \gg t_2$ e

$$T \cong t_1 = R_1C \log_e \frac{V - V_V}{V - V_P}$$

Uma vez que $V \gg V_V$, em muitos casos:

$$\begin{aligned} T \cong t_1 &= R_1C \log_e \frac{V}{V - V_P} \\ &= R_1C \log_e \frac{1}{1 - V_P/V} \end{aligned}$$

mas $\eta = V_P/V$ se ignorarmos os efeitos de V_D na Equação (20.5) e

$$T \cong R_1C \log_e \frac{1}{1 - \eta}$$

$$\text{ou } f \cong \frac{1}{R_1C \log_e [1/(1 - \eta)]} \quad (20.17)$$

EXEMPLO 20.1

Dado o oscilador de relaxação da Figura 20.46:

- Determine R_{B1} e R_{B2} para $I_E = 0$ A.
- Calcule V_P , a tensão necessária para ligar o UJT.
- Determine se R_1 está dentro da faixa de valores permissíveis determinada pela Equação (20.8) para garantir o disparo do UJT.
- Determine a frequência de oscilação de $R_{B1} = 100 \Omega$ durante a fase de descarga.
- Esboce a forma de onda de v_C para um ciclo completo.
- Esboce a forma de onda de v_{R2} para um ciclo completo.

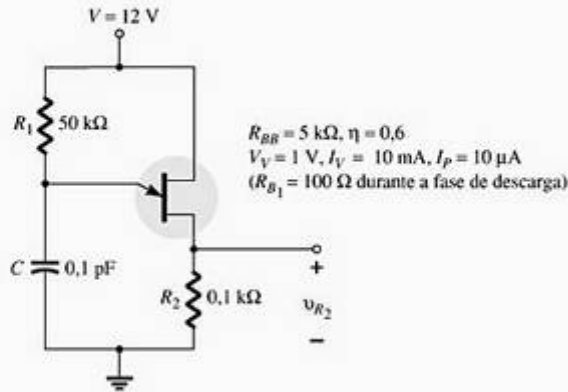


Figura 20.46 Exemplo 20.1.

Solução

$$(a) \quad \eta = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$0,6 = \frac{R_{B1}}{R_{BB}}$$

$$R_{B1} = 0,6R_{BB} = 0,6(5 \text{ k}\Omega) = 3 \text{ k}\Omega$$

$$R_{B2} = R_{BB} - R_{B1} = 5 \text{ k}\Omega - 3 \text{ k}\Omega = 2 \text{ k}\Omega$$

(b) No ponto onde $v_C = V_P$, se continuarmos com $I_E = 0 \text{ A}$, obteremos, a partir do circuito da Figura 20.47:

$$V_P = 0,7 \text{ V} + \frac{(R_{B1} + R_2)12 \text{ V}}{R_{B1} + R_{B2} + R_2}$$

$$= 0,7 \text{ V} + \frac{(3 \text{ k}\Omega + 0,1 \text{ k}\Omega)12 \text{ V}}{5 \text{ k}\Omega + 0,1 \text{ k}\Omega} = 0,7 \text{ V} + 7,294 \text{ V}$$

$$\cong 8 \text{ V}$$

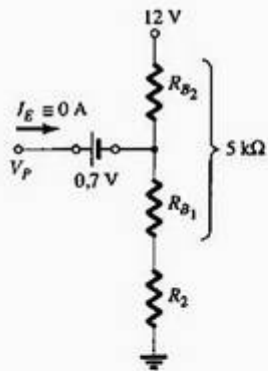


Figura 20.47 Circuito para determinar V_P , a tensão requerida para ligar o UJT.

$$(c) \quad \frac{V - V_V}{I_V} < R_1 < \frac{V - V_P}{I_P}$$

$$\frac{12 \text{ V} - 1 \text{ V}}{10 \text{ mA}} < R_1 < \frac{12 \text{ V} - 8 \text{ V}}{10 \mu\text{A}}$$

$$1,1 \text{ k}\Omega < R_1 < 400 \text{ k}\Omega$$

A resistência $R_1 = 50 \text{ k}\Omega$ cai dentro dessa faixa.

$$(d) \quad t_1 = R_1 C \log_e \frac{V - V_V}{V - V_P}$$

$$= (50 \text{ k}\Omega)(0,1 \text{ pF}) \log_e \frac{12 \text{ V} - 1 \text{ V}}{12 \text{ V} - 8 \text{ V}}$$

$$= 5 \times 10^{-3} \log_e \frac{11}{4} = 5 \times 10^{-3}(1,01)$$

$$= 5,05 \text{ ms}$$

$$t_2 = (R_{B1} + R_2)C \log_e \frac{V_P}{V_V}$$

$$= (0,1 \text{ k}\Omega + 0,1 \text{ k}\Omega)(0,1 \text{ pF}) \log_e \frac{8}{1}$$

$$= (0,02 \times 10^{-6})(2,08)$$

$$= 41,6 \mu\text{s}$$

$$e \quad T = t_1 + t_2 = 5,05 \text{ ms} + 0,0416 \text{ ms}$$

$$= 5,092 \text{ ms}$$

$$\text{com} \quad f_{osc} = \frac{1}{T} = \frac{1}{5,092 \text{ ms}} \cong 196 \text{ Hz}$$

Utilizando a Equação (20.17), temos:

$$f \cong \frac{1}{R_1 C \log_e [1/(1 - \eta)]}$$

$$= \frac{1}{5 \times 10^{-3} \log_e 2,5}$$

$$= 218 \text{ Hz}$$

(e) Veja a Figura 20.48.

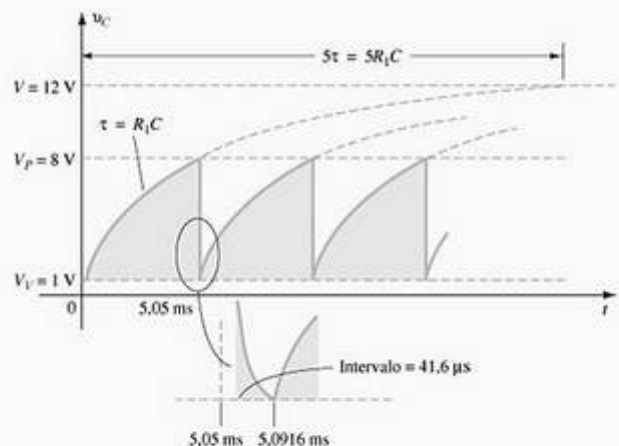


Figura 20.48 A tensão v_C para o oscilador de relaxação da Figura 20.46.

(f) Durante a fase de carregamento (Equação 20.9):

$$V_{R2} = \frac{R_2 V}{R_2 + R_{BB}} = \frac{0,1 \text{ k}\Omega(12 \text{ V})}{0,1 \text{ k}\Omega + 5 \text{ k}\Omega} = 0,235 \text{ V}$$

Quando $v_C = V_P$ (Equação 20.12):

$$V_{R_2} \equiv \frac{R_2(V_P - 0,7 \text{ V})}{R_2 + R_{B_1}} = \frac{0,1 \text{ k}\Omega(8 \text{ V} - 0,7 \text{ V})}{0,1 \text{ k}\Omega + 0,1 \text{ k}\Omega} = 3,65 \text{ V}$$

O gráfico de V_{R_2} é mostrado na Figura 20.49.

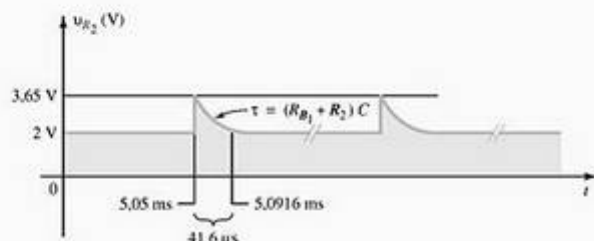


Figura 20.49 A tensão v_{R_2} para o oscilador de relaxação da Figura 20.46.

20.14 FOTOTRANSISTORES

As características básicas dos dispositivos fotoelétricos foram apresentadas com a descrição do fotodiodo. A dis-

cussão será agora retomada para incluir o fototransistor, o qual tem uma junção *p-n* coletor-base fotossensível. A corrente induzida por efeitos fotoelétricos é a corrente de base do transistor. Se atribuirmos a notação I_A para a corrente de base fotoinduzida, a corrente de coletor resultante será dada aproximadamente por:

$$I_C \cong h_{fe} I_A \quad (20.18)$$

Um conjunto representativo de curvas características para um fototransistor é mostrado na Figura 20.50, com a representação simbólica do dispositivo. Observe as semelhanças entre essas curvas e as de um transistor bipolar comum. Como esperado, um aumento na intensidade de luz corresponde a um aumento na corrente do coletor. A Figura 20.51a mostra uma curva de corrente de base *versus* densidade de fluxo, medida em miliwatts por centímetro quadrado. Observe o aumento exponencial na corrente de base com o aumento na densidade de fluxo. Na mesma figura, um esquema do fototransistor é fornecido com a identificação dos terminais e o alinhamento angular.

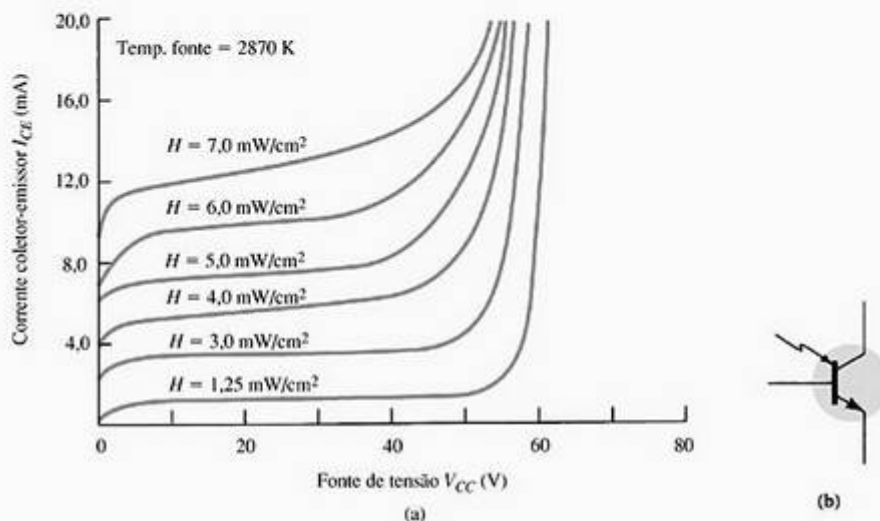


Figura 20.50 Fototransistor: (a) curvas características do coletor (MRD300); (b) símbolo. (Cortesia da Motorola, Inc.)

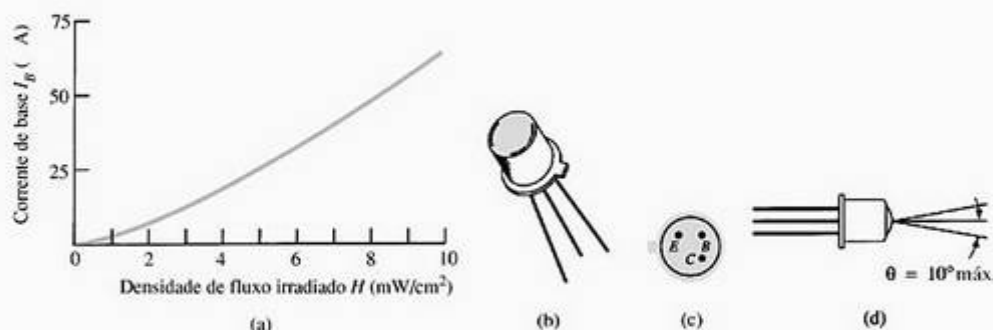


Figura 20.51 Fototransistor: (a) corrente de base *versus* densidade de fluxo; (b) dispositivo; (c) identificação dos terminais; (d) alinhamento angular. (Cortesia da Motorola, Inc.)

Dentre as áreas de aplicação do fototransistor, destacam-se: leitoras de cartões perfurados, circuitos de lógica em computadores, controle de iluminação (estradas etc.), indicação de nível, relés e sistemas de contagem.

Porta AND de Alta Isolação

Uma porta AND de alta isolação é mostrada na Figura 20.52, utilizando três fototransistores e três LEDs (diodos emissores de luz). Os LEDs são dispositivos semicondutores que emitem luz em uma intensidade determinada pela corrente direta através do dispositivo. Com a análise realizada no Capítulo 1, o funcionamento do circuito fica relativamente fácil de entender. A terminologia *alta isolação* refere-se simplesmente à ausência de uma conexão elétrica entre os circuitos de entrada e saída.

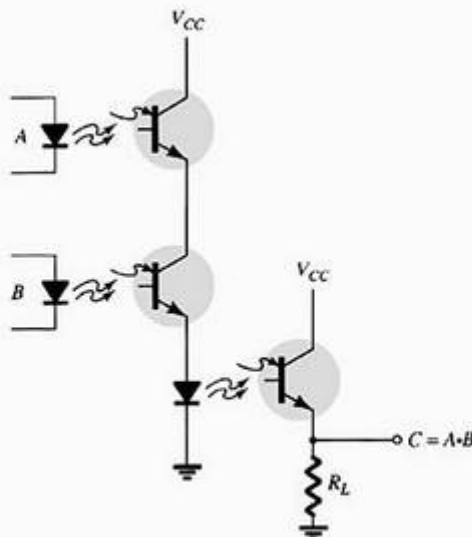


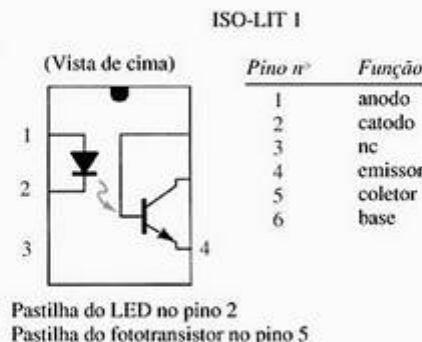
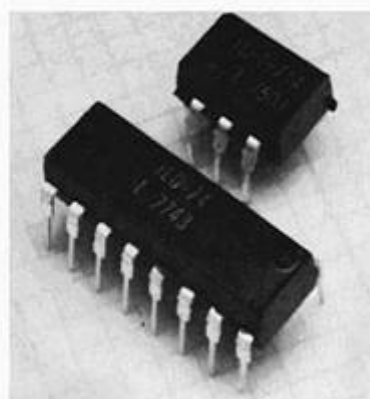
Figura 20.52 Porta AND de alta isolação empregando fototransistores e diodos emissores de luz (LEDs).

20.15 OPTOISOLADORES

O *optoisolador* é um dispositivo que incorpora muitas das características descritas na seção anterior. Ele é simplesmente uma cápsula que contém um LED infravermelho e um fotodetector, como um diodo de silício, um par de transistores em configuração Darlington, ou um SCR. As características de cada dispositivo devem estar associadas a um mesmo comprimento de onda de luz para que o acoplamento seja o melhor possível. Na Figura 20.53, duas configurações de chip possíveis são mostradas com uma fotografia de cada uma. Existe uma proteção isolante transparente entre cada conjunto de elementos envolvidos na estrutura (não-visível), para permitir a passagem de luz. Eles são projetados com tempos de resposta tão pequenos que podem ser usados para transmitir dados na faixa de megahertz.

Os valores nominais máximos e as características elétricas para o modelo IL-1 são fornecidos na Figura 20.54. Observe que I_{CEO} é medido em nanoampères e que a dissipação de potência do LED e a do transistor são praticamente as mesmas.

As curvas características optoeletrônicas comuns para cada canal são mostradas nas figuras 20.55 a 20.59. Observe o efeito pronunciado da temperatura na corrente de saída em baixas temperaturas. No entanto, o nível de resposta torna-se plano, em torno ou acima da temperatura ambiente (25°C). Conforme já mencionado, o valor de I_{CEO} pode se tornar mais adequado melhorando o projeto e aperfeiçoando as técnicas de fabricação (quanto menor, melhor). Na Figura 20.55, não atingimos 1 μA até a temperatura subir acima de 75°C. As características de transferência da Figura 20.56 comparam a corrente de entrada do LED (a qual estabelece o fluxo luminoso) com a corrente resultante do coletor do transistor de saída (cuja corrente de base é determinada pelo fluxo incidente). A Figura 20.57



ISO-LIT Q1

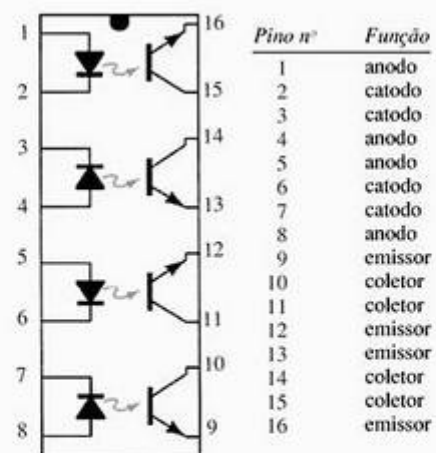


Figura 20.53 Dois optoisoladores Litronix. (Cortesia da Siemens Components, Inc.)

(a) Relações nominais máximas

LED de arsenieto de gálio (cada canal) IL-1	
Dissipação de potência @ 25°C	200 mW
Linearidade de degradação de 25°C	2,6 mW/°C
Corrente direta contínua	150 mA
Fototransistor detector de silício (cada canal) IL-1	
Dissipação de potência @ 25°C	200 mW
Linearidade de degradação de 25°C	2,6 mW/°C
Tensão de ruptura coletor-emissor	30 V
Tensão de ruptura emissor-coletor	7 V
Tensão de ruptura coletor-base	70 V
Pastilha IL-1	
Dissipação total de potência em 25°C (detector mais LED)	250 mW
Linearidade de degradação de 25°C	3,3 mW/°C
Temperatura de armazenagem	-55°C a +150°C
Temperatura de operação	-55°C a +100°C

(b) Características elétricas por canal (em 25°C ambiente)

Parâmetro	Mín.	Típ.	Máx.	Unidades	Condições de Teste
LED de arsenieto de gálio					
Tensão direta		1,3	1,5	V	$I_F = 60 \text{ mA}$
Corrente reversa		0,1	10	μA	$V_R = 3,0 \text{ V}$
Capacitância		100		pF	$V_R = 0 \text{ V}$
Detector fototransistor					
BV_{CEO}	30			V	$I_C = 1 \text{ mA}$
I_{CEO}		5,0	50	nA	$V_{CE} = 10 \text{ V}, I_F = 0 \text{ A}$
Capacitância coletor-emissor		2,0		pF	$V_{CE} = 0 \text{ V}$
BV_{ECO}	7			V	$I_E = 100 \mu\text{A}$
Características de acoplamento					
Relação de transf. corrente cc	0,2	0,35			$I_F = 10 \text{ mA}, V_{CE} = 10 \text{ V}$
Capacitância de entrada para a saída		0,5		pF	
Tensão de ruptura	2500			V	CC
Resistência de entrada para saída		100		G Ω	
V_{sat}			0,5	V	$I_C = 1,6 \text{ mA}, I_F = 16 \text{ mA}$
Atraso de propagação					
t_D ativação		6,0		μs	$R_L = 2,4 \text{ k}\Omega, V_{CE} = 5 \text{ V}$
t_D desligamento		25		μs	$I_F = 16 \text{ mA}$

Figura 20.54 Optoisolador Litronix IL-1.

demonstra que a tensão V_{CE} praticamente não afeta a corrente do coletor resultante. É interessante observar, na Figura 20.58, que o tempo de chaveamento de um optoisolador decresce com o acréscimo de corrente, enquanto, para muitos dispositivos, ocorre exatamente o contrário. O tempo de chaveamento é de apenas 2 μs para uma corrente do coletor de 6 mA e uma carga de 100 Ω . A saída relativa *versus* temperatura é mostrada na Figura 20.59.

A representação esquemática para um acoplador a transistor é mostrada na Figura 20.53. A representação esquemática para um optoisolador a fotodiodo, foto-Darlington e foto-SCR aparece na Figura 20.60.

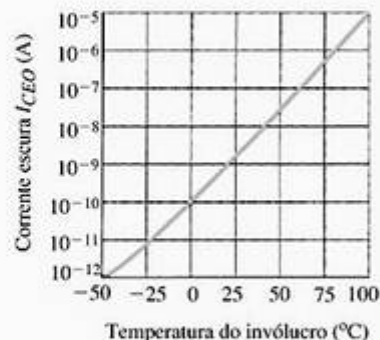


Figura 20.55 Corrente escura (I_{CEO}) *versus* temperatura.

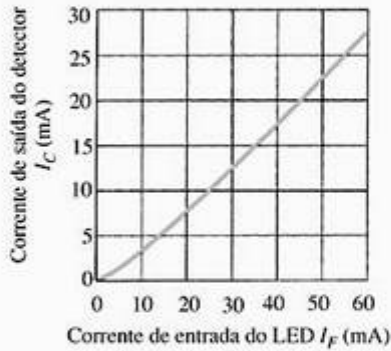


Figura 20.36 Características de transferência.

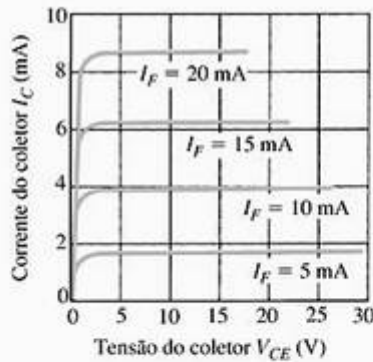


Figura 20.37 Características de saída do detector.

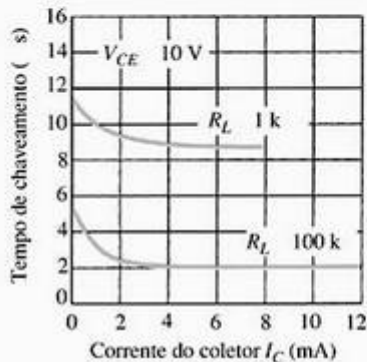


Figura 20.58 Tempo de chaveamento versus corrente do coletor.

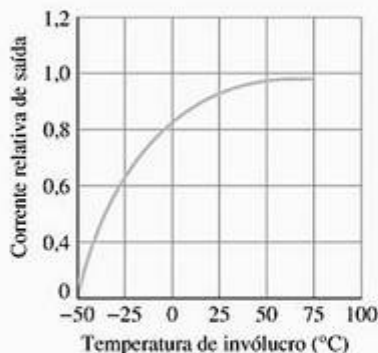


Figura 20.59 Saída relativa versus temperatura.

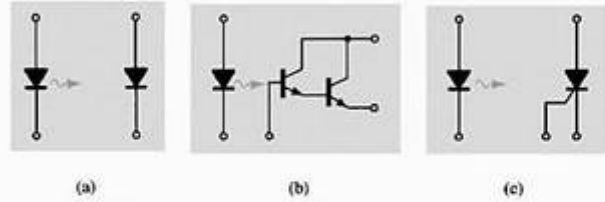


Figura 20.60 Optoisoladores: (a) fotodiodo; (b) foto-Darlington; (c) foto-SCR.

20.16 TRANSISTOR DE UNIJUNÇÃO PROGRAMÁVEL

Embora haja uma semelhança no nome, a construção real e o modo de operação do transistor de unijunção (PUT) é bastante diferente do transistor de unijunção. O fato de as características I - V e aplicações de cada um serem semelhantes induziu à escolha desses rótulos.

Como indica a Figura 20.61, o PUT é um dispositivo $pnpn$ de quatro camadas com uma porta conectada diretamente à camada intercalada de tipo n . O símbolo para o dispositivo e a disposição básica de polarização aparecem na Figura 20.62. Como o símbolo sugere, ele é essencialmente um SCR com mecanismo de controle, que permite uma duplicação das características do SCR comum. O termo *programável* é utilizado porque R_{BB} , η e V_P , como definidos para o UJT, podem ser controlados através dos resistores R_{B1} , R_{B2} e da fonte de tensão V_{BB} .

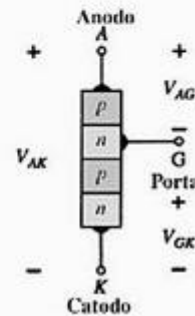


Figura 20.61 UJT programável (PUT).

Observe na Figura 20.62 uma aplicação da regra do divisor de tensão quando $I_G = 0$:

$$V_G = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{BB} = \eta V_{BB} \quad (20.19)$$

onde
$$\eta = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

como definido para o UJT.

As características do dispositivo são mostradas na Figura 20.63. Como mostra o diagrama, o estado 'desligado' (I baixo, V entre 0 e V_P) e o estado 'ligado' ($I \geq I_V$, $V \geq V_V$) estão separados pela região instável, como ocorre com o UJT.

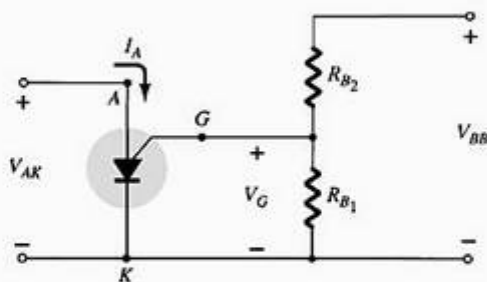


Figura 20.62 Arranjo de polarização básica para o PUT.

Isto é, o dispositivo não pode permanecer no estado instável, e simplesmente passa para os estados estáveis 'desligado' ou 'ligado'.

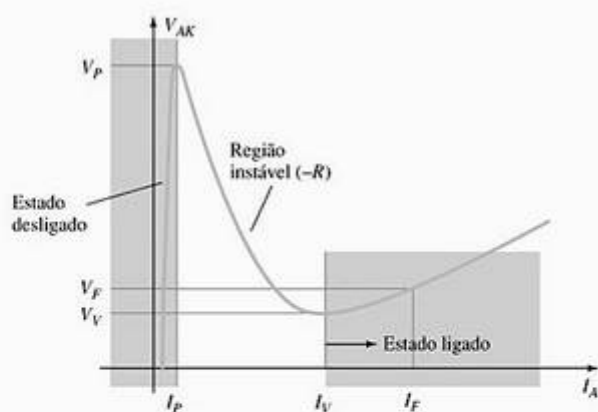


Figura 20.63 Características do PUT.

O potencial de disparo (V_P) ou a tensão necessária para 'disparar' o dispositivo é dado por:

$$V_P = \eta V_{BB} + V_D \quad (20.20)$$

como definido para o UJT. Entretanto, V_P representa a queda de tensão V_{AK} na Figura 20.61 (a queda de tensão direta através do diodo conduzindo). Para o silício, V_D é normalmente 0,7 V. Portanto:

$$V_{AK} = V_{AG} + V_{GK}$$

$$V_P = V_D + V_G$$

e
$$V_P = \eta V_{BB} + 0,7 \text{ V} \quad \text{silício} \quad (20.21)$$

Notamos anteriormente, entretanto, que $V_G = \eta V_{BB}$, o que resulta em:

$$V_P = V_G + 0,7 \quad \text{silício} \quad (20.22)$$

Lembramos que, para o UJT, R_{B1} e R_{B2} representam a resistência dos terminais e dos contatos de base do dispositivo — ambos inacessíveis. No desenvolvimento anterior, notamos que R_{B1} e R_{B2} são externos ao dispositivo, permitindo um ajuste de η e, portanto, de V_G . Ou

seja, o PUT fornece um meio de controle no nível de V_P requerido para ligar o dispositivo.

Embora as características do PUT e do UJT sejam semelhantes, as correntes de pico e de vale do PUT são normalmente menores do que as do UJT. Além disso, a tensão de operação mínima também é menor para o PUT.

Tomando-se o equivalente de Thévenin do circuito à direita do terminal da porta, na Figura 20.62, podemos obter o circuito da Figura 20.64. A resistência resultante R_S é importante (em geral ela é incluída na folha de especificações), pois afeta o valor de I_V .

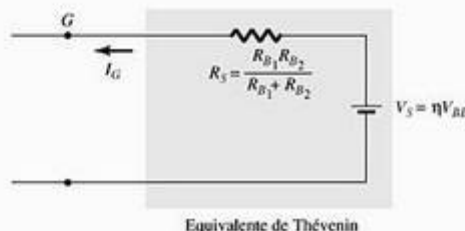


Figura 20.64 Equivalente de Thévenin para o circuito à direita do terminal da porta na Figura 20.62.

A operação básica do dispositivo pode ser revista com base na Figura 20.63. Um dispositivo no estado 'desligado' não pode mudar de estado até que a tensão V_P , definida por V_G e V_D , seja atingida. O valor de corrente, até que I_P seja atingido, é muito baixo, resultando em um circuito equivalente igual a um circuito aberto, uma vez que $R = V$ (alto)/ I (baixo) representa um alto valor de resistência. Quando V_P é atingido, o dispositivo chaveia através da região instável para o estado 'ligado', em que a tensão é menor, mas a corrente é maior, o que permite admitir, em termos aproximados, um curto-circuito equivalente. O dispositivo mudou, portanto, de um estado de circuito aberto para um curto-circuito em um ponto determinado pela escolha de R_{B1} , R_{B2} e V_{BB} . Como o dispositivo está no estado 'ligado', a remoção de V_G não desliga o circuito. O nível de tensão V_{AK} deve cair o suficiente para reduzir a corrente abaixo de um valor de retenção.

EXEMPLO 20.2

Determine R_{B1} e V_{BB} para um PUT de silício, onde $\eta = 0,8$, $V_P = 10,3 \text{ V}$ e $R_{B2} = 5 \text{ k}\Omega$.

Solução

Equação (20.4):

$$\eta = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} = 0,8$$

$$R_{B1} = 0,8(R_{B1} + R_{B2})$$

$$0,2R_{B1} = 0,8R_{B2}$$

$$R_{B1} = 4R_{B2}$$

$$R_{B1} = 4(5 \text{ k}\Omega) = 20 \text{ k}\Omega$$

Equação (20.20):

$$V_P = \eta V_{BB} + V_D$$

$$10,3 \text{ V} = (0,8)(V_{BB}) + 0,7 \text{ V}$$

$$9,6 \text{ V} = 0,8V_{BB}$$

$$V_{BB} = 12 \text{ V}$$

Oscilador de Relaxação

O PUT pode ser utilizado no oscilador de relaxação da Figura 20.65. No momento em que a fonte é conectada, o capacitor começa a ser carregado até V_{BB} volts, pois não há corrente de anodo neste ponto. A curva de carga aparece na Figura 20.66. O período T requerido para atingir o potencial de disparo V_P é dado, aproximadamente, por:

$$T \cong RC \log_e \frac{V_{BB}}{V_{BB} - V_P} \quad (20.23)$$

ou quando $V_P \cong \eta V_{BB}$:

$$T \cong RC \log_e \left(1 + \frac{R_{B1}}{R_{B2}} \right) \quad (20.24)$$

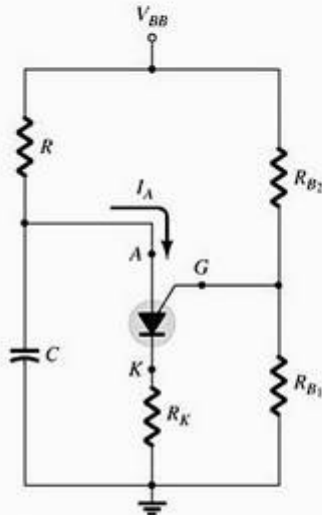


Figura 20.65 Oscilador de relaxação a PUT.

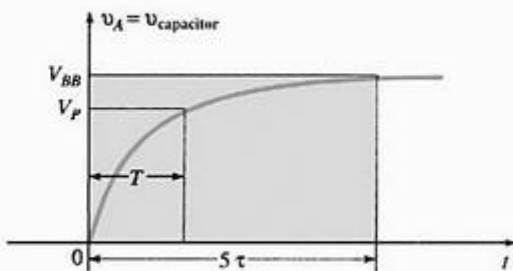


Figura 20.66 Curva de carregamento para o capacitor C da Figura 20.65.

No instante em que a tensão através do capacitor se iguala a V_P , o dispositivo dispara, e uma corrente $I_A = I_P$ é estabelecida através do PUT. Se R for muito grande, a corrente I_P não pode ser estabelecida, e o dispositivo não dispara. No ponto de transição:

$$I_P R = V_{BB} - V_P$$

e

$$R_{\max} = \frac{V_{BB} - V_P}{I_P} \quad (20.25)$$

O subscrito é incluído para indicar que qualquer R maior que $R_{\max}$ resulta em uma corrente menor do que I_P . O valor de R deve, também, ser tal que assegure que a corrente resultante seja menor do que I_V , se oscilações são desejadas. Ou seja, queremos que o dispositivo entre na região instável e então retorne ao estado 'desligado'. De maneira semelhante:

$$R_{\min} = \frac{V_{BB} - V_V}{I_V} \quad (20.26)$$

A discussão anterior permite concluir que R deve ser limitado da seguinte maneira para um sistema oscilante:

$$R_{\min} < R < R_{\max}$$

As formas de onda v_A , v_G e v_K são mostradas na Figura 20.67. Observe que T determina a tensão máxima que v_A pode atingir.

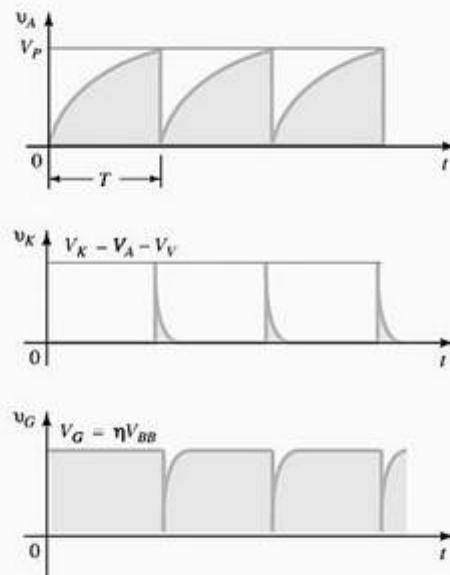


Figura 20.67 Formas de onda para o oscilador a PUT da Figura 20.65.

Quando o dispositivo dispara, o capacitor rapidamente é descarregado através do PUT e de R_K , produzindo a queda mostrada. Obviamente, v_K atinge o pico ao mesmo tempo, devido à corrente rápida, porém intensa. A tensão v_G cai rapidamente de V_G para um nível pouco maior do que 0 V. Quando a tensão do capacitor cai para um valor baixo, o PUT novamente desliga, e o ciclo de

carregamento se repete. O efeito sobre V_G e V_K é mostrado na Figura 20.67.

EXEMPLO 20.3

Se $V_{BB} = 12\text{ V}$, $R = 20\text{ k}\Omega$, $C = 1\text{ }\mu\text{F}$, $R_K = 100\text{ }\Omega$, $R_{B1} = 10\text{ k}\Omega$, $R_{B2} = 5\text{ k}\Omega$, $I_P = 100\text{ }\mu\text{A}$, $V_V = 1\text{ V}$ e $I_V = 5,5\text{ mA}$, determine:

- V_P
- $R_{\text{máx}}$ e $R_{\text{mín}}$
- T e a frequência de oscilação.
- As formas de onda de v_A , v_G e v_K .

Solução

- (a) Equação (20.20):

$$\begin{aligned} V_P &= \eta V_{BB} + V_D \\ &= \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{BB} + 0,7\text{ V} \\ &= \frac{10\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega + 5\text{ k}\Omega} (12\text{ V}) + 0,7\text{ V} \\ &= (0,67)(12\text{ V}) + 0,7\text{ V} = 8,7\text{ V} \end{aligned}$$

- (b) Da Equação (20.25):

$$\begin{aligned} R_{\text{máx}} &= \frac{V_{BB} - V_P}{I_P} \\ &= \frac{12\text{ V} - 8,7\text{ V}}{100\text{ }\mu\text{A}} = 33\text{ k}\Omega \end{aligned}$$

Da Equação (20.26):

$$\begin{aligned} R_{\text{mín}} &= \frac{V_{BB} - V_V}{I_V} \\ &= \frac{12\text{ V} - 1\text{ V}}{5,5\text{ mA}} = 2\text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$R: 2\text{ k}\Omega < 20\text{ k}\Omega < 33\text{ k}\Omega$$

- (c) Da Equação (20.23):

$$\begin{aligned} T &= RC \log_e \frac{V_{BB}}{V_{BB} - V_P} \\ &= (20\text{ k}\Omega)(1\text{ }\mu\text{F}) \log_e \frac{12\text{ V}}{12\text{ V} - 8,7\text{ V}} \\ &= 20 \times 10^{-3} \log_e (3,64) \\ &= 20 \times 10^{-3} (1,29) \\ &= 25,8\text{ ms} \\ f &= \frac{1}{T} = \frac{1}{25,8\text{ ms}} = 38,8\text{ Hz} \end{aligned}$$

- (d) Como indicado na Figura 20.68:

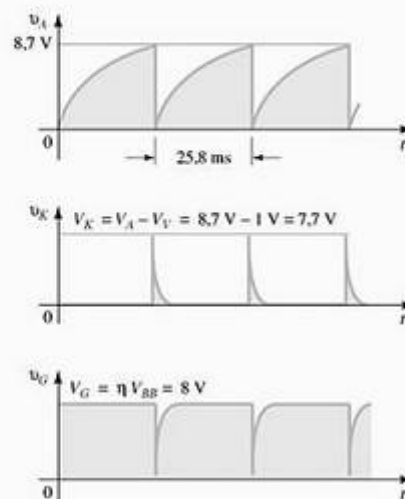


Figura 20.68 Formas de onda para o oscilador do Exemplo 20.3.

20.17 RESUMO

Conclusões e Conceitos Importantes

- O **retificador controlado de silício (SCR)** é aquele cujo estado é **controlado pela amplitude da corrente de porta**. A tensão de polarização direta no dispositivo determina o valor de corrente de porta necessário para 'disparar' (ligar) o dispositivo. Quanto **maior** o valor de tensão de polarização, menor a corrente de porta exigida.
- Além do disparo pela porta, o SCR pode ser **ligado com uma corrente de porta zero** aplicando-se simplesmente **tensão suficiente** no dispositivo. Quanto maior a corrente de porta, no entanto, menor a tensão de polarização exigida para ligar o SCR.
- A **chave controlada de silício (SCS)** possui tanto **uma porta anodo quanto uma porta catodo** para controlar o estado do dispositivo, apesar de a porta anodo estar conectada a uma camada do tipo n com a porta catodo conectada a uma camada do tipo p . O resultado é que **um pulso negativo na porta anodo liga o dispositivo, enquanto um pulso positivo o desliga**. O inverso é válido para a porta catodo.
- Uma **chave com desligamento na porta (GTO)** parece ter fabricação similar à do SCR, com apenas uma conexão de porta; porém o GTO possui a vantagem de ser capaz de **desligar e ligar** o dispositivo no terminal da porta. No entanto, essa opção resulta em uma **corrente de porta maior** para ligá-lo.
- O **LASCR** é um SCR ativado por luz cujo estado pode ser controlado pela **incidência de luz sobre uma camada semicondutora** do dispositivo ou por disparo do terminal de porta da maneira descrita para os SCR. Quanto maior a temperatura de

junção do dispositivo, menor a necessidade de luz incidente para ligar o dispositivo.

6. O diodo Shockley possui basicamente as mesmas características de um SCR com corrente de porta zero. É ligado aumentando-se simplesmente a tensão de polarização direta no dispositivo além do valor de ruptura.
7. O diac é essencialmente um diodo Shockley que pode disparar em qualquer sentido. A aplicação de tensão suficiente de qualquer polaridade liga o dispositivo.
8. O triac é basicamente um diac com um terminal de porta para controlar a ação do dispositivo em qualquer sentido.
9. O transistor de unijunção é um dispositivo de três terminais com uma junção *n-p* formada entre uma haste de alumínio e uma fatia de silício do tipo *n*. Uma vez alcançado o potencial de disparo, a tensão no emissor cai com um aumento na corrente de emissor, estabelecendo uma região de resistência negativa excelente para aplicações do oscilador. Uma vez atingido o ponto de vale, as características do dispositivo assumem as de um diodo semicondutor. Quanto maior a tensão aplicada no dispositivo, maior o potencial de disparo.
10. O fototransistor é um dispositivo de três terminais de características bastante similares às do TBJ com uma corrente de base e coletor sensível à intensidade da luz incidente. A corrente de base que resulta é, por princípio, linearmente relacionada à luz aplicada com um valor quase independente da tensão no dispositivo até que se obtenha a ruptura.
11. Os optoisoladores contêm um LED infravermelho e um fotodetector para oferecer uma ligação entre sistemas que não requerem uma conexão direta. A corrente no detector de saída é menor que a — mas linearmente relacionada à — corrente aplicada de entrada de LED. Além disso, a corrente no coletor é essencialmente independente da tensão coletor-emissor.
12. O PUT (transistor de unijunção programável) é, como o próprio nome já diz, um dispositivo com as características de um UJT, mas com a capacidade adicionada de controlar o potencial de disparo. Em geral, o pico, o vale e as tensões mínimas de operação dos PUTs são menores que os dos UJT.

Equações

Diac:

$$V_{BR_1} = V_{BR_2} \pm 0,1V_{BR_2}$$

UJT:

$$R_{BB} = (R_{B_1} + R_{B_2})|_{I_E=0}$$

$$V_{R_{B_1}} = \frac{R_{B_1}}{R_{B_1} + R_{B_2}} \cdot V_{BB} = \eta V_{BB} \Big|_{I_E=0}$$

$$\eta = \frac{R_{B_1}}{R_{BB}}$$

$$V_P = \eta V_{BB} + V_D$$

Fototransistor:

$$I_C \cong h_{fe} I_A$$

PUT:

$$V_G = \frac{R_{B_1}}{R_{B_1} + R_{B_2}} \cdot V_{BB} = \eta V_{BB}$$

$$V_P = \eta V_{BB} + V_D$$

PROBLEMAS

§ 20.3 Operação Básica do Retificador Controlado de Silício

1. Descreva com suas palavras o funcionamento básico do SCR utilizando o circuito equivalente de dois transistores.
2. Descreva duas técnicas para desligar um SCR.
3. Consulte um manual do fabricante ou folha de especificações e obtenha um circuito de desligamento. Se possível, descreva a ação de desligamento do projeto.

§ 20.4 Características do SCR e Especificações

- * 4. (a) Para altos valores de corrente de porta, as características de um SCR são aproximadamente iguais às de qual dispositivo de dois terminais?
- (b) Para uma tensão anodo-catodo fixa e menor que $V_{(BR)F^*}$, qual é o efeito no disparo do SCR quando a corrente de porta é reduzida de seu valor máximo para zero?
- (c) Para uma corrente fixa de porta maior que $I_G = 0$, qual é o efeito no disparo do SCR quando a tensão de porta é reduzida a $V_{(BR)F^*}$?
- (d) Para valores crescentes de I_G , qual é o efeito sobre a corrente de retenção?
5. (a) Com base na Figura 20.8, podemos concluir que uma corrente de porta de 50 mA dispara o dispositivo na temperatura ambiente (25°C)?
- (b) Repita o item (a) para uma corrente de porta de 10 mA.
- (c) Uma tensão de porta de 2,6 V dispara o dispositivo na temperatura ambiente?
- (d) $V_G = 6$ V, $I_G = 800$ mA é uma boa escolha para condições de disparo? E $V_G = 4$ V, $I_G = 1,6$ A seria mais apropriado? Explique.

§ 20.6 Aplicações do SCR

6. Na Figura 20.11b, por que há uma queda de tensão pequena através do SCR durante a condução?
7. Explique detalhadamente por que valores reduzidos de R_1 na Figura 20.12 resultam em um ângulo elevado de condução.
- *8. Com base no circuito de carga da Figura 20.13:
 - (a) Determine o valor cc do sinal retificado de onda completa se um transformador de 1:1 for empregado.
 - (b) Se uma bateria em estado descarregado está com 11 V, qual a queda de tensão anodo-catodo através do SCR₁?
 - (c) Qual o valor máximo possível de V_R ($V_{GK} \approx 0,7$ V)?
 - (d) No valor encontrado para o item (c), qual o potencial de porta de SCR₂?
 - (e) Quando o SCR₂ entra em estado de curto-circuito, qual o valor de V_2 ?

§ 20.7 Chave Controlada de Silício

9. Descreva detalhadamente, com suas próprias palavras, o funcionamento dos circuitos da Figura 20.17.

§ 20.8 Chave de Desligamento pela Porta

10. (a) Na Figura 20.23, se $V_Z = 50$ V, determine o máximo valor possível que o capacitor C_1 pode ser carregado ($V_{GK} \approx 0,7$ V).
- (b) Determine o tempo de descarga aproximado (5τ) para $R_3 = 20$ k Ω .
- (c) Determine a resistência interna do GTO se o tempo de subida for metade do período de decaimento determinado no item (b).

§ 20.9 SCR Ativado por Luz

11. (a) Com base na Figura 20.25b, determine a irradiação mínima necessária para disparar o dispositivo na temperatura ambiente (25°C).
- (b) Que redução percentual na irradiação é permissível, se a temperatura da junção for elevada de 0°C (32°F) a 100°C (212°F)?

§ 20.10 Diodo Shockley

12. Para o circuito da Figura 20.29, se $V_{BR} = 6$ V, $V = 40$ V, $R = 10$ k Ω , $C = 0,2$ μ F e V_{GK} (potencial de disparo) = 3 V, determine o período de tempo entre a energização do circuito e a ativação do SCR.

§ 20.11 Diac

13. Utilizando qualquer referência que você queira, ache uma aplicação de um diac e explique seu funcionamento.
14. Se V_{BR_2} for 6,4 V, determine a faixa para V_{BR_1} utilizando a Equação (20.1).

§ 20.12 Triac

15. Repita o Problema 13 para o triac.

§ 20.13 Transistor de Unijunção

16. Para o circuito da Figura 20.41, no qual $V = 40$ V, $\eta = 0,6$, $V_V = 1$ V, $I_V = 8$ mA e $I_P = 10$ μ A, determine a faixa de R_1 para o circuito de disparo.

17. Para um transistor de unijunção com $V_{BB} = 20$ V, $\eta = 0,65$, $R_{B_1} = 2$ k Ω ($I_E = 0$) e $V_D = 0,7$, determine:
 - (a) R_{B_2}
 - (b) R_{BB}
 - (c) $V_{R_{B_1}}$
 - (d) V_P .

- *18. Dado o oscilador de relaxação da Figura 20.69:
 - (a) Determine R_{B_1} e R_{B_2} para $I_E = 0$ A.
 - (b) Determine V_P , a tensão necessária para ligar o UJT.
 - (c) Determine se R_1 está dentro da faixa permissível de valores definida pela Equação (20.8).
 - (d) Determine a frequência de oscilação se $R_{B_1} = 200$ Ω durante a fase de descarga.
 - (e) Esboce a forma de onda de v_C para dois ciclos completos.
 - (f) Esboce a forma de onda de v_{R_2} para dois ciclos completos.
 - (g) Determine a frequência utilizando a Equação (20.17) e compare com o valor determinado no item (d). Considere todas as diferenças.

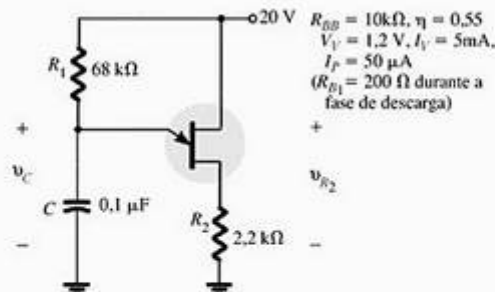


Figura 20.69 Problema 18.

§ 20.14 Fototransistores

19. Para um fototransistor com as características da Figura 20.51, determine a corrente de base fotoinduzida para uma densidade de fluxo radiante de 5 mW/cm². Se $h_{fe} = 40$, calcule I_C .
- *20. Projete uma porta OR de alta isolamento, empregando fototransistores aos LEDs.

§ 20.15 Optoisoladores

21. (a) Determine um fator de degradação média da curva da Figura 20.59 para a região definida pelas temperaturas entre -25°C e +50°C.
- (b) É correto dizer que, para temperaturas maiores que a ambiente (até 100°C), a corrente de saída é pouco afetada pela temperatura?
22. (a) Determine, da Figura 20.55, a variação média em I_{CEO} por grau de variação de temperatura para a faixa de 25°C e 50°C.
- (b) Os resultados do item (a) podem ser usados para determinar o nível de I_{CEO} em 35°C? Teste sua teoria.
23. Determine, da Figura 20.56, a razão entre a corrente de saída do LED e a corrente de entrada do detector quando a corrente de saída é de 20 mA. O dispositivo pode ser considerado relativamente eficiente para a finalidade a que se propõe?

- * 24. (a) Esquematize a curva de potência máxima de $P_D = 200$ mW no gráfico da Figura 20.57. Liste quaisquer conclusões dignas de nota.
 (b) Determine β_{ce} (definido por (I_C/I_F)) para o sistema em $V_{CE} = 15$ V, $I_F = 10$ mA.
 (c) Compare os resultados do item (b) com aqueles obtidos da Figura 20.56 em $I_F = 10$ mA. Os dois são semelhantes? Deveriam ser? Por quê?
- * 25. (a) Com relação à Figura 20.58, determine a corrente do coletor anterior da qual o tempo de chaveamento não é alterado significativamente para $R_L = 1$ k Ω e $R_L = 100$ Ω .
 (b) Em $I_C = 6$ mA, como estão relacionados os tempos de chaveamento para $R_L = 1$ k Ω e $R_L = 100$ Ω com a relação entre os valores desses resistores?
- § 20.16 Transistor de Unijunção Programável
26. Determine η e V_G para o PUT com $V_{BB} = 20$ V e $R_{B1} = 3 R_{B2}$.
27. Utilizando os dados fornecidos no Exemplo 20.3, determine a impedância do PUT no ponto de disparo e no ponto de vale. Os estados de circuito aberto e curto-circuito são aproximadamente verificados?
28. A Equação (20.24) pode ser derivada exatamente como é mostrado da Equação (20.23)? Se não, quais elementos estão faltando na Equação (20.24)?
- * 29. (a) O circuito do Exemplo 20.3 oscila se V_{BB} for alterado para 10 V? Que valor mínimo de V_{BB} é necessário (V_V sendo uma constante)?
 (b) Utilizando o mesmo exemplo, qual valor de R colocaria o circuito no estado estável 'ligado' e removeria a resposta oscilatória do sistema?
 (c) Que valor de R faria o circuito funcionar como um circuito de retardo de tempo de 2 ms, ou seja, forneceria um pulso v_K 2 ms após a fonte ter sido ligada e então permaneceria no estado 'ligado'?

CAPÍTULO

21

Osciloscópios e Outros Instrumentos de Medida

21.1 INTRODUÇÃO

Uma das funções básicas dos circuitos eletrônicos é gerar e manipular formas de ondas eletrônicas. Esses sinais eletrônicos podem representar informação de áudio, dados de computador, sinais de televisão, sinais de temporização (como os que são utilizados em radar) etc. O medidor mais utilizado em medidas eletrônicas é o multímetro (analógico ou digital, para permitir a medição de valores de tensão cc ou ca, correntes ou impedâncias). Muitos medidores fornecem medidas corretas apenas para sinais senoidais não-distorcidos. O osciloscópio, por outro lado, mostra a forma de onda exata, e o observador pode decidir o que fazer com as várias leituras observadas.

O osciloscópio analógico de raios catódicos (CRO) fornece uma representação visual de qualquer forma de onda aplicada aos terminais de entrada. Um tubo de raios catódicos (CRT), bastante semelhante a um tubo de televisão, fornece uma tela de visualização mostrando a forma do sinal aplicado como uma forma de onda na frente da tela. Um feixe de elétrons é defletido quando varre a face do tubo, deixando uma imagem do sinal que é aplicado aos terminais de entrada.

Enquanto multímetros fornecem informação numérica sobre um sinal aplicado, o osciloscópio permite a visualização da forma real da onda analisada. Existe uma ampla faixa de osciloscópios; alguns deles são adequados para medir sinais abaixo de uma frequência especificada, outros, para fornecer medidas de tempo de curta duração. Um CRO pode ser construído para operar desde alguns hertz até centenas de megahertz; CROs também podem ser utilizados para medir larguras de tempo de frações de nanossegundos (10^{-9}) a vários segundos.

21.2 TUBO DE RAIOS CATÓDICOS — TEORIA E CONSTRUÇÃO

O tubo de raios catódicos (CRT) é o 'coração' do CRO e fornece uma visualização da forma de onda de um sinal de entrada. Um CRT divide-se em quatro partes básicas:

1. Um canhão de elétrons para produzir um feixe de elétrons.
2. Elementos de focalização e aceleração para produzir um feixe de elétrons bem definido.
3. Placas de deflexão horizontal e vertical para controlar o percurso do feixe de elétrons.
4. Um invólucro de vidro a vácuo com tela fosforescente, que brilha visivelmente quando atingida pelo feixe de elétrons.

Na Figura 21.1 é mostrada a construção básica de um CRT. Consideremos primeiro a operação básica do dispositivo. Um catodo (K) que contém uma camada de óxido é aquecido indiretamente por um filamento, liberando um feixe de elétrons da superfície do catodo. Uma grade de controle (G) fornece um controle do número de elétrons que passam dentro do tubo. Uma tensão sobre a grade de controle determina quantos elétrons liberados pelo aquecimento são autorizados a continuar o movimento em direção à face do tubo. Após passarem a grade de controle, os elétrons são focalizados em um feixe estreito e acelerados para uma velocidade mais alta através dos anodos de focalização e aceleração. As partes discutidas até aqui contêm o canhão de elétrons do CRT.

O feixe de elétrons bem definido, a alta velocidade, passa então através de dois conjuntos de placas de deflexão. O primeiro conjunto de placas é orientado para defletir o feixe de elétrons verticalmente, para cima ou para baixo. A direção da deflexão vertical é determinada pela polaridade da tensão aplicada nas placas defletoras. A amplitude da deflexão é determinada pela amplitude da tensão aplicada. O feixe é também defletido horizontalmente (esquerda ou direita) por uma tensão aplicada às placas de deflexão horizontal. O feixe defletido é então acelerado por tensões muito altas aplicadas ao tubo, atingindo finalmente um material fosforescente na face interna do tubo. Esse material brilha quando atingido pelos elétrons energizados, que é o brilho visto na frente do tubo por uma pessoa utilizando o osciloscópio.

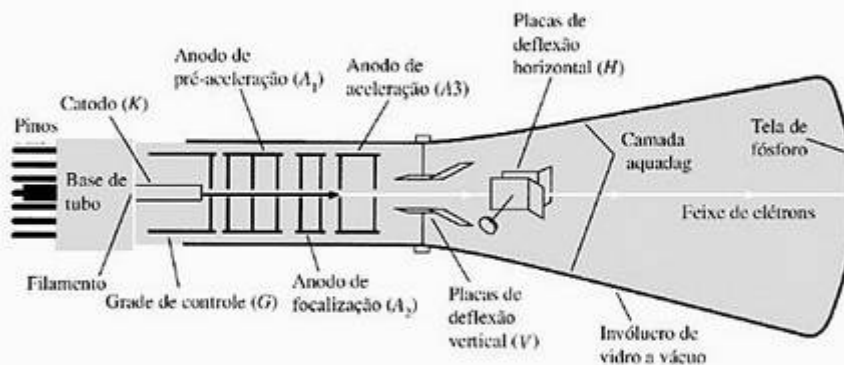


Figura 21.1 Tubo de raios catódicos: construção básica.

O CRT é uma unidade completa cujos componentes são ligados a pinos situados na base. Diversos tipos de CRTs são fabricados em diferentes tamanhos, com diferentes tipos de fósforo e posição dos eletrodos de deflexão. Veremos agora como o CRT é utilizado em um osciloscópio.

21.3 OPERAÇÃO DO OSILOSCÓPIO ANALÓGICO DE RAIOS CATÓDICOS

Para operar como osciloscópio, o feixe de elétrons é defletido horizontalmente por uma tensão de varredura e verticalmente pela tensão a ser medida. Enquanto o feixe de elétrons é movido através da face do CRT pelo sinal de varredura horizontal, o sinal de entrada o deflete verticalmente, permitindo uma visualização da forma de onda do sinal de entrada. Uma varredura do feixe através da face do tubo, seguida por um período 'inativo' durante o qual ele é desligado enquanto retorna ao ponto de partida, constitui uma varredura do feixe.

Uma exposição estacionária é obtida quando o feixe varre o tubo de maneira repetitiva, exatamente com a mesma imagem a cada varredura. Isso requer uma sincronização, com a varredura começando no mesmo ponto de um ciclo repetitivo de forma de onda. Se o sinal é sincronizado adequadamente, a exposição é estacionária. Não havendo sincronismo, a imagem parecerá se deslocar ou se mover horizontalmente na tela.

Partes Básicas de um CRO

Na Figura 21.2 são mostradas as partes básicas de um CRO. Consideraremos primeiro a operação do CRO para esse diagrama em blocos simplificado. Para obtermos uma deflexão do feixe de um centímetro a alguns centímetros, a tensão usual aplicada às placas de deflexão deve ser da ordem de dezenas a centenas de volts. Uma vez que os sinais medidos utilizando um CRO são geralmente de apenas alguns volts, ou mesmo alguns milivolts, são necessários circuitos amplificadores para aumentar o sinal de entrada para os níveis de tensão requeridos para operar o tubo. Há estágios de amplificação para ambas as deflexões (vertical e horizontal) do feixe. Para ajustar o valor de um sinal, cada entrada passa através de um circuito atenuador regulável.

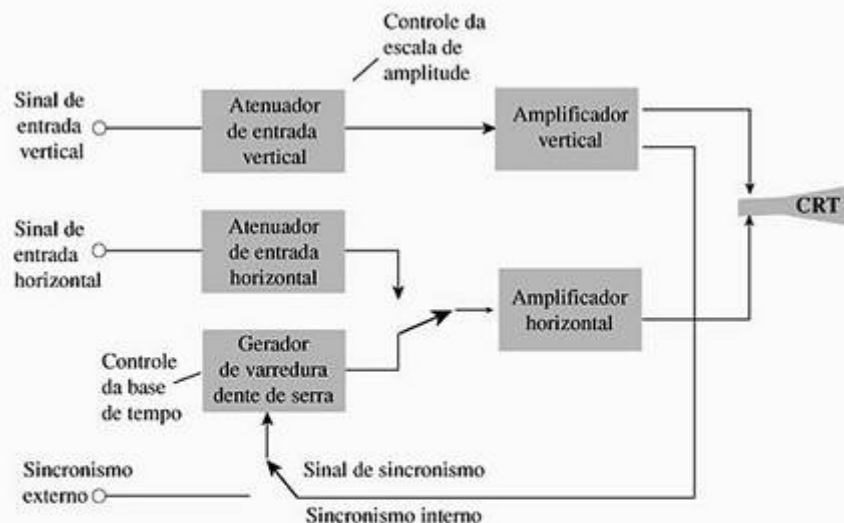


Figura 21.2 Osciloscópio analógico de raios catódicos: diagrama geral em blocos.



21.4 OPERAÇÃO DE VARREDURA DE TENSÃO

Quando a entrada vertical é 0 V, o feixe de elétrons pode ser posicionado no centro vertical da tela. Se 0 V for também aplicado na entrada horizontal, o feixe estará então no centro da face do CRT e permanecerá como um ponto estacionário. Os controles de posição vertical e horizontal permitem que se mova o ponto para qualquer lugar na face do tubo. Qualquer tensão cc aplicada a uma entrada resultará em um deslocamento do ponto. Na Figura 21.3 é mostrada uma face do CRT com um ponto centrado e com um ponto movido pela tensão horizontal positiva (para a direita) e uma tensão de entrada vertical negativa (abaixo do centro).

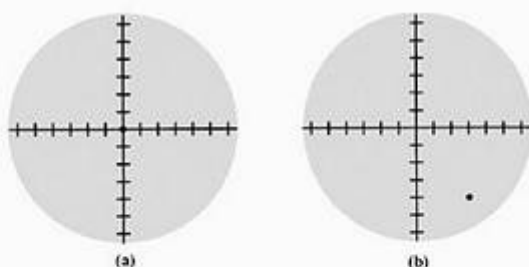


Figura 21.3 Ponto na tela do CRT devido ao feixe de elétrons estacionário: (a) ponto centrado devido ao feixe de elétrons estacionário; (b) ponto estacionário deslocado do centro.

Sinal de Varredura Horizontal

Para se visualizar um sinal na tela do osciloscópio é necessário defletir o feixe através do CRT com um sinal de varredura horizontal de maneira que qualquer variação do sinal vertical possa ser observada. Na Figura 21.4 é mostrada a linha reta resultante para uma tensão positiva aplicada à entrada vertical utilizando-se um sinal de varredura linear (dente de serra) aplicado ao canal horizontal. Com o feixe de elétrons mantido em uma distância ver-

cal constante, a tensão horizontal, que passa de negativa para zero e, em seguida, para positiva, faz o feixe se mover do lado esquerdo do tubo para o centro e para a direita. A exposição resultante é uma reta acima do centro vertical correspondendo à tensão aplicada.

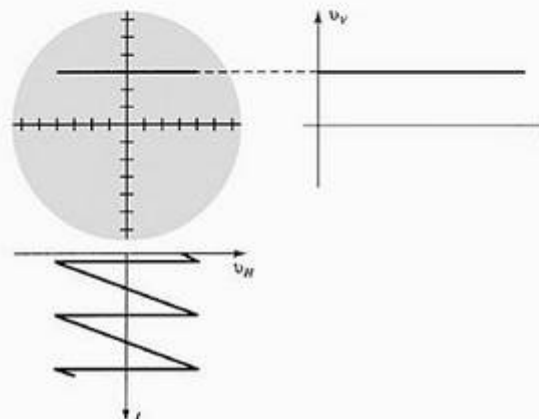


Figura 21.4 Visão no osciloscópio para um sinal vertical cc e um sinal de varredura horizontal linear.

A tensão de varredura é obtida a partir de uma forma de onda contínua, e não de uma única varredura. Isso é necessário para a observação de um sinal de longa duração. Uma varredura limitada no tempo sumiria rapidamente. Repetindo-se a varredura, a exposição é gerada inúmeras vezes por segundo, o que produz uma exposição contínua. Se a taxa de varredura é muito lenta (fixada pelos controles de escala de tempo no osciloscópio), pode-se observar o percurso real do feixe através da face do tubo.

A aplicação de somente um sinal senoidal às entradas verticais (sem varredura horizontal) resulta em uma linha reta vertical, como mostra a Figura 21.5. Se a velocidade de varredura (frequência do sinal senoidal) é reduzida, é possível ver o feixe de elétrons movendo-se para cima e para baixo, ao longo da linha reta.

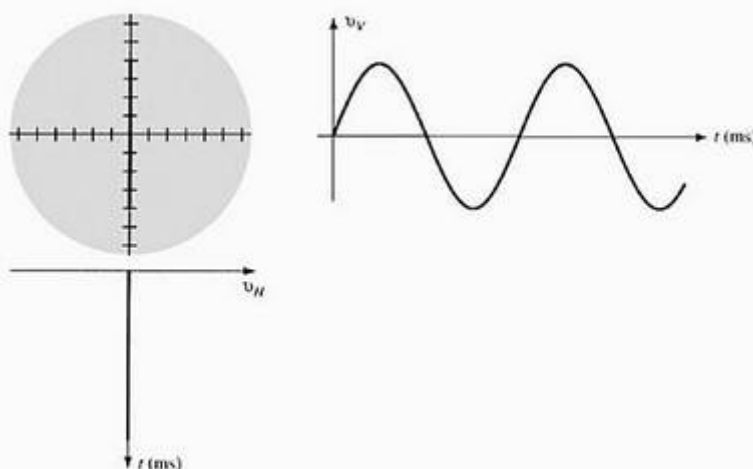


Figura 21.5 Visão resultante no osciloscópio para entrada vertical senoidal e nenhuma entrada horizontal.



Uso de Varredura Linear Dente de Serra para Mostrar a Entrada Vertical

Para visualizar um sinal senoidal é necessário utilizar um sinal de varredura no canal horizontal de maneira que o sinal aplicado ao canal vertical possa ser visto na face do tubo. A Figura 21.6 mostra a exposição no CRO resultante de uma varredura linear horizontal e uma entrada senoidal no canal vertical. Para que um ciclo do sinal seja exposto, como mostra a Figura 21.6a, é necessário que as frequências do sinal e da varredura linear estejam sincronizadas. Se houver qualquer diferença, a exposição parecerá se mover (não estão sincronizadas), a menos que a frequência de varredura seja múltipla da frequência senoidal. Reduzindo a frequência de varredura, mais ciclos do sinal senoidal podem ser observados. Por outro lado, um aumento da frequência de varredura reduz a faixa do sinal que pode ser visualizada, mostrando-se como uma ampliação do trecho do sinal de entrada.

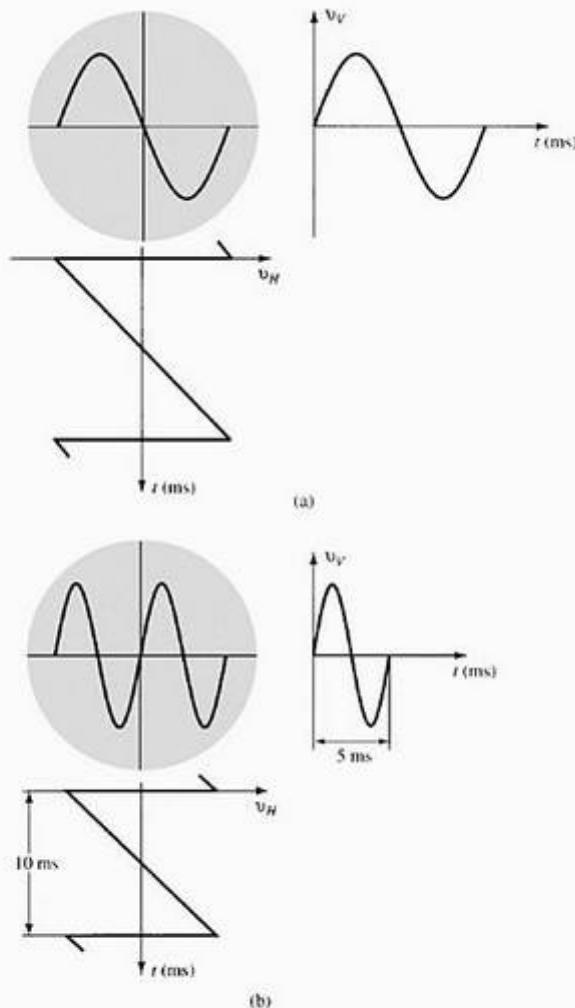


Figura 21.6 Visão de uma entrada vertical senoidal e entrada de varredura horizontal: (a) visão do sinal de entrada vertical utilizando sinal de varredura linear para deflexão horizontal; (b) visão no osciloscópio para uma entrada vertical senoidal e uma velocidade de varredura horizontal igual à metade daquela do sinal vertical.

EXEMPLO 21.1

Determine quantos ciclos de um sinal senoidal de 2 kHz são vistos se a frequência de varredura for de:

- (a) 2 kHz.
- (b) 4 kHz.
- (c) 1 kHz.

Solução

- (a) Quando os dois sinais têm a mesma frequência, um ciclo completo pode ser visto.
- (b) Quando a frequência de varredura é elevada para 4 kHz, meio-ciclo pode ser visto.
- (c) Quando a frequência de varredura é reduzida para 1 kHz, dois ciclos podem ser vistos.

A Figura 21.7 mostra uma forma de onda tipo pulso aplicada à entrada vertical com uma varredura horizontal, resultando em uma visualização do sinal de pulso. Os números em cada forma de onda permitem associar a forma de onda mostrada pelo osciloscópio à variação do sinal de entrada e à tensão de varredura durante um ciclo.

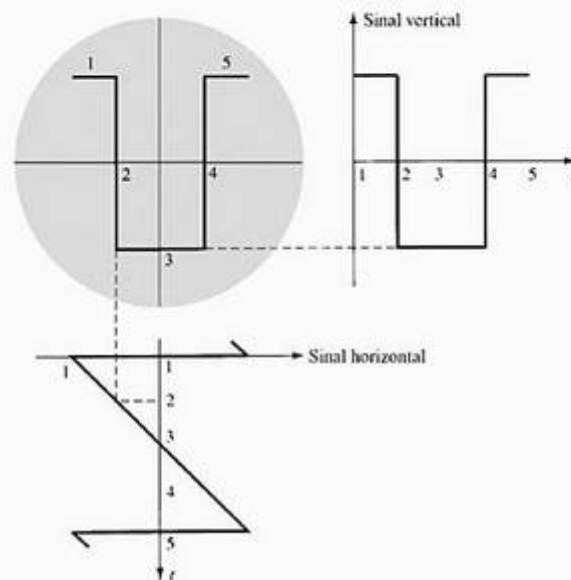


Figura 21.7 Uso de varredura linear para uma forma de onda tipo pulso.

21.5 SINCRONIZAÇÃO E DISPARO

O display do CRO pode ser ajustado pela seleção da velocidade de varredura (frequência) para mostrar quer seja um ciclo, vários ciclos ou parte de um ciclo. Esse é um recurso importante do CRO. A Figura 21.8 mostra o display resultante para alguns ciclos do sinal de varredura. Cada vez que a tensão dente de serra executa um ciclo de varredura linear (do valor mais negativo até o mais positivo), o feixe de elétrons é forçado a se mover horizontalmente através da face do tubo, da esquerda para o centro e



para a direita. A tensão dente de serra cai então rapidamente para a tensão inicial negativa, e o feixe retorna para o lado esquerdo. Durante o tempo em que a tensão de varredura retorna (rapidamente) ao valor negativo (retraço), o feixe é desativado (a tensão da grade impede que os elétrons atinjam a face do tubo).

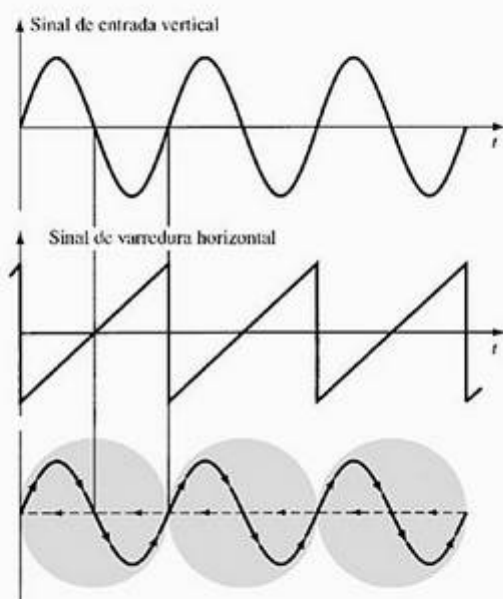


Figura 21.8 Imagem estacionária na tela do osciloscópio — sinais de entrada e de varredura sincronizados.

Para que o display mostre uma forma de onda estacionária a cada varredura no tubo, é necessário iniciá-la no mesmo ponto do ciclo do sinal de entrada. Na Figura 21.9, a frequência de varredura é muito baixa, e o display do

CRO terá um ‘desvio’ aparente para a esquerda. A Figura 21.10 mostra o resultado de uma frequência de varredura muito alta, com um desvio aparente para a direita.

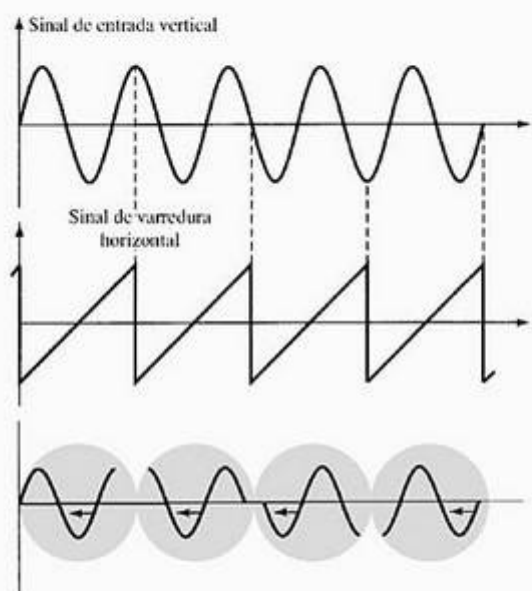
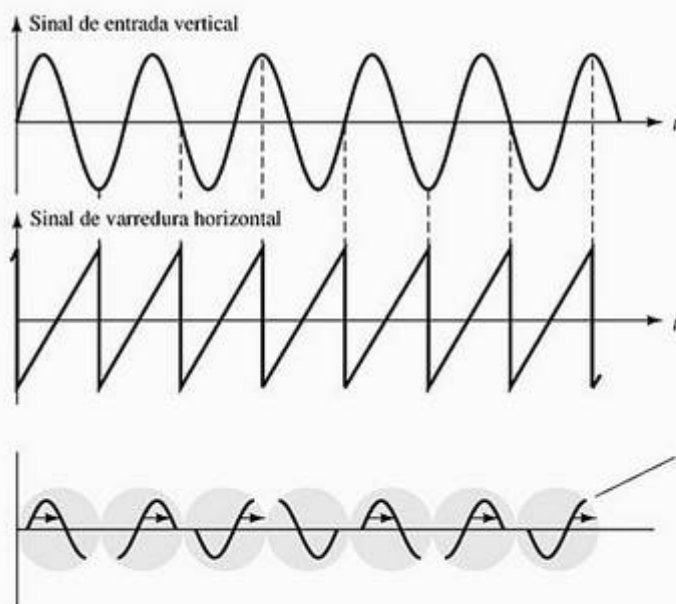


Figura 21.9 Frequência de varredura muito baixa — desvio aparente para a esquerda.

É óbvio que é impraticável ajustar a frequência da varredura para o mesmo valor da frequência do sinal para obtermos uma varredura estacionária. Um procedimento mais simples é esperar até que o sinal atinja o mesmo ponto em um ciclo para começar o início do traço. Esse disparo possui uma série de características, descritas a seguir.



Cada forma de onda é $3/4$ de uma onda seno ($0 \rightarrow 2\pi$). Cada forma de onda é determinada por aquela seção de entrada vertical entre linhas pontilhadas determinadas pelo sinal de varredura.

Figura 21.10 Frequência de varredura muito alta — desvio aparente para a direita.

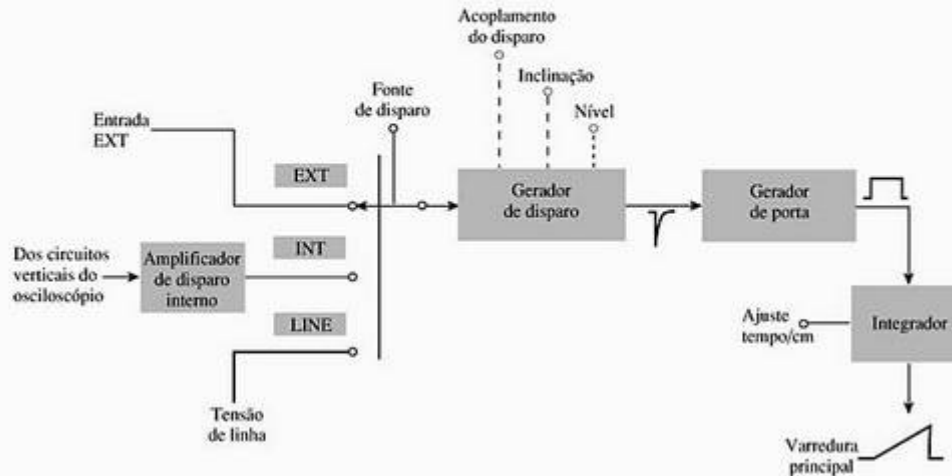


Figura 21.11 Diagrama em bloco mostrando a operação de disparo do osciloscópio.

Disparo

O método usual de sincronização usa uma porção do sinal de entrada para disparar um gerador de varredura, tomando o sinal de varredura amarrado ou sincronizado ao sinal de entrada. Utilizando uma porção do mesmo sinal a ser visualizado, para que forneça o sinal de sincronismo, a sincronização é assegurada. A Figura 21.11 mostra um diagrama em bloco de como um sinal de disparo é derivado em um sistema de canal único. A fonte do sinal de disparo pode ser obtida da rede elétrica (60 Hz) — para visualização de sinais relacionados à rede — de um sinal externo (diferente do sinal a ser visto) ou, mais usualmente, de um sinal extraído da entrada vertical. A chave seletora no osciloscópio, estando na posição INTERNAL, fornece uma parte do sinal de entrada para o circuito gerador de disparo. A saída do gerador de disparo é um sinal de disparo utilizado para iniciar a varredura principal do osciloscópio, cuja duração é estabelecida pelo ajuste de tempo/cm. A Figura 21.12 mostra o disparo sendo iniciado em vários pontos de um ciclo de sinal.

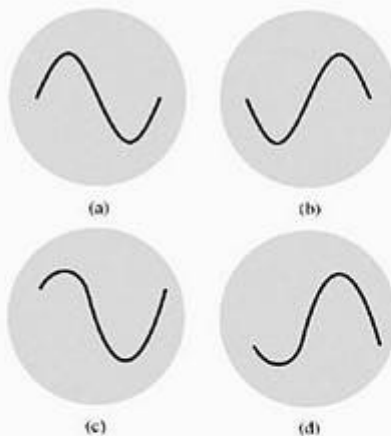


Figura 21.12 Disparo em vários pontos do nível de sinal (Nota: o sinal inicia no mesmo ponto do ciclo a cada varredura e está, portanto, sincronizado): (a) nível zero passando para positivo; (b) nível zero passando para negativo; (c) nível de disparo por tensão positiva; (d) nível de disparo por tensão negativa.

A operação de disparo de varredura também pode ser vista observando-se algumas das formas de onda resultantes. A partir de um sinal de entrada, uma forma de onda de disparo é obtida para fornecer um sinal de varredura. Como visto na Figura 21.13, a varredura é iniciada em um instante de tempo do ciclo do sinal de entrada e termina em um período fixado pelos controles de duração da varredura. Então o osciloscópio espera até a entrada atingir um ponto idêntico em seu ciclo antes de iniciar outra varredura. A duração da varredura determina quantos ciclos serão vistos enquanto o disparo assegura que a sincronização ocorra.

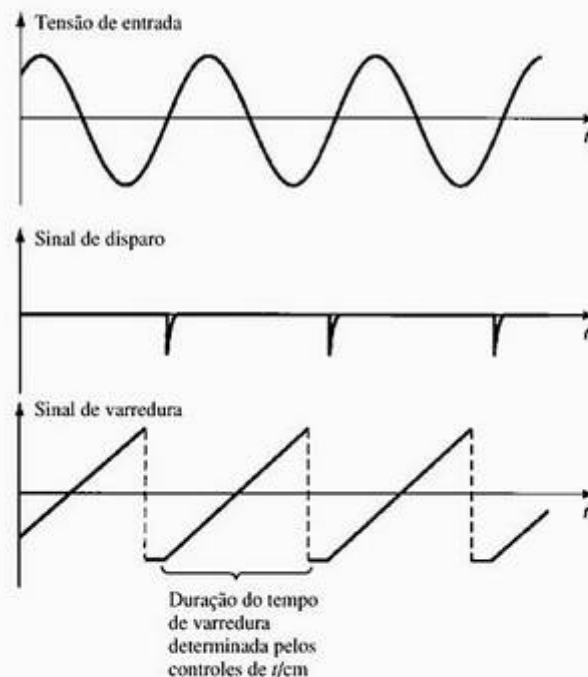


Figura 21.13 Varredura com disparo.

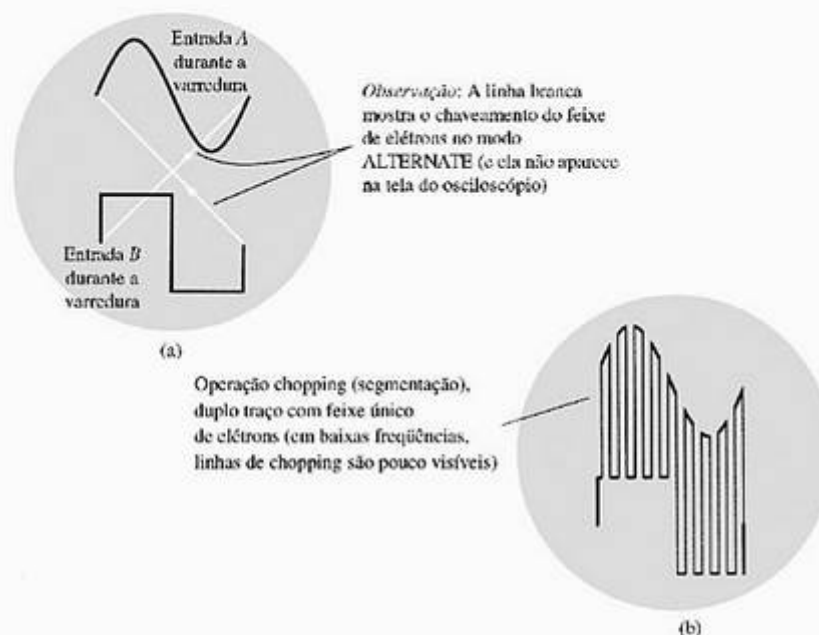


Figura 21.14 Modos de display ALTERNATE e CHOPPED para operação de duplo traço: (a) modo ALTERNATE para duplo traço utilizando feixe único de elétrons; (b) modo CHOPPED para duplo traço utilizando feixe único de elétrons.

21.6 OPERAÇÃO MULTITRACO

Muitos osciloscópios modernos permitem a visualização de dois ou mais traços ao mesmo tempo. Isso permite comparar amplitude, detalhes especiais de onda e outras características importantes. Um traço múltiplo pode ser obtido utilizando-se mais de um canhão de elétrons, com os feixes separados, criando displays distintos. O mais comum, entretanto, é um feixe único de elétrons, utilizado para criar as múltiplas imagens.

Há duas maneiras de gerar dois traços: CHOPPED e ALTERNATE. Com dois sinais de entrada aplicados, uma chave eletrônica conecta primeiro uma entrada, e depois a outra, ao circuito de deflexão. No modo ALTERNATE de operação, o feixe varre a tela, mostrando certo número de ciclos em um dos canais. Então ele é chaveado para o outro canal, mostrando na tela o outro sinal, com o mesmo número de ciclos que o primeiro. A Figura 21.14a mostra a operação com display alternado. No modo CHOPPED de operação (Figura 21.14b), o feixe chaveia repetidamente entre os dois sinais de entrada durante uma varredura do feixe. Enquanto o sinal for de baixa frequência, a ação de chaveamento não é visível, e dois displays separados são vistos.

21.7 MEDIDAS UTILIZANDO ESCALAS CALIBRADAS DO CRO

A face do tubo do osciloscópio tem uma escala calibrada para a realização de medidas de amplitude ou tempo. A

Figura 21.15 mostra uma escala calibrada comum. Os quadrantes são divididos em centímetros (cm), 4 cm em cada lado do centro. Cada centímetro é, então, dividido em intervalos de 0,2 cm.

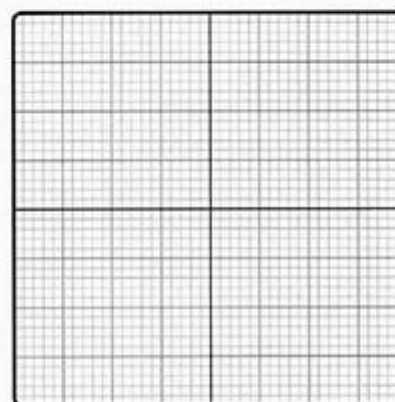


Figura 21.15 Tela do osciloscópio calibrada.

Medidas de Amplitude

A escala vertical é calibrada em volts por centímetro (V/cm) ou milivolts por centímetro (mV/cm). Utilizando a escala determinada pelo osciloscópio, podemos medir tensões pico-a-pico ou de pico comuns para um sinal ca.

EXEMPLO 21.2

Calcule a amplitude pico-a-pico do sinal senoidal na Figura 21.16 considerando que a escala do osciloscópio foi ajustada em 5 mV/cm.

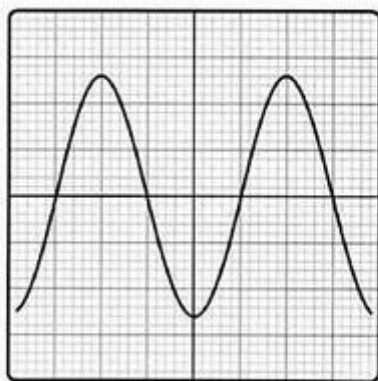


Figura 21.16 Forma de onda para o Exemplo 21.2.

Solução

A amplitude pico-a-pico é:

$$2 \times 2,6 \text{ cm} \times 5 \text{ mV/cm} = 26 \text{ mV}$$

Observe que um osciloscópio analógico fornece um meio de medida de valores pico-a-pico, enquanto um multímetro analógico normalmente fornece medidas de valor rms (para uma forma de onda senoidal).

EXEMPLO 21.3

Calcule a amplitude do sinal de pulso na Figura 21.17 (osciloscópio com 100 mV/cm).

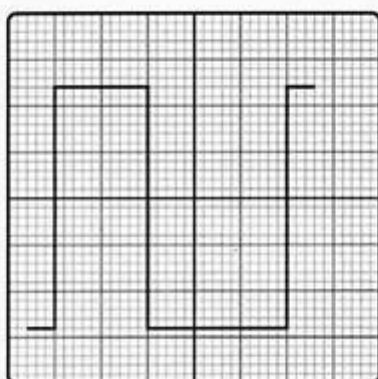


Figura 21.17 Forma de onda para o Exemplo 21.3.

Solução

A amplitude pico-a-pico é:

$$(2,8 \text{ cm} + 2,4 \text{ cm}) \times 100 \text{ mV/cm} = 520 \text{ mV} = 0,52 \text{ V}$$

Medida de Tempo

Período

A escala horizontal do osciloscópio pode ser utilizada para medir tempo em segundos (s), milissegundos (ms),

microssegundos (μs) ou nanossegundos (ns). O intervalo de um pulso do início ao fim é o período do pulso. Quando o sinal é repetitivo, o período é um ciclo da forma de onda.

EXEMPLO 21.4

Calcule o período da forma de onda mostrada na Figura 21.18 (osciloscópio com 20 $\mu\text{s/cm}$).

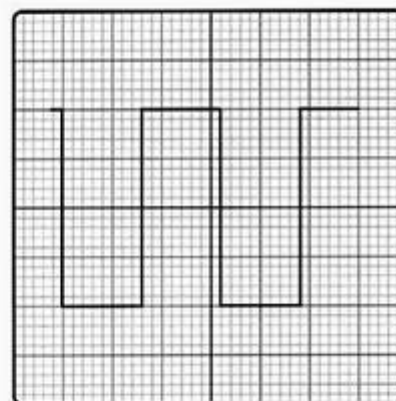


Figura 21.18 Forma de onda para o Exemplo 21.4.

Solução

Para a forma de onda da Figura 21.18:

$$\text{período} = T = 3,2 \text{ cm} \times 20 \mu\text{s/cm} = 64 \mu\text{s}$$

Frequência

A medida do período de um sinal repetitivo pode ser utilizada para calcular a frequência do sinal. A frequência é o recíproco do período:

$$f = \frac{1}{T} \quad (21.1)$$

EXEMPLO 21.5

Determine a frequência da forma de onda mostrada na Figura 21.18 (osciloscópio com 5 $\mu\text{s/cm}$).

Solução

Da forma de onda:

$$\begin{aligned} \text{período} = T &= 3,2 \text{ cm} \times 5 \mu\text{s/cm} = 16 \mu\text{s} \\ f &= \frac{1}{T} = \frac{1}{16 \mu\text{s}} \\ &= 62,5 \text{ kHz} \end{aligned}$$

Largura de Pulso

O intervalo de tempo em que uma forma de onda está alta (ou baixa) é a largura de pulso do sinal. Quando as bordas da forma de onda sobem e caem instantaneamente, a largura



ra é medida do início (borda ascendente) ao fim (borda descendente) — veja a Figura 21.19a. Para uma forma de onda com bordas que sobem e descem de maneira inclinada, a largura do pulso é medida entre os pontos de 50% de amplitude, como mostra a Figura 21.19b.

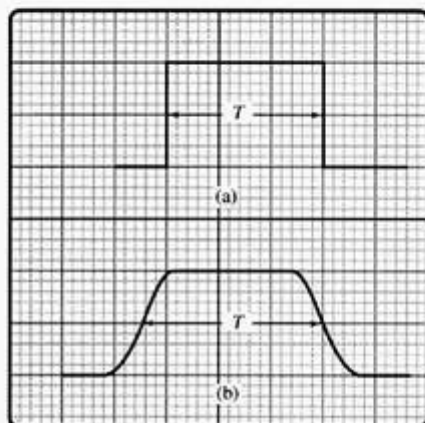


Figura 21.19 Medição da largura do pulso.

EXEMPLO 21.6

Determine na Figura 21.20 a largura do pulso da forma de onda.

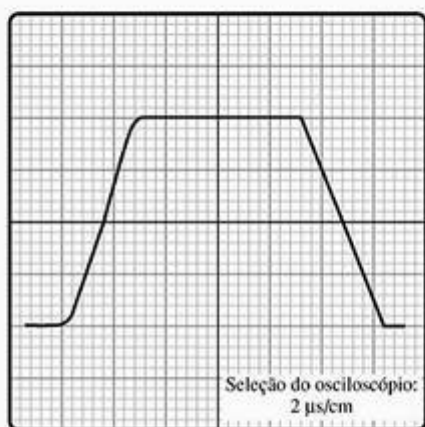


Figura 21.20 Forma de onda para o Exemplo 21.6.

Solução

Para uma leitura de 4,6 cm no ponto médio da forma de onda, a largura do pulso é:

$$T_{PW} = 4,6 \text{ cm} \times 2 \mu\text{s/cm} = 9,2 \mu\text{s}$$

Retardo de Pulso

O intervalo de tempo entre pulsos é chamado retardo de pulsos. Para as formas de onda mostradas na Figura 21.21, o retardo de pulso é medido entre os pontos médios (50% da amplitude) no início de cada pulso.

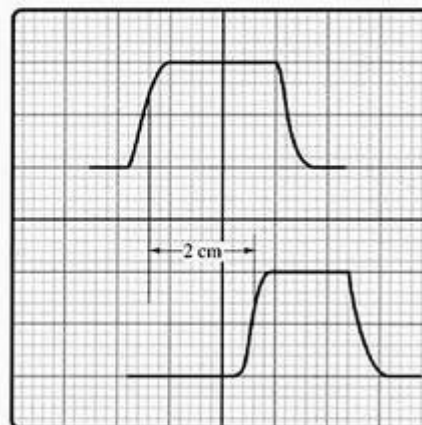


Figura 21.21 Forma de onda para o Exemplo 21.7

EXEMPLO 21.7

Determine o retardo de pulso para a forma de onda da Figura 21.21.

Solução

Das formas de onda na Figura 21.21:

$$\text{retardo de pulso} = T_{PD} = 2 \text{ cm} \times 50 \mu\text{s/cm} = 100 \mu\text{s}$$

21.8 RECURSOS ESPECIAIS DO CRO

O CRO tornou-se mais sofisticado e de uso mais especializado. A faixa de medidas de amplitude, as escalas de medidas de tempo, o número de traços mostrados, os métodos de fornecer disparo de varreduras e os tipos de medidas são diferentes, dependendo do tipo de emprego do osciloscópio.

Varredura Retardada

Um importante recurso do CRO utiliza duas bases de tempo para selecionar uma pequena parte do sinal para visualização. Uma base de tempo seleciona o sinal global visto no osciloscópio enquanto uma segunda permite visualizar o sinal de maneira expandida. A base de tempo principal é chamada de base de tempo A, enquanto a segunda base de tempo, chamada de B, mostra o sinal após um retardo de tempo selecionado.

A Figura 21.22 apresenta um diagrama em blocos que mostra a operação de duas bases de tempo. Com os controles do painel frontal selecionados para operarem na varredura A, a varredura principal é selecionada para mostrar certo número de ciclos do sinal de entrada. Os controles permitem, então, selecionar a varredura B utilizando um ajuste variável em um intervalo normalmente intensificado que pode ser movido na tela da varredura exibida. Quando determinado trecho do sinal é sele-

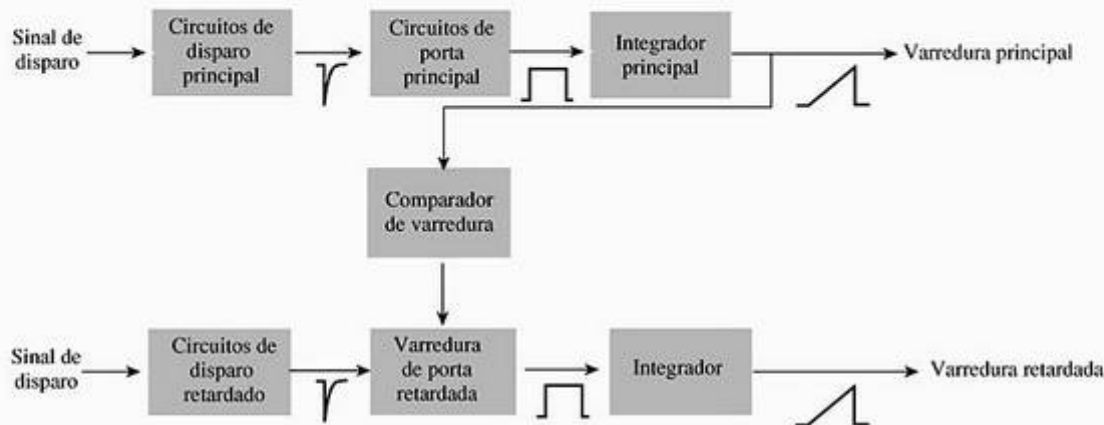


Figura 21.22 Operação de varredura retardada — diagrama em bloco.

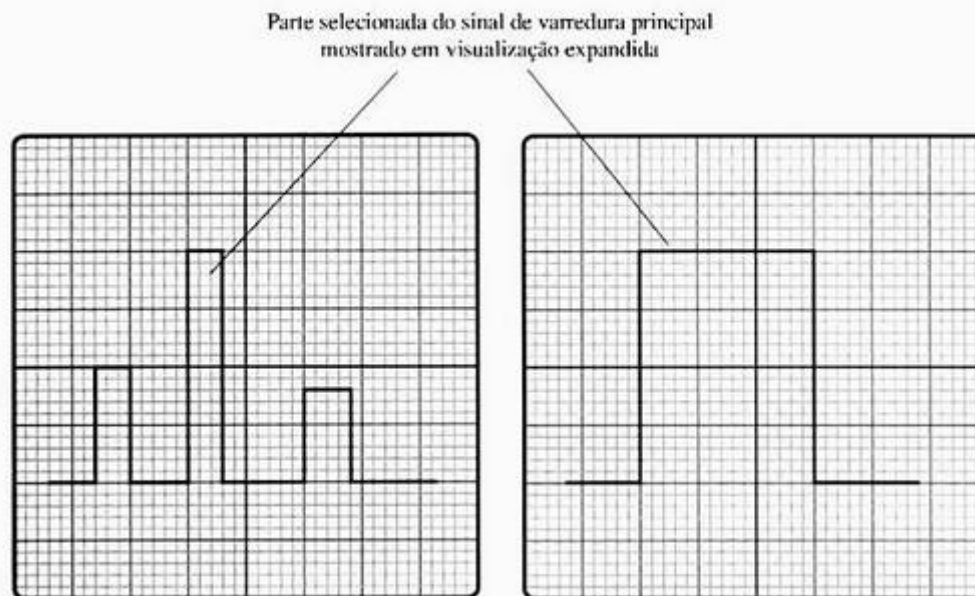


Figura 21.23 Varreduras principal e retardada.

cionado, a segunda base de tempo fica associada a esse trecho, que pode ser mostrado de forma ampliada. A Figura 21.23 mostra um sinal tipo pulso visto primeiro utilizando a varredura A e depois a porção selecionada de forma ampliada.

21.9 GERADORES DE SINAIS

Um gerador de sinais fornece um sinal ca de amplitude e frequência ajustáveis para uso em amplificadores ou outro circuito linear. A frequência pode ser ajustada, normalmente, de alguns hertz a alguns megahertz. A amplitude do sinal pode ser ajustada de alguns milivolts a alguns volts de amplitude. Embora a forma de onda mais empregada seja a senoidal, podemos obter formas de onda triangulares ou pulsos de geradores de sinais comuns.

CI Gerador de Formas de Onda (8038)

Um gerador de formas de onda de precisão oferecido pela unidade CI 8038 é mostrado na Figura 21.24. Esse CI de 14 pinos é capaz de produzir senóides, formas de onda quadradas ou triangulares para uso na operação ou teste de outros equipamentos. A apresentação da operação desse CI auxiliará a compreender a maneira como se comporta um gerador de sinais disponível comercialmente. Esse CI específico pode gerar sinais com frequências que vão desde 1 Hz até cerca de 300 kHz. A faixa de unidades comerciais pode ser consideravelmente maior. Como indica a Figura 21.24, o CI oferece três tipos de saída de forma de onda, e todos na frequência selecionada pelo usuário.



A Figura 21.25 mostra a conexão do CI, quando utilizado para gerar um sinal com frequência ajustável. A frequência nesse caso é dada por:

$$f = \frac{0,15}{RC} \quad (21.2)$$

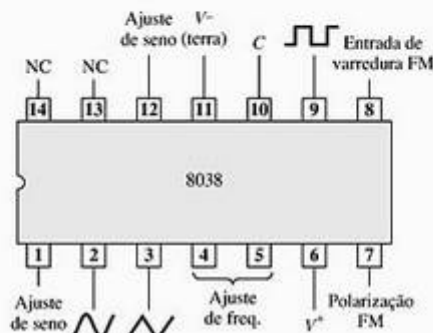


Figura 21.24 CI gerador de formas de onda 8038.

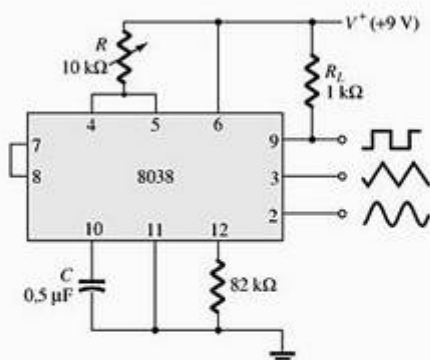


Figura 21.25 Conexão do 8038 como gerador de frequência variável.

EXEMPLO 21.8

Tomando como referência a Figura 21.25, determine as frequências inferior e superior correspondentes aos valores de resistência mínimo e máximo do potenciômetro de 10 kΩ.

Solução

Utilizando a Equação (21.2), para o potenciômetro fixado em 0, $R = 10 \Omega$:

$$f = \frac{0,15}{(10 \Omega)(0,5 \mu F)} = 30 \text{ kHz}$$

Para o potenciômetro fixado em seu valor máximo:

$$f = \frac{0,15}{(10 \text{ k}\Omega)(0,5 \mu F)} = 30 \text{ Hz}$$

Amplitude de Saída Ajustável

A conexão da Figura 21.26 mostra como ajustar a amplitude da forma de onda senoidal disponível através de um amplificador de isolamento. O amp-op 310 é um amplificador buffer de ganho unitário, que fornece a saída senoidal com baixa impedância de saída. (O 310 tem ganho de tensão próximo à unidade (1), com impedância de saída de 1 Ω.) A frequência de saída é ajustável sobre uma faixa de cerca de 30 Hz até 30 kHz, com amplitude ajustável até mais ou menos 9 V de pico.

Gerador de Pulsos TTL de 5 V

Um circuito que gera pulsos de 5 V para emprego em circuitos digitais TTL é mostrado na Figura 21.27. O CI 8038 oferece uma forma de onda retangular ou de pulso com uma saída fixa entre 0 V e +5 V. A frequência da saída pode variar de cerca de 30 Hz até 30 kHz, ajustando-se o valor do potenciômetro de 10 kΩ. O gerador de sinais existente no mercado normalmente possui capacitores de chaveamento para aumentar a faixa de frequência disponível. Enquanto a fonte utilizar um regulador CI para oferecer a tensão de +5 V, a amplitude do sinal de saída tem um valor bem definido, o que normalmente é utilizado em circuitos TTL. O CI 307, na configuração seguidor de tensão, fornece uma saída de baixa impedância, tornando possível conectar o sinal a várias cargas sem afetar a amplitude ou a frequência da forma de onda dele.

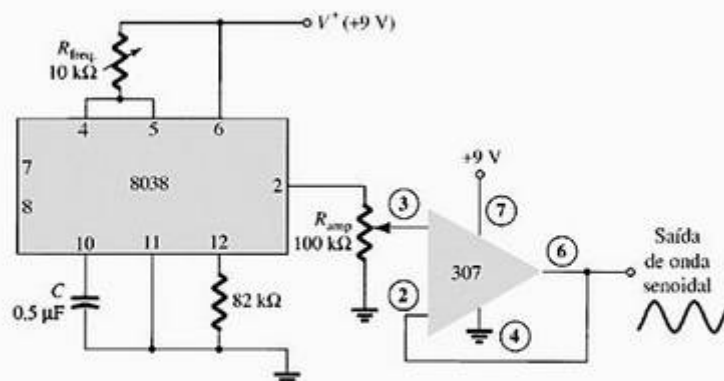


Figura 21.26 Gerador de formas de onda senoidal com frequência e amplitude ajustáveis.

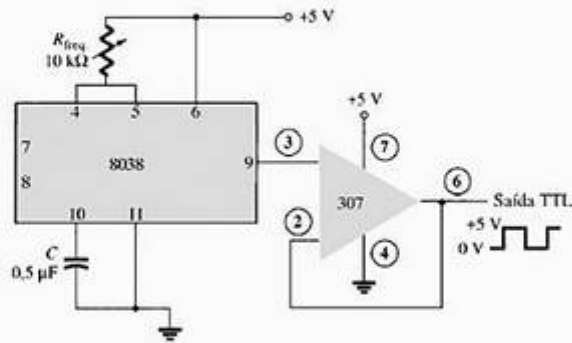


Figura 21.27 Gerador de sinal TTL.

21.10 ANÁLISE COMPUTACIONAL

Utilização do Osciloscópio no EWB

O Electronics Workbench oferece vários instrumentos, um dos quais é o osciloscópio. A Figura 21.28 mostra a tela do osciloscópio do EWB. O instrumento é um osciloscópio de dois canais com entradas no canal A, canal B ou em ambos. Há ajustes de usuário para a base

de tempo (Time base); para os ajustes de amplitude do Channel A ou Channel B; e uma seção Trigger para selecionar a fonte do sinal de disparo, a borda a ser disparada e mesmo um nível para disparar. Isso é basicamente um osciloscópio-padrão, simples, de dois canais, como os encontrados em laboratórios educacionais.

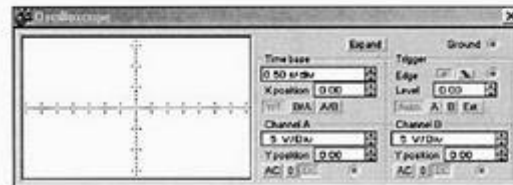


Figura 21.28 Osciloscópio de dois canais do EWB.

O osciloscópio é utilizado conectando-se um sinal (normalmente de um circuito) às entradas de canal desejadas. A Figura 21.29a mostra um gerador de sinais com uma entrada de 10 kHz visualizada no osciloscópio. Se **Signal source** é mudada para uma forma de onda triangular, o display do osciloscópio fica igual à da Figura 21.29b.

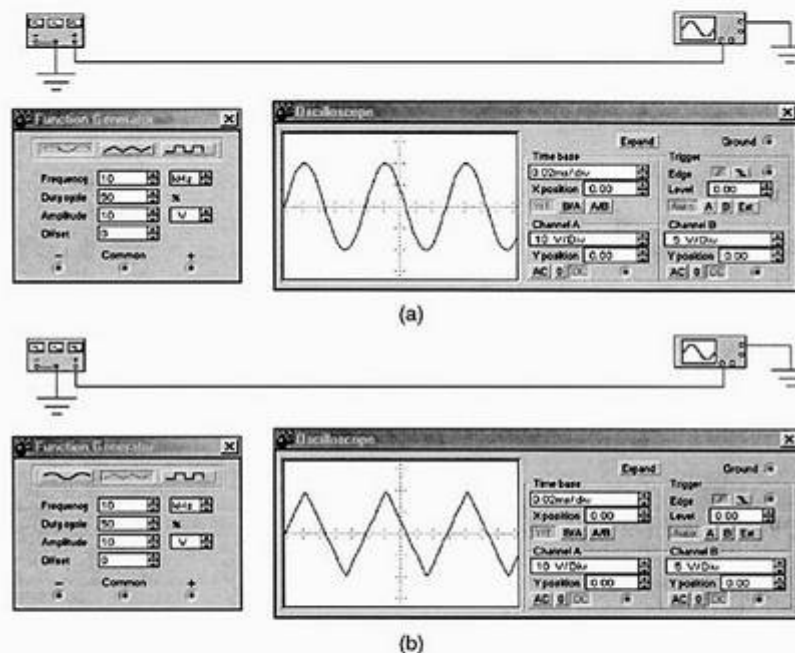


Figura 21.29 (a) O EWB utilizando gerador de sinais com osciloscópio; (b) o EWB utilizando um gerador de sinais com uma forma de onda triangular e um osciloscópio.

A P Ê N D I C E

Parâmetros Híbridos — Equações de Conversão (Exatas e Aproximadas)

A

A.1 EXATAS

Configuração Emissor-Comum

$$h_{ic} = \frac{h_{ib}}{(1 + h_{fb})(1 - h_{rb}) + h_{ob}h_{ib}} = h_{ic}$$

$$h_{rc} = \frac{h_{ib}h_{ob} - h_{rb}(1 + h_{fb})}{(1 + h_{fb})(1 - h_{rb}) + h_{ob}h_{ib}} = 1 - h_{rc}$$

$$h_{fc} = \frac{-h_{fb}(1 - h_{rb}) - h_{ob}h_{ib}}{(1 + h_{fb})(1 - h_{rb}) + h_{ob}h_{ib}} = -(1 + h_{fc})$$

$$h_{oc} = \frac{h_{ob}}{(1 + h_{fb})(1 - h_{rb}) + h_{ob}h_{ib}} = h_{oc}$$

Configuração Base-Comum

$$h_{ib} = \frac{h_{ic}}{(1 + h_{fc})(1 - h_{rc}) + h_{ic}h_{oc}} = \frac{h_{ic}}{h_{ic}h_{oc} - h_{fc}h_{rc}}$$

$$h_{rb} = \frac{h_{ic}h_{oc} - h_{rc}(1 + h_{fc})}{(1 + h_{fc})(1 - h_{rc}) + h_{ic}h_{oc}} = \frac{h_{fc}(1 - h_{rc}) + h_{ic}h_{oc}}{h_{ic}h_{oc} - h_{fc}h_{rc}}$$

$$h_{fb} = \frac{-h_{fc}(1 - h_{rc}) - h_{ic}h_{oc}}{(1 + h_{fc})(1 - h_{rc}) + h_{ic}h_{oc}} = \frac{h_{rc}(1 + h_{fc}) - h_{ic}h_{oc}}{h_{ic}h_{oc} - h_{fc}h_{rc}}$$

$$h_{ob} = \frac{h_{oc}}{(1 + h_{fc})(1 - h_{rc}) + h_{ic}h_{oc}} = \frac{h_{oc}}{h_{ic}h_{oc} - h_{fc}h_{rc}}$$

Configuração Coletor-Comum

$$h_{ic} = \frac{h_{ib}}{(1 + h_{fb})(1 - h_{rb}) + h_{ob}h_{ib}} = h_{ic}$$

$$h_{rc} = \frac{1 + h_{fb}}{(1 + h_{fb})(1 - h_{rb}) + h_{ob}h_{ib}} = 1 - h_{rc}$$

$$h_{fc} = \frac{h_{rb} - 1}{(1 + h_{fb})(1 - h_{rb}) + h_{ob}h_{ib}} = -(1 + h_{fc})$$

$$h_{oc} = \frac{h_{ob}}{(1 + h_{fb})(1 - h_{rb}) + h_{ob}h_{ib}} = h_{oc}$$

A.2 APROXIMADAS

Configuração Emissor-Comum

$$h_{ic} \cong \frac{h_{ib}}{1 + h_{fb}} \cong \beta r_e$$

$$h_{rc} \cong \frac{h_{ib}h_{ob}}{1 + h_{fb}} - h_{rb}$$

$$h_{fc} \cong \frac{-h_{fb}}{1 + h_{fb}} \cong \beta$$

$$h_{oc} \cong \frac{h_{ob}}{1 + h_{fb}}$$

Configuração Base-Comum

$$h_{ib} \cong \frac{h_{ie}}{1 + h_{fe}} \cong \frac{-h_{ic}}{h_{fc}} \cong r_e$$

$$h_{rb} \cong \frac{h_{ie}h_{oe}}{1 + h_{fe}} - h_{re} \cong h_{rc} - 1 - \frac{h_{ie}h_{oe}}{h_{fc}}$$

$$h_{fb} \cong \frac{-h_{fe}}{1 + h_{fe}} \cong -\frac{(1 + h_{fc})}{h_{fc}} \cong -\alpha$$

$$h_{ob} \cong \frac{h_{oe}}{1 + h_{fe}} \cong \frac{-h_{oc}}{h_{fc}}$$

Configuração Coletor-Comum

$$h_{ic} \cong \frac{h_{ie}}{1 + h_{fb}} \cong \beta r_e$$

$$h_{rc} \cong 1$$

$$h_{fc} \cong \frac{-1}{1 + h_{fb}} \cong -\beta$$

$$h_{oc} \cong \frac{h_{ob}}{1 + h_{fb}}$$

APÊNDICE

Fator de Ondulação e Cálculos de Tensão

B

B.1 FATOR DE ONDULAÇÃO DO RETIFICADOR

O fator de ondulação de uma tensão é definido por:

$$r = \frac{\text{valor eficaz (rms) do componente ca do sinal}}{\text{valor médio do sinal}}$$

que pode ser expresso como:

$$r = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}}$$

Como o componente ca de um sinal contendo um nível cc é:

$$v_{ca} = v - V_{cc}$$

o valor rms do componente ca é:

$$\begin{aligned} V_r(\text{rms}) &= \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_{ca}^2 d\theta \right]^{1/2} \\ &= \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (v - V_{cc})^2 d\theta \right]^{1/2} \\ &= \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (v^2 - 2vV_{cc} + V_{cc}^2) d\theta \right]^{1/2} \\ &= [V^2(\text{rms}) - 2V_{cc}^2 + V_{cc}^2]^{1/2} \\ &= [V^2(\text{rms}) - V_{cc}^2]^{1/2} \end{aligned}$$

onde $V(\text{rms})$ é o valor rms da tensão total. Para o sinal retificado de meia onda:

$$\begin{aligned} V_r(\text{rms}) &= [V^2(\text{rms}) - V_{cc}^2]^{1/2} \\ &= \left[\left(\frac{V_m}{2} \right)^2 - \left(\frac{V_m}{\pi} \right)^2 \right]^{1/2} \\ &= V_m \left[\left(\frac{1}{2} \right)^2 - \left(\frac{1}{\pi} \right)^2 \right]^{1/2} \end{aligned}$$

$$V_r(\text{rms}) = 0,385V_m \quad (\text{meia onda}) \quad (\text{B.1})$$

Para o sinal retificado de onda completa:

$$\begin{aligned} V_r(\text{rms}) &= [V^2(\text{rms}) - V_{cc}^2]^{1/2} \\ &= \left[\left(\frac{V_m}{2} \right)^2 - \left(\frac{2V_m}{\pi} \right)^2 \right]^{1/2} \\ &= V_m \left(\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \right)^{1/2} \end{aligned}$$

$$V_r(\text{rms}) = 0,385V_m \quad (\text{onda completa}) \quad (\text{B.2})$$

B.2 TENSÃO DE ONDULAÇÃO DO CAPACITOR DE FILTRAGEM

Considerando-se uma tensão de ondulação triangular, como mostra a Figura B.1, podemos escrever (veja a Figura B.2):

$$V_{cc} = V_m \frac{V_r(p-p)}{2} \quad (\text{B.3})$$

Durante a descarga do capacitor, a variação da tensão em C é:

$$V_r(p-p) = \frac{I_{cc}T_2}{C} \quad (\text{B.4})$$

Da maneira da onda triangular na Figura B.1:

$$V_r(\text{rms}) = \frac{V_r(p-p)}{2\sqrt{3}} \quad (\text{B.5})$$

(obtidos de cálculos não mostrados).

Utilizar a maneira de onda da Figura B.1 resulta em:

$$\begin{aligned} \frac{V_r(p-p)}{T_1} &= \frac{V_m}{T/4} \\ T_1 &= \frac{V_r(p-p)(T/4)}{V_m} \end{aligned}$$

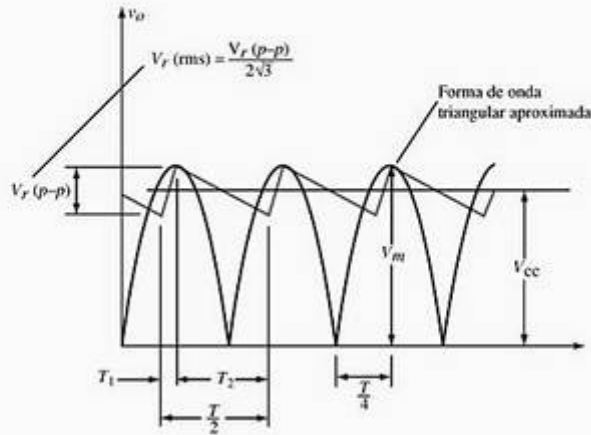


Figura B.1 Tensão de ondulação triangular aproximada para o capacitor de filtragem.

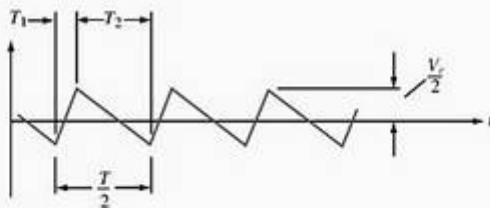


Figura B.2 Tensão de ondulação.

Também:

$$T_2 = \frac{T}{2} - T_1 = \frac{T}{2} - \frac{V_r(p-p)(T/4)}{V_m} = \frac{2TV_m - V_r(p-p)T}{4V_m}$$

$$T_2 = \frac{2V_m - V_r(p-p)}{V_m} \frac{T}{4} \quad (B.6)$$

Como a Equação (C.3) pode ser escrita assim:

$$V_{cc} = \frac{2V_m - V_r(p-p)}{2}$$

podemos combinar a última equação com a Equação (B.6):

$$T_2 = \frac{V_{cc} T}{2}$$

que, inserida na Equação (C.4), resulta em:

$$V_r(p-p) = \frac{I_{cc}}{C} \left(\frac{V_{cc} T}{2} \right)$$

$$T = \frac{1}{f}$$

$$V_r(p-p) = \frac{I_{cc} V_{cc}}{2fC V_m} \quad (B.7)$$

Combinando as equações (B.5) e (B.7), solucionamos $V_r(rms)$:

$$V_r(rms) = \frac{V_r(p-p)}{2\sqrt{3}} = \frac{I_{cc}}{4\sqrt{3}fC} \frac{V_{cc}}{V_m} \quad (B.8)$$

B.3 RELAÇÃO DE V_{cc} E V_m COM A ONDULAÇÃO, r

A tensão cc de um capacitor de filtragem originada de um transformador que produz uma tensão de pico igual a V_m pode ser relacionada à ondulação da seguinte maneira:

$$r = \frac{V_r(rms)}{V_{cc}} = \frac{V_r(p-p)}{2\sqrt{3}V_{cc}}$$

$$V_{cc} = \frac{V_r(p-p)}{2\sqrt{3}r} = \frac{V_r(p-p)/2}{\sqrt{3}r} = \frac{V_r(p)}{\sqrt{3}r} = \frac{V_m - V_{cc}}{\sqrt{3}r}$$

$$V_m - V_{cc} = \sqrt{3}rV_{cc}$$

$$V_m = (1 + \sqrt{3}r)V_{cc}$$

$$\frac{V_m}{V_{cc}} = 1 + \sqrt{3}r \quad (B.9)$$

A relação da Equação (B.9) se aplica tanto aos circuitos de filtro e retificador de meia onda quanto aos de onda completa, e é mostrada na Figura B.3. Como exemplo, em uma ondulação de 5%, a tensão cc é de $V_{cc} = 0,92 V_m$ ou dentro de 10% da tensão de pico; enquanto, para uma ondulação de 20%, a tensão cc cai para apenas $0,74 V_m$, o que é inferior a 25% da tensão do pico. Observe que V_{cc} está dentro de 10% de V_m para ondulação menor que 6,5%. Essa quantidade de ondulação representa o limite para a condição de carga leve.

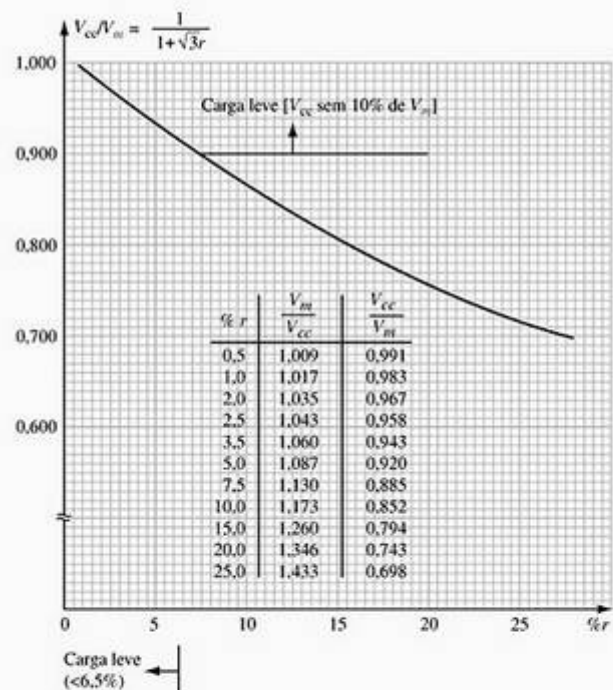


Figura B.3 Traçado de V_{cc}/V_m como função de % r.

B.4 RELAÇÃO DE $V_r(\text{RMS})$ E V_m COM A ONDULAÇÃO, r

Podemos obter também uma relação entre $V_r(\text{rms})$, V_m e a quantidade de ondulação para os circuitos de filtragem com retificador de meia onda e onda completa mostrados a seguir:

$$\begin{aligned}\frac{V_r(\text{p-p})}{2} &= V_m - V_{cc} \\ \frac{V_r(\text{p-p})/2}{V_m} &= \frac{V_m - V_{cc}}{V_m} = 1 - \frac{V_{cc}}{V_m} \\ \frac{\sqrt{3}V_r(\text{rms})}{V_m} &= 1 - \frac{V_{cc}}{V_m}\end{aligned}$$

Utilizando a Equação (B.9), obtemos:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{3}V_r(\text{rms})}{V_m} &= 1 - \frac{1}{1 + \sqrt{3}r} \\ \frac{V_r(\text{rms})}{V_m} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left(1 - \frac{1}{1 + \sqrt{3}r} \right) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1 + \sqrt{3}r - 1}{1 + \sqrt{3}r} \right) \\ \boxed{\frac{V_r(\text{rms})}{V_m} = \frac{r}{1 + \sqrt{3}r}} \quad & \text{(B.10)}\end{aligned}$$

A Equação (B.10) é traçada na Figura B.4.

Como V_{cc} está dentro dos 10% de V_m para uma ondulação $\leq 6,5\%$.

$$\frac{V_r(\text{rms})}{V_m} \cong \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} = r \quad (\text{carga leve})$$

podemos usar $V_r(\text{rms})/V_m = r$ para uma ondulação $\leq 6,5\%$.

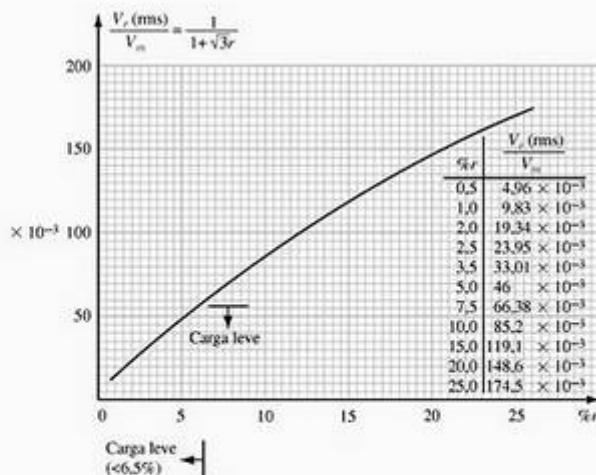


Figura B.4 Traçado de $V_r(\text{rms})/V_m$ como função de % r .

B.5 RELAÇÃO ENTRE ÂNGULO DE CONDUÇÃO, % ONDULAÇÃO E I_{pico}/I_{cc} PARA OS CIRCUITOS DE FILTRAGEM A CAPACITOR E RETIFICADOR DE MEIA ONDA E DE ONDA COMPLETA

Na Figura B.1 podemos determinar o ângulo no qual o diodo começa a conduzir, θ , da seguinte maneira. Como:

$$v = V_m \sin \theta = V_m - V_r(\text{p-p}) \quad \text{para } \theta = \theta_1$$

$$\theta_1 = \sin^{-1} \left[1 - \frac{V_r(\text{p-p})}{V_m} \right]$$

Utilizando a Equação (C.10) e $V_r(\text{rms}) = V_r(\text{p-p})/2\sqrt{3}$ resulta em:

$$\frac{V_r(\text{p-p})}{V_m} = \frac{2\sqrt{3}V_r(\text{rms})}{V_m}$$

de maneira que:

$$\begin{aligned}1 - \frac{V_r(\text{p-p})}{V_m} &= 1 - \frac{2\sqrt{3}V_r(\text{rms})}{V_m} = 1 - 2\sqrt{3} \left(\frac{r}{1 + \sqrt{3}r} \right) \\ &= \frac{1 - \sqrt{3}r}{1 + \sqrt{3}r}\end{aligned}$$

e

$$\boxed{\theta_1 = \sin^{-1} \frac{1 - \sqrt{3}r}{1 + \sqrt{3}r}} \quad \text{(B.11)}$$

onde θ_1 é o ângulo no qual a condução se inicia.

Quando a corrente cai a zero, após o carregamento das impedâncias em paralelo de R_L e C , é possível determinar que:

$$\theta_2 = \pi - \tan^{-1} \omega R_L C$$

A expressão para $\omega R_L C$ pode ser obtida deste jeito:

$$\begin{aligned}r = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} &= \frac{(I_{cc}/4\sqrt{3}fC)(V_{cc}/V_m)}{V_{cc}} = \frac{V_{cc}/R_L}{4\sqrt{3}fC} \frac{1}{V_m} \\ &= \frac{V_{cc}/V_m}{4\sqrt{3}fCR_L} = \frac{2\pi \left(\frac{1}{1 + \sqrt{3}r} \right)}{4\sqrt{3}\omega CR_L}\end{aligned}$$

de maneira que:

$$\omega R_L C = \frac{2\pi}{4\sqrt{3}(1 + \sqrt{3}r)r} = \frac{0,907}{r(1 + \sqrt{3}r)}$$